



ระบบการจัดการรื้อสอร์ท ทองพาวงมิ รีเวอร์

นาย อติศักดิ์ ชัยสุวรรณ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ปีการศึกษา 2566

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ระบบบริหารจัดการรีสอร์ท ทองผาภูมิ รีเวอร์

นาย อติศักดิ์ ชัยสุวรรณ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ปีการศึกษา 2566

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ใบรับรองปริญญาานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง ระบบบริหารจัดการรีสอร์ท ทองผาภูมิ ริเวอร์

โดย นาย อติศักดิ์ ชัยสุวรรณ

ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

.....ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวาทินันท์)
วันที่

คณะกรรมการสอบปริญญาานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวาทินันท์)

.....กรรมการ
(อาจารย์สะไบแพร อาจศรี)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ทองชัย)

บทคัดย่อ

ชื่อ : นาย อติศักดิ์ ชัยสุวรรณ
 ชื่อปริญญาบัตร : ระบบการจัดการรีสอร์ท ทองผาภูมิ ริเวอร์
 สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 ที่ปรึกษาปริญญาบัตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวาทินันท์
 ปีการศึกษา : 2566

โครงการพัฒนาระบบการจัดการรีสอร์ท ทองผาภูมิ ริเวอร์ เป็นการพัฒนาระบบงานเก่าขึ้นมาใหม่ โดยผู้วิจัยนำข้อมูลจากการติดต่อสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ข้อมูลพบว่าโครงการนี้ไม่มีระบบให้บริการผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันและขอการแก้ไขที่ตกต่ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการยกระดับกับทางรีสอร์ท และการดำเนินการในระบบการจัดการข้อมูลภายในรีสอร์ทได้ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนา ได้แก่ React Library ใช้ในส่วนแสดงผล ASP. Net Core เป็นการใช้พัฒนาส่วนของบริการและMicrosoft SQL Server Management ใช้การจัดการฐานข้อมูลทั้งหมดของระบบ โดยการจัดทำโครงการจะต้องมีวิธีการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอนเพื่อที่จะให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุดและทำงานตามลำดับที่ได้กำหนดตามขอบเขตไว้ ซึ่งจะเริ่มจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เป็น วิเคราะห์ระบบที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูล จากนั้นออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาซอฟต์แวร์ จากนั้นตอนที่กล่าวมาจะทำให้ได้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผู้วิจัยจะใช้แบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับใด ซึ่งจะได้ผลการวิจัยโดยรวมมีดังนี้ ผู้ใช้งานทั่วไป มีผลการสรุป 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และผู้เชี่ยวชาญ มีการสรุปผล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและพัฒนา ระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68

(ปริญญาบัตรมีทั้งสิ้น 80 หน้า)

.....ประธานกรรมการที่ปรึกษาปริญญาบัตร

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยออกแบบระบบบริหารจัดการรีสอร์ท ทองผาภูมิ ริเวอร์ซึ่งโครงการนี้มีความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวาทินันท์ ที่ปรึกษาปริญญาโทผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบ จนพัฒนางานเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ประจำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่แนะนำการพัฒนาระบบงานและรูปแบบของการวิจัย จนทำให้ผลงานสำเร็จด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ขอขอบความกตัญญูตเวทีตาคุณแต่บิดา มารดา และผู้ที่มีพระคุณทุกท่าน สำหรับในข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปริญญาโทรุ่นต่อไป

อดิศักดิ์ ชัยสุวรรณ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพ	จ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย	1
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย	1
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
4. ขอบเขตของการวิจัย	2
5. ระยะเวลาดำเนินการ	2
6. สถานที่และพื้นที่วิจัย	2
7. อุปกรณ์ในการทำวิจัย	2
8. แผนการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	4
1. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	4
2. ภาษาซีชาร์ป	7
3. Application Programming Interface	10
4. ระบบฐานข้อมูล	11
5. SQL Server	13
6. Windows Server 2022	15
7. การออกแบบส่วนแสดงผล	15
8. React Library	15
9. React Components	15
10. React Props	16
11. React Hooks	17
12. Redux	17
13. การออกแบบส่วนบริการ	19

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
14.API	19
15.HTTP	19
16.Web Serve	20
17.การคำนวณค่าสถิติ	20
18.ค่าเฉลี่ย	20
19.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	21
20.สรุป	22
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	23
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล	24
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ	24
3. ออกแบบฐานข้อมูล	26
4. การพัฒนาซอฟต์แวร์	37
5. สรุป	44
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	45
1. ผู้ใช้บริการทั่วไป	45
2. ผู้ดูแลระบบ	60
3. สรุป	67
บทที่ 5 ผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	69
1. กระบวนการวิจัย	69
2. สรุปผลการวิจัยแต่ละด้าน	70
3. สรุปผลการวิจัยโดยรวม	78
4. ข้อเสนอแนะ	80
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	
ประวัติผู้จัดทำปริญญานิพนธ์	

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 องค์ประกอบของวัตถุ	4
2.2 ลักษณะการห่อข้อมูล	5
2.3 ลักษณะการสืบทอดคุณสมบัติ	6
2.4 การพ้องรูป	7
2.5 ตัวอย่างของคลาส	8
2.6 ตัวอย่างการสืบทอด	9
2.7 ตัวอย่างอินเตอร์เฟซ	10
2.8 หลักการทำงานของเอพีไอ	11
2.9 การดำเนินงานของโปรโตคอล	11
2.10 หลักการของระบบจัดการฐานข้อมูล	12
2.11 แนวทางของโค้ดเฟิร์ส	12
2.12 แนวคิดของการแมพวัตถุเชิงสัมพันธ์	13
2.13 ระบบที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน	13
2.14 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง	14
2.15 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม	14
2.16 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม	14
2.17 React Components	15
2.18 React Props	16
2.19 React Redux	18
2.20 การจัดเก็บค่าสถานะ	18
2.21 API	19
2.22 Web Server	20
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	23
3.2 แผนภาพบริบทของระบบจองที่พัก	24
3.3 แผนภาพบริบทของระบบสั่งอาหาร	25
3.4 แผนภาพบริบทของระบบจองใช้บริการ	25
3.5 แผนภาพบริบทของระบบบริการสมาชิก	26
3.6 แผนภาพบริบทของระบบรายงาน	26

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.7 ความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูล	36
3.8 แผนภาพกิจกรรมของระบบบริการสมาชิก	38
3.9 แผนภาพกิจกรรมของระบบที่พัก อาหาร และบริการ	39
3.10 แผนภาพกิจกรรมของระบบการโอนเงิน	40
3.11 แผนภาพกิจกรรมของระบบจำหน่ายเมนูอาหาร	41
3.12 แผนภาพกิจกรรมของระบบการจองที่พัก	42
3.13 แผนภาพกิจกรรมของระบบจองใช้บริการ	43
4.1 หน้าหลัก	45
4.2 หน้าเข้าสู่ระบบ	46
4.3 หน้าการสมัครสมาชิก	47
4.4 หน้าแสดงที่พัก	47
4.5 หน้ารายละเอียดที่พัก	48
4.6 หน้าการจองที่พัก	49
4.7 หน้ารายการใบจองที่พัก	49
4.8 หน้ารายละเอียดใบจองที่พัก	50
4.9 หน้าการชำระเงิน	51
4.10 หน้าเมนูอาหาร	51
4.11 หน้ารายละเอียดเมนูอาหาร	52
4.12 หน้ารายการอาหารที่เลือก	53
4.13 หน้ารายการการสั่งอาหาร	53
4.14 หน้ารายละเอียดใบสั่งอาหาร	54
4.15 หน้าการชำระเงิน	55
4.16 หน้าบริการ	55
4.17 หน้ารายละเอียดบริการ	56
4.18 หน้ารายการบริการที่เลือก	57
4.19 หน้ารายการจองใช้บริการ	57
4.20 หน้ารายละเอียดใบจองใช้บริการ	58
4.21 หน้าการชำระเงิน	59

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.22 หน้าข้อมูลผู้ใช้งาน	59
4.23 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ	60
4.24 หน้าข้อมูลผู้ใช้บริการ	61
4.25 หน้าข้อมูลรายการที่พัก	62
4.26 หน้าข้อมูลรายการเมนูอาหาร	63
4.27 หน้าข้อมูลรายการบริการ	64
4.28 หน้าจัดการการจองที่พัก	65
4.29 หน้าจัดการการจองใช้บริการ	66
4.27 หน้าจัดการการสั่งเมนูอาหาร	67
4.30 ความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบงาน	68
5.1 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป	71
5.2 กราฟแสดงผลสรุปด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป	73
5.3 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ	74
5.4 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ	76
5.5 กราฟแสดงผลสรุปด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ	77
5.6 กราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป	78
5.7 กราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ	79

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แผนการดำเนินงาน	3
3.1 เพิ่มข้อมูลรายชื่อผู้ใช้บริการ	27
3.2 เพิ่มข้อมูลบทบาท	27
3.3 เพิ่มข้อมูลเมนูอาหาร	28
3.4 เพิ่มข้อมูลใบสั่งเมนูอาหาร	28
3.5 เพิ่มข้อมูลรายการสั่งเมนูอาหาร	29
3.6 เพิ่มข้อมูลอาหาร	29
3.7 เพิ่มข้อมูลประเภทเมนูอาหาร	30
3.8 เพิ่มข้อมูลรูปภาพของเมนูอาหาร	30
3.9 เพิ่มข้อมูลที่פקที่เลือกจอง	30
3.10 เพิ่มข้อมูลใบสั่งจองที่פק	31
3.11 เพิ่มข้อมูลรายการจองที่פק	31
3.12 เพิ่มข้อมูลที่פק	32
3.13 เพิ่มข้อมูลประเภทที่פק	32
3.14 เพิ่มข้อมูลรูปภาพของที่פק	33
3.15 เพิ่มข้อมูลตะกร้าบริการที่เลือกใช้	33
3.16 เพิ่มข้อมูลใบจองใช้บริการ	33
3.17 เพิ่มข้อมูลรายการจองใช้บริการ	34
3.18 เพิ่มข้อมูลบริการ	34
3.19 เพิ่มข้อมูลรูปภาพของบริการ	35
3.20 เพิ่มข้อมูลประชาสัมพันธ์	35
3.21 ตารางความสัมพันธ์ของคลาสไดอะแกรม	36
5.1 ตารางเกณฑ์การประเมิน	69
5.2 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป	70
5.3 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป	72
5.4 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ	74
5.5 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ	75
5.6 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ	77

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
5.7 ผลการสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป	78
5.8 ผลการสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ	79

บทที่ 1

บทนำ

โครงการระบบบริหารจัดการรีสอร์ท ทองผาภูมิ ริเวอร์ เป็นการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ และผู้จัดทำได้ทำการศึกษาข้อมูลการทำเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้เทคโนโลยีของ React Library ทำส่วนของการแสดงผลบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน (Frontend) และใช้เทคโนโลยีของ ASP.NET Core ในการทำส่วนบริการ (Backend) สำหรับจัดการข้อมูลระบบและการทำงาน ในส่วนการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft SQL Server บทความต่อจากนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของระบบงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

ระบบบริหารจัดการรีสอร์ท เป็นพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ ที่เกี่ยวกับบริหารจัดการรีสอร์ทจากระบบที่เป็นการติดต่อพนักงานโดยตรง ไม่สามารถทำได้ทันทีและไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเท่าที่ควร โดยทางรีสอร์ทก็มีการเพิ่มบริการอื่น เพื่อตอบสนองและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามความต้องการของลูกค้า เช่น รูปแบบของที่พัก บริการพื้นที่กางเต็นท์ บริการ แพ ลาก การจองบริการ นวด สปา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการให้บริการที่ครอบคลุมให้กับลูกค้าให้มาใช้บริการ และแต่ก็ยังไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการรีสอร์ท โดยลูกค้าสามารถจองที่พัก พื้นที่กางเต็นท์ แพลาก การจองบริการ นวด สปา และการสั่งอาหาร ให้สามารถสั่งออนไลน์ผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เป็นการยกระดับคุณภาพกับทางรีสอร์ทให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการส่งเสริมท่องเที่ยวให้กับลูกค้า และการบริการให้กับลูกค้าที่มีระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการรีสอร์ท

2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ทางรีสอร์ทมีระบบการบริหารงานที่ถูกต้องและรวดเร็ว

4.2 เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพรีสอร์ท

4. ขอบเขตของการวิจัย

3.1 ผู้ใช้บริการ

3.1.1 ระบบสมัครสมาชิก และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

3.1.2 ระบบจองที่พัก และพื้นที่กางเต็นท์

3.1.3 ระบบสั่งอาหาร และเครื่องดื่ม

3.1.4 ระบบจองบริการเพิ่มเติม

3.1.5 ระบบชำระเงิน

3.2 ผู้ให้บริการ

3.1.1 ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้

3.1.2 ระบบจัดการข้อมูล ของที่พัก และพื้นที่กางเต็นท์

3.1.3 ระบบจัดการอาหาร และเครื่องดื่ม

3.1.4 ระบบการจองบริการเพิ่มเติม

3.1.5 ระบบรายงาน

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ธันวาคม 2565 – สิงหาคม 2566

6. สถานที่และพื้นที่วิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

7. อุปกรณ์ในงานวิจัย

7.1 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้

7.1.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง

- CPU CORE i5

- RAM 16 GB

- SSD 475 GB

7.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้

7.1.1 โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2022 ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

- React

- API .NET CORE 6

7.3 โปรแกรม Microsoft SQL Server 2019 ใช้จัดการระบบฐานข้อมูล

8. แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ			
	ธ.ค. 65 ถึง ม.ค. 66	ก.พ. 66 ถึง มี.ค. 66	เม.ย. 66 ถึง มิ.ย. 66	ก.ค. 66 ถึง ส.ค. 66
1. เสนอหัวข้อโครงการ	←→			
2. ศึกษาระบบงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	←→			
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	←→	←→		
4. พัฒนาระบบ และ ทดสอบระบบ	←→	←→		
5. ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล		←→	←→	
6. สรุปผลการดำเนินงาน		←→	←→	
7. จัดทำรูปเล่ม			←→	←→

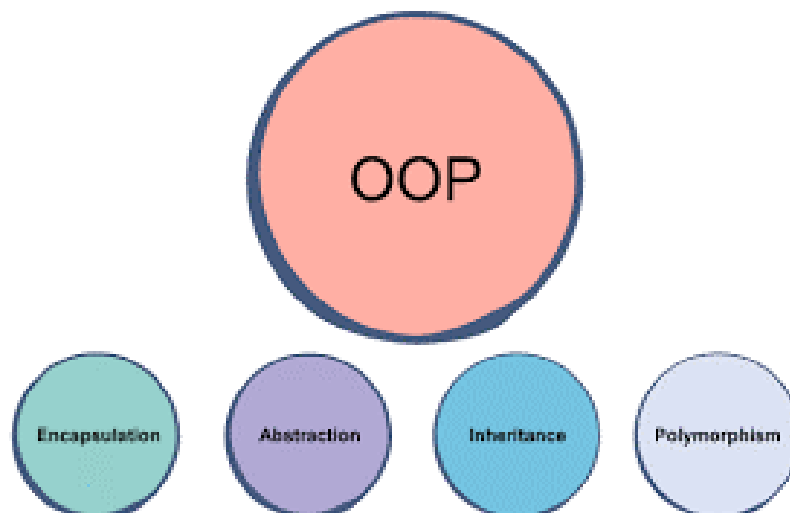
บทที่ 2

เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการรีสอร์ท ทองผาภูมิ ริเวอร์ เป็นการใช้บริการและการจัดการผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาหาข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ เพื่อนำไปพัฒนาซอฟต์แวร์ ในบทจะมีการกล่าวถึงเนื้อหาและเอกสารของทฤษฎีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ทฤษฎีการออกแบบส่วนแสดงผลและส่วนบริการ การวัดประสิทธิภาพข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ และการจัดทำให้ผู้ใช้งานนอกเข้าถึง มีการปรับใช้ (deploy) ระบบงานขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่สำคัญและทันสมัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ [1] คือหนึ่งในรูปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้ความสำคัญกับวัตถุ ซึ่งสามารถนามาประกอบกันและนำมาทำงานร่วมกันได้ โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อนำมาประมวลผลและส่งข่าวสารที่ได้ไปให้วัตถุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทำงานต่อไป จึงจำเป็นที่ผู้ศึกษาต้องทำความเข้าใจการทำงานของแนวคิดนี้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งองค์ประกอบของวัตถุแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังภาพที่ 2.1

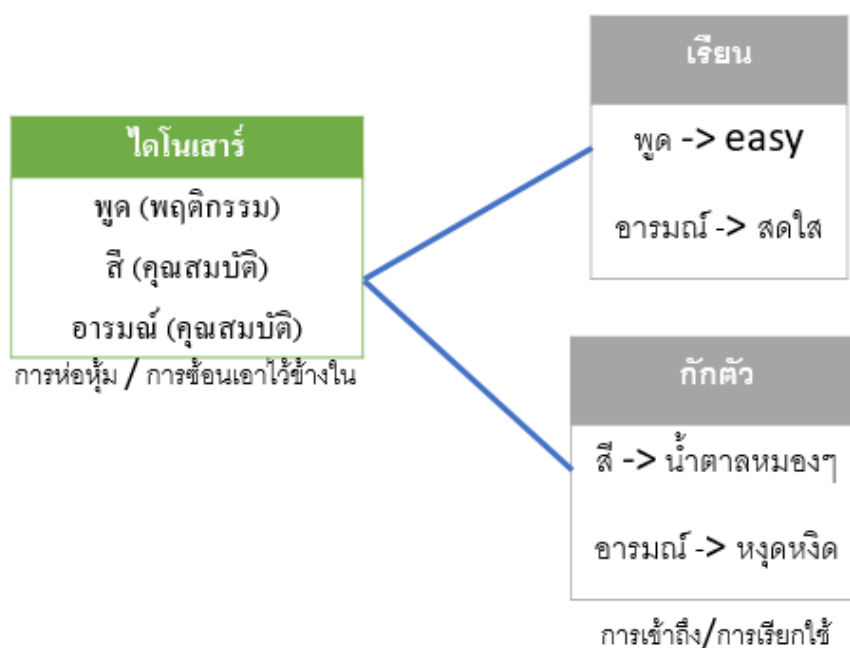


ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของวัตถุ

จากภาพที่ 2.1 จากภาพด้านบน โอโอพี แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การห่อหุ้มข้อมูล แอ็บสแตรคชัน การสืบทอดคุณสมบัติ การพ้องรูป เป็นแนวทางในการออกแบบระบบ

1.1 การห่อหุ้มข้อมูล

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุต้องมีคุณสมบัติและพฤติกรรม ซึ่งสองสิ่งนี้คือสิ่งที่นักพัฒนาต้องห่อหุ้มไว้ ทำให้ถึงต้องห่อหุ้มเอาไว้ก็ภาพถึงโปรแกรมที่มีวัตถุอยู่หลายตัวซึ่งแต่ละตัวก็มีการติดต่อรับส่งข้อมูลกัน ถ้าไม่มีการห่อหุ้มเอาไว้แต่ละวัตถุเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุอื่นได้ทั้งหมด อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ถ้าถูกเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติโดยไม่การควบคุม ในเรื่องนี้การห่อหุ้มจึงเข้ามาช่วย โดยการห่อหุ้มจะทำได้เมื่อแต่ละวัตถุมีสิ่งที่มีสถานะเป็นส่วนตัวอยู่ภายในคลาสทำให้ซ่อนการมองเห็นหรือการเข้าถึงจากภายนอกได้ตัวอย่างการห่อหุ้มข้อมูล ดังภาพที่ 2.2



ภาพที่ 2.2 ลักษณะการห่อหุ้มข้อมูล

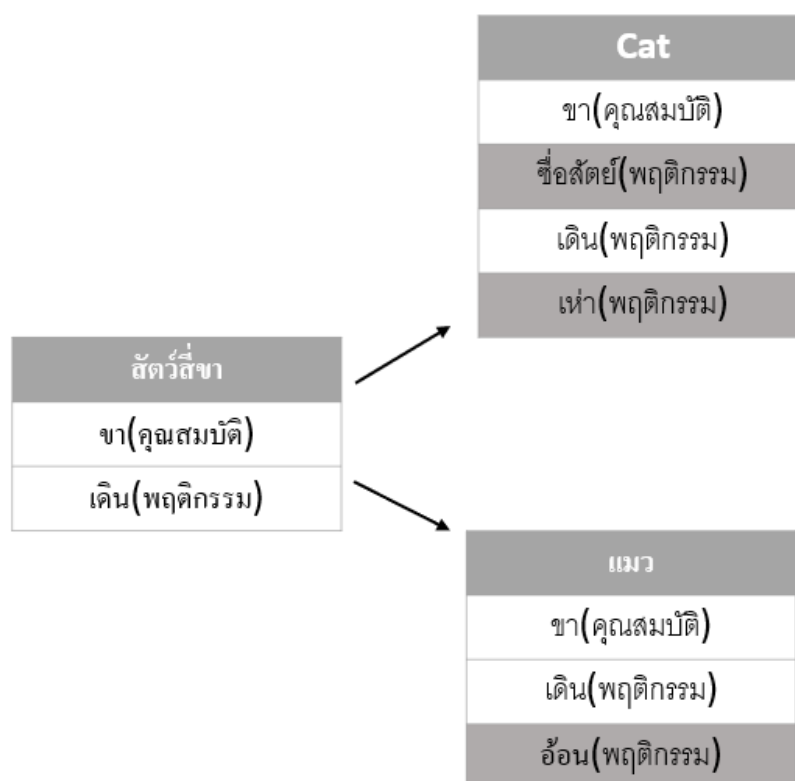
จากภาพที่ 2.2 จะมีส่วนที่ห่อหุ้มเอาไว้กับส่วนที่เปิดให้เข้าถึงได้ ส่วนที่เข้าถึงได้กำหนดให้ไคโนเสาร์มีบทบาทคือการเข้าเรียนและให้ไคโนเสาร์กักตัว จะเห็นว่าสิ่งที่เข้าถึงได้นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือพฤติกรรมของไคโนเสาร์โดยตรง เพียงแค่เรียกคำสั่งที่ไคโนเสาร์เปิดไว้ให้เท่านั้น ส่วนการจัดการภายในนั้นไคโนเสาร์เป็นคนจัดการเองโดยภายนอกไม่จำเป็นต้องรู้ซึ่งการที่วัตถุหรือคลาสมีการห่อหุ้มและการเปิดเผยนั้นรวมแล้วก็คือหัวใจของการห่อหุ้มข้อมูล

1.2 แอ็บสแตรคชัน

แอ็บสแตรคชัน คือการซ่อนคุณลักษณะ และพฤติกรรม ทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุ หรือก็คือวัตถุอื่นเรียกใช้งานวัตถุได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้การทำงานหรือรายละเอียดข้างใน อย่างในชีวิตประจำวันก็พบกับการรู้แค่จำเป็นอยู่ตลอดเวลาอย่างการใช้งานเว็บต่าง ๆ เช่น การใช้งานเฟซบุ๊ก เพียงแค่เลื่อนหน้าฟีด กดดูแจ้งเตือน ตอบแชทเพื่อน เป็นต้น ซึ่งก็สามารถใช้งานได้ง่ายโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเบื้องหลังทำงานอะไรบ้าง ซึ่งลักษณะแบบนี้ก็คือแอ็บสแตรคชัน

1.3 การสืบทอดคุณสมบัติ

ตัวช่วยการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการเขียนโปรแกรมที่มีหลาย ๆ คลาสทำงานคล้ายกันแต่ถ้าจะให้รวมไว้ด้วยกันก็ทำไม่ได้ เพราะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดดังนั้นเราต้องใช้การสืบทอดคุณสมบัติเพื่อที่จะแก้ปัญหาแบบนี้ โดยการสืบทอดคุณสมบัตินั้นก็ตรงตัวคือ เป็นการเอาคุณสมบัติของคลาสหนึ่งไปสร้างเป็นอีกคลาสหนึ่ง และยังสามารถเพิ่มความสามารถเข้าไปได้อีก ซึ่งเป็นการนำกลับมาใช้(reuse) โค้ดที่เป็นคลาส ดังภาพที่ 2.3

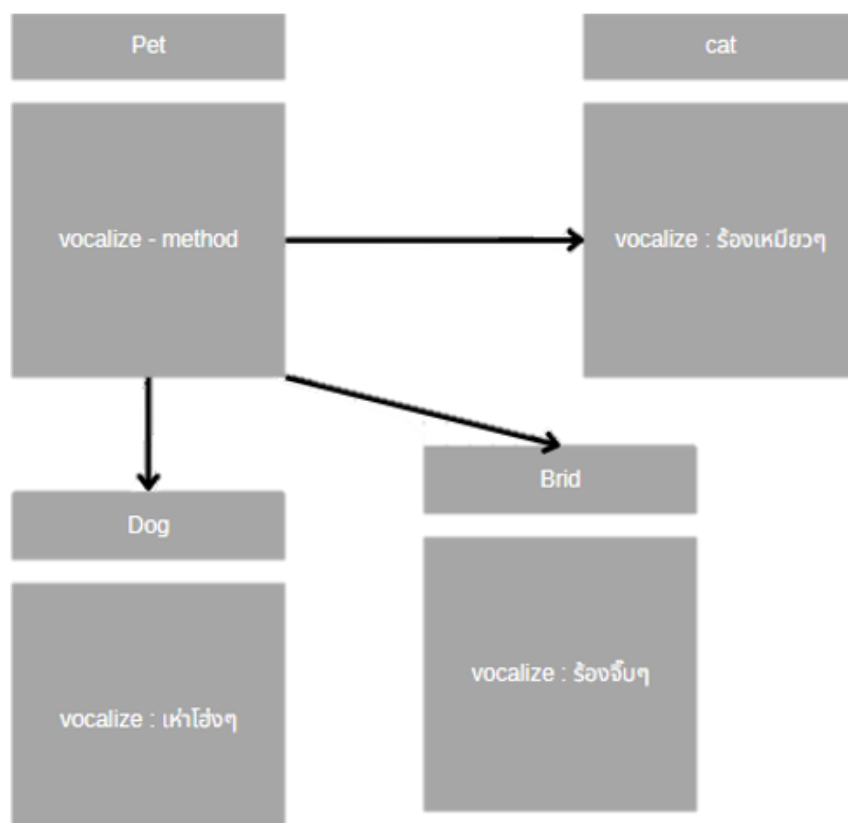


ภาพที่ 2.3 ลักษณะการสืบทอดคุณสมบัติ

จากภาพที่ 2.3 การสืบทอดคุณสมบัติ โดยที่มีคลาสสัตว์สี่ขาที่มีคุณสมบัติคือมีขา และมีพฤติกรรมคือ เดิน พอเราจะสร้างคลาสแมวกับสุนัขขึ้นมาใหม่ ทั้งแมวและสุนัขต่างก็เป็นสัตว์สี่ขาเหมือนกันแทนที่จะสร้างขากับการเดินขึ้นมาใหม่ เราก็ให้สืบทอดมาจากคลาสสัตว์สี่ขาได้ และสามารถเพิ่มคุณสมบัติหรือพฤติกรรมเพิ่มขึ้นได้ เช่น ชื่อสัตว์ และ เห่าในสุนัข เป็นต้น

1.4 การพ้องรูป

เป็นคุณสมบัติที่ว่าวัตถุใหม่ที่เกิดจากวัตถุแม่ชนิดเดียวกัน มีความสามารถเหมือนแม่แต่ผลลัพธ์การทำงานไม่เหมือนกัน โดยมีลักษณะเฉพาะตัว ดังภาพที่ 2.4



ภาพที่ 2.4 การพ้องรูป

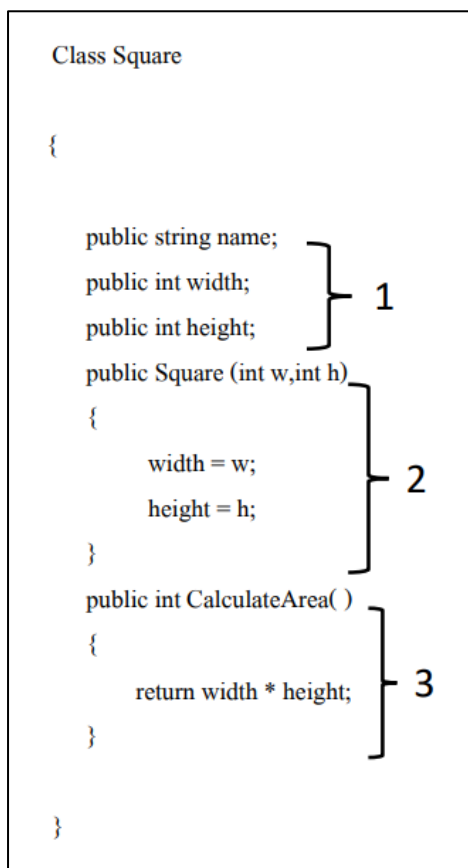
จากภาพที่ 2.4 คลาส Dog และคลาส Cat จะมีคุณสมบัติสามารถเปล่งเสียงได้ แต่การเปล่งเสียงของทั้งสองคลาสย่อมต่างกัน โดยการที่จะทำแบบนี้ได้ ต้องใช้แนวคิดของการพ้องรูป คือการที่คลาสแม่(Parent class) กำหนดคุณสมบัติไว้และให้คลาสลูก(Child class) ไประบุรายละเอียดของคุณสมบัติเหล่านั้นเอง

2. ภาษาซีชาร์ป

ภาษาซีชาร์ป [2] คือ เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่พัฒนาโดยไมโครซอฟต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานบนแพลตฟอร์มวินโดวส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษาซีชาร์ป C# มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบ โอโอพี ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถจัดการกับระบบของโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการบำรุงรักษา โดยมีจุดมุ่งหมายในการรวมความสามารถการคำนวณของ C++ ด้วยการโปรแกรมง่ายกว่าของ Visual Basic โดย C# มีพื้นฐานจาก C++ และเก็บส่วนการทำงานคล้ายกับ java โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 คลาส

คลาส คือแม่แบบ(Template) ของโปรแกรมเพื่อนำมาสร้างออบเจ็คในโปรแกรมในการสร้างคลาสนั้นจะเป็นเหมือนแม่แบบของสิ่ง ๆ หนึ่งที่มีอยู่จริง เช่นคลาสของคน ใช้อธิบายส่วนประกอบ ลักษณะ และการกระทำ เราใช้คลาสเพื่อที่จะนำไปสร้างออบเจ็ค ดังภาพที่ 2.5



ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างของคลาส

จากภาพที่ 2.5 สร้างคลาสที่มีชื่อ Square ซึ่งเป็นคลาสเกี่ยวกับพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยในส่วนที่หนึ่งจะเป็นตัวแปรสามตัว ตัวแปรแรก name เป็นตัวแปรที่ใช้บอกชื่อของสี่เหลี่ยมนั้น ๆ ตัวแปรที่สอง width จะใช้บอกความกว้างของสี่เหลี่ยม และตัวแปร height จะใช้บอกความสูงของสี่เหลี่ยม และในส่วนที่สอง จะเป็นการสร้างคอนสตรัคเตอร์(constructor) ซึ่งเป็นเมธอดพิเศษในคลาสใช้สำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรในคลาสคอนสตรัคเตอร์จะทำงานอัตโนมัติ และจะมีชื่อที่เหมือนกับคลาส โดยในตัวอย่างจะรับค่าความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยม และในส่วนที่สามเป็นฟังก์ชันที่อยู่ภายในคลาสหรือเรียกว่าเมธอด(method) จะกำหนดการกระทำของคลาส โดยในตัวอย่างจะสร้าง เมธอดที่มีชื่อว่า CalculateArea มีหน้าที่ในการคำนวณพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

2.2 การสืบทอด

การสืบทอดในภาษา C# ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเขียนโปรแกรม โดยการถ่ายทอดสมาชิกจากคลาสนึงไปยังอีกคลาสนึง โดยสมาชิกที่ว่าเป็นนี้คือสมาชิกของคลาสซึ่งมีตัวแปรและเมธ

อดในภาษา C# ซึ่งเรียกคลาสหลักที่สืบทอดไปยังคลาสอื่นว่า คลาสแม่(base class) และคลาสที่ถูกสืบทอดนั้นจะเรียกว่า คลาสลูก(delivered class) โดยจะมีรูปแบบดังภาพที่ 2.6

```

Class Rectangle
{
    public int x;
    public int y;
    public Rectangle (int x,int y)
    {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
    public double GetArea()
    {
        return x * y;
    }
    public Cuboid : Rectangle
    {
        public int z;
        public Cuboid (int x,int y,int z) : base(x,y)
        {
            this.z = z;
        }
        public double GetVolume()
        {
            return GetArea() * z;
        }
    }
}

```

Diagram illustrating the inheritance structure of the `Rectangle` and `Cuboid` classes. The code is annotated with numbers 1 through 5, indicating specific components:

- 1: The `public int x;` and `public int y;` declarations in the `Rectangle` class.
- 2: The `public double GetArea()` method in the `Rectangle` class.
- 3: The `public Cuboid : Rectangle` declaration, indicating inheritance.
- 4: The `public int z;` declaration in the `Cuboid` class.
- 5: The `public double GetVolume()` method in the `Cuboid` class.

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างการสืบทอด

จากภาพที่ 2.6 สร้างคลาส `Rectangle` ซึ่งเป็นคลาสของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่ประกอบไปด้วยตัวแปรความยาวในแนวแกน `x` และ `y` ในส่วนที่หนึ่ง มีเมธอด `GetArea` สำหรับหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ในส่วนที่สอง ซึ่งคลาสนี้เป็นคลาสของรูปสี่เหลี่ยมในสองมิติ ต่อมาได้สร้างคลาส `Cuboid` ซึ่งเป็นคลาสของสี่เหลี่ยมในสามมิติ และได้สืบทอดมาจากคลาส `Rectangle` ในส่วนที่สาม ดังนั้นคลาส `Cuboid` จะได้รับคุณสมบัติทั้งหมดที่มีใน Base class ที่ประกอบไปด้วยตัวแปรและเมธอด และได้สร้างตัวแปร `z` สำหรับเก็บความยาวในแกน `z` ในส่วนที่สี่ และสร้างเมธอด `GetVolume` สำหรับหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้ ในส่วนที่ห้า

2.3 อินเตอร์เฟซ

อินเตอร์เฟซ เป็นการกำหนดประเภทของข้อมูลแบบแอ็บสแตรค ที่ไม่มีโค้ดการทำงานอยู่ภายใน แต่มีการกำหนดเพียงแค่ รายการพารามิเตอร์ การใช้งานของอินเตอร์เฟซนั้นจะนำไปดำเนินการโดยคลาส สำหรับการกำหนดการทำงานให้กับเมธอด นอกจากนี้คลาสยังสามารถที่จะดำเนินการได้หลายอินเตอร์เฟซในเวลาเดียวกัน ดังนั้นอินเตอร์เฟซจึงเป็นการกำหนดประเภทข้อมูลอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในการกำหนดว่าคลาสจะต้องมีเมธอดอะไรบ้าง ดังภาพที่ 2.7

```

interface IVerhicle
{
    Void Move( );
    Void StartEngine( );
}
class Cars : IVerhicle
{
    public void Move ( )
    {
        Console.WriteLine("Drivind on the Ground.");
    }
    public double GetVolume( )
    {
        Console.WriteLine("Car engine stratd.");
    }
}
  
```

} 1

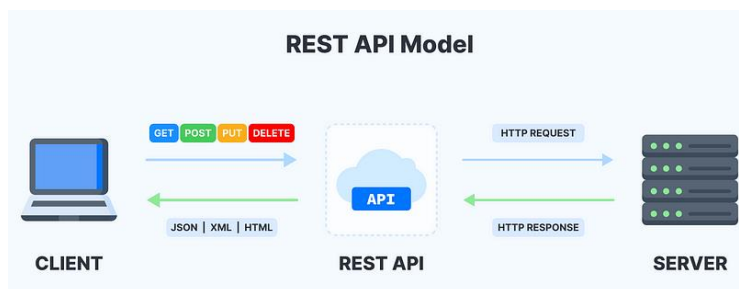
ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างอินเตอร์เฟซ

จากภาพที่ 2.7 สร้างอินเตอร์เฟซที่ชื่อว่า IVerhicle ในส่วนที่หนึ่ง ซึ่งในอินเตอร์เฟซมีการกำหนดเมธอดสองเมธอดคือเมธอด Move เป็นเมธอดสำหรับการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ และเมธอด StartEngine เป็นเมธอดในการสตาร์ทเครื่องยนต์ของยานพาหนะ เมธอดเหล่านี้ไม่มีการกำหนดการทำงาน ต่อมาสร้างคลาสของยานพาหนะคือคลาส Car และทำการสืบทอดอินเตอร์เฟซของ IVerhicle เพื่อกำหนดการทำงานให้กับเมธอด

3. Application Programming Interface

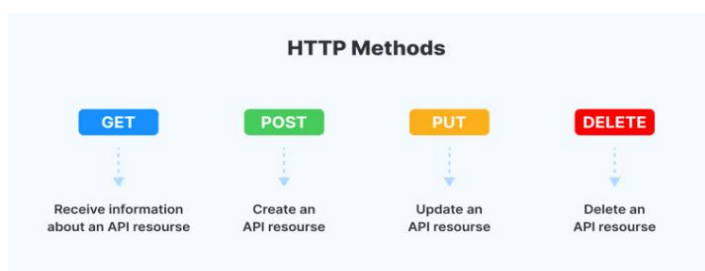
เอพีไอ [3] คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำให้ระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เชื่อมต่อและสื่อสารกันได้เอพีไอแต่ละตัวจะกำหนดข้อมูลจำเพาะของตนเองเมื่อซอฟต์แวร์อื่นเรียกขอบริการจากเอพีไอตามข้อกำหนดนี้ก็จะได้รับผลการบริการตามที่กำหนดและตกลงกันได้ โดยผู้เรียกใช้ไม่รู้วิธีการดำเนินการ หรือรายละเอียดอื่นภายในโปรแกรมซอฟต์แวร์นั้น เอพีไอเป็นตัวกลางระหว่างแอปพลิเคชันปลายทาง

กับเซิร์ฟเวอร์ นำไปประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้พัฒนาและตอบสนองกลับไปยังแพลตฟอร์มของผู้ใช้ ดังภาพที่ 2.8



ภาพที่ 2.8 หลักการทำงานของเอพีไอ

จากภาพที่ 2.8 เอพีไอเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์จากระบบไปสู่ระบบผู้ใช้งาน อื่น ๆ มีการรับคำสั่งไปประมวลและสรุปข้อมูลให้ตรงกับการร้องขอ ก่อนจะส่งข้อมูลนั้นกลับไปที่ฝั่งผู้ใช้งาน ดังนั้นเอพีไอจะเป็นตัวช่วยให้ผู้พัฒนาไม่ต้องแก้ไขคำสั่ง ทำให้ในการพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และเอพีไอสามารถสื่อสารผ่านคำขอโปรโตคอล(HTTP) ดังภาพที่ 2.9



ภาพที่ 2.9 การดำเนินงานของโปรโตคอล(HTTP Methods)

จากภาพที่ 2.9 เอพีไอสื่อสารผ่านคำขอเซตที่ทีพีโดยทำหน้าที่ อ่าน(Get) สร้าง(Post) อัปเดต(Update) และลบข้อมูล>Delete) และยังคงดำเนินการ(CRUD REST) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ร้องขอ และใช้ทั้งสี่วิธีในการอธิบายว่าจะทำอย่างไรกับทรัพยากร

3.1 GET – รับทรัพยากร

3.2 POST – การสร้างทรัพยากร

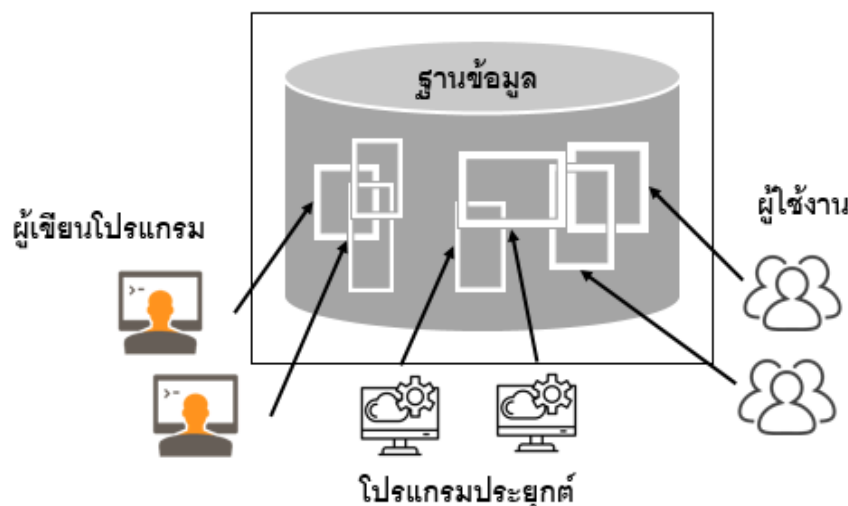
3.3 PUT – อัปเดตทรัพยากร

3.4 DELETE – การลบทรัพยากร

4. ระบบฐานข้อมูล (Database System)

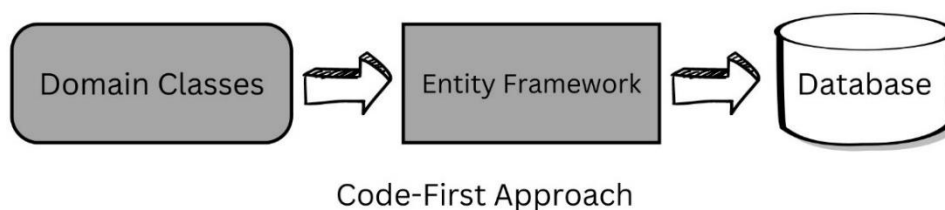
ระบบฐานข้อมูล [4] คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจนในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มที่มีข้อมูลหลาย

แฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการข้อมูล (data base management system) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างฐานข้อมูล ดังภาพที่ 2.10



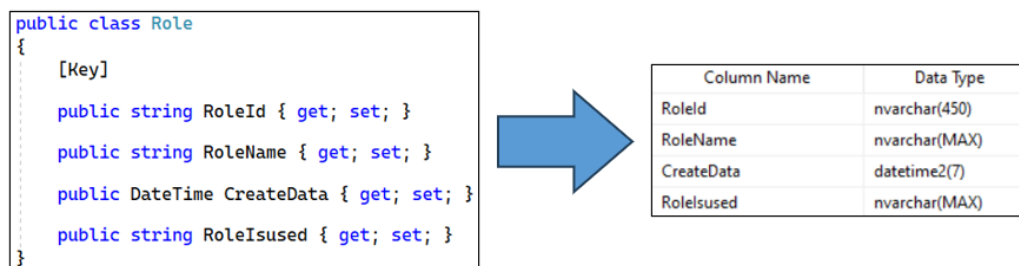
ภาพที่ 2.10 หลักการของระบบจัดการฐานข้อมูล

จากภาพที่ 2.10 กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนำมาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูล ต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กรด้วยกัน เช่น ในสำนักงานที่รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่มาติดต่อจนถึงการเก็บเอกสารทุกอย่างของสำนักงาน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีส่วนที่สัมพันธ์กันและเป็นที่ต้องการนำออกมาใช้ประโยชน์ ต่อไปภายหลังข้อมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของสถานที่หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้ ที่สนใจศึกษา หรืออาจได้มาจากการสังเกต การนับหรือการวัดก็เป็นได้รวมทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขข้อความ และรูปภาพต่าง ๆ ก็สามารถนำมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้และที่สำคัญข้อมูลทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กันเพราะต้องการนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต และยังมีแนวคิดโค้ดเฟิร์สที่จะช่วยในเรื่องของการจัดการฐานข้อมูลให้มีความยืดหยุ่น ดังภาพที่ 2.11



ภาพที่ 2.11 แนวทางของโค้ดเฟิร์ส

จากภาพที่ 2.11 โค้ดเฟิร์ส [5] คือ เป็นแนวคิดในการพัฒนาฐานข้อมูลในแอปพลิเคชันด้วยเอนทิตีเฟรมเวิร์ก คือสร้างคลาสสำหรับเอนทิตีโดเมน แทนที่จะออกแบบฐานข้อมูลก่อน จากนั้นสร้างคลาสที่ตรงกับการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งหมายความว่าต้องเริ่มเขียนโค้ดในซีชาร์ป หรือวีบีคอตเน็ต ก่อน จากนั้น เอนทิตีเฟรมเวิร์ก จะสร้างฐานข้อมูลจากโค้ดที่เขียน และมีเทคนิคการแมพวัตถุเชิงสัมพันธ์ที่นำแนวคิดของโค้ดเฟิร์สมาใช้งาน ดังภาพที่ 2.12

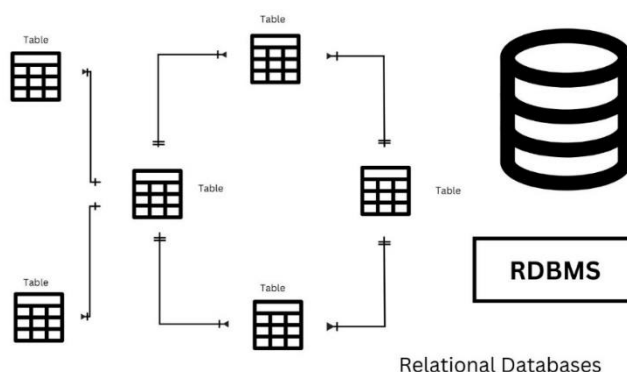


ภาพที่ 2.12 แนวคิดของการแมพวัตถุเชิงสัมพันธ์

จากภาพที่ 2.12 การแมพวัตถุเชิงสัมพันธ์(Object Relational Mapping) คือการแมพ(map) ข้อมูลในตารางข้อมูลของฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปของภาษาเชิงวัตถุ(object-oriented language) ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลแบบเสมือนของภาษาโปรแกรมมิ่ง ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องแก้ไขที่ตัวโปรแกรมและการกระทำต่าง ๆ ยังคงเป็นแบบเชิงสัมพันธ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องไปทำในส่วนของเอสคิวแอล แต่จะใช้เฟรมเวิร์ก มาจัดการแปลงจากภาษาโปรแกรมมิ่งไปเป็นเอสคิวแอล แทน

5. SQL Server

เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ [6] เป็นโปรแกรมในการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ดีที่สุดของไมโครซอฟต์ โดยเป็นรูปแบบของระบบจัดการข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Database Management System) ซึ่งจะเป็นการบริหารข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการต่าง ๆ รองรับการทำงานได้จำนวนมาก และมีความสามารถมากมายเทียบเท่ากับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น ออราเคิล ดิบีทู อินฟอร์มิซ เป็นต้น มีคุณสมบัติเด่นเรื่องของหน้าจของผู้ใช้งานที่ใช้งานได้ง่าย ดังภาพที่ 2.13



ภาพที่ 2.13 ระบบที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน

จากภาพที่ 2.13 อาคิปีเอ็มเอส [7] คือ ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางในแต่ละตารางแบ่งออกเป็นแถว ๆ และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลัมน์ ซึ่งในการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลในตารางต่าง ๆ จะเชื่อมโยงโดยใช้การอ้างอิงจากข้อมูลในคอลัมน์ที่กำหนดไว้เป็นฐานข้อมูลที่ใช้โมเดลเชิงสัมพันธ์(Relation Database Model) เนื่องจากแนวคิดของแบบจำลองแบบนี้มีลักษณะที่คนใช้กันกล่าวคือมีการเก็บเป็นตารางให้ง่ายต่อการเข้าใจ และการประยุกต์ใช้งานด้วยเหตุนี้ระบบฐานข้อมูลแบบนี้จึงได้รับความนิยมมากที่สุด ในแง่ของวัตถุหรือสิ่งของที่น่าสนใจแบบจำลองแบบนี้คือเพิ่มข้อมูลในรูปตาราง และคุณลักษณะของวัตถุก็เปรียบเหมือนเขตข้อมูลส่วนสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างของวัตถุ [8] ที่สนใจในระบบนั้น ๆ ดังภาพที่ 2.14



ภาพที่ 2.14 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

จากภาพที่ 2.14 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง คือ ความสัมพันธ์ที่แต่ละสมาชิกในเอนทิตีหนึ่งมีความสัมพันธ์กับสมาชิกในอีกหนึ่งเอนทิตีได้เพียงสมาชิกเดียว หรือกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เช่น นักศึกษาหนึ่งคนรับผิดชอบโครงการวิจัยหนึ่งโครงการและโครงการหนึ่งโครงการมีนักศึกษารับผิดชอบหนึ่งคนเท่านั้น



ภาพที่ 2.15 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

จากภาพที่ 2.15 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม คือ ความสัมพันธ์ที่แต่ละสมาชิกในเอนทิตีหนึ่งมีความสัมพันธ์กับสมาชิกในอีกหนึ่งเอนทิตีได้มากกว่าหนึ่งสมาชิก หรือกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม เช่น ลูกค้าหนึ่งคนมีการสั่งซื้อได้มากกว่าหนึ่งครั้ง และคำสั่งซื้อหนึ่งครั้งมีลูกค้าเพียงหนึ่งคนเท่านั้น



ภาพที่ 2.16 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

จากภาพที่ 2.16 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม คือ ความสัมพันธ์ที่สมาชิกมากกว่าหนึ่งสมาชิกในเอนทิตีหนึ่งมีความสัมพันธ์กับสมาชิกในหนึ่งเอนทิตีมากกว่าหนึ่งสมาชิกหรือกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่ม เช่น นักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชา และวิชา แต่ละวิชาสามารถมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา และแต่ละวิชาสามารถมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน

6. Windows Server 2022

วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ [9] คือ ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานเฉพาะทางกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่มีการประมวลข้อมูลพร้อม ๆ กันจำนวนมากสำหรับรองรับการใช้งาน หรือการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันหลาย ๆ คนได้ อย่างเช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์สองพันยี่สิบสอง มีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่มากมายเพื่อให้สามารถใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพของระบบ มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มฟังก์ชันใหม่ ๆ

7. การออกแบบส่วนแสดงผล

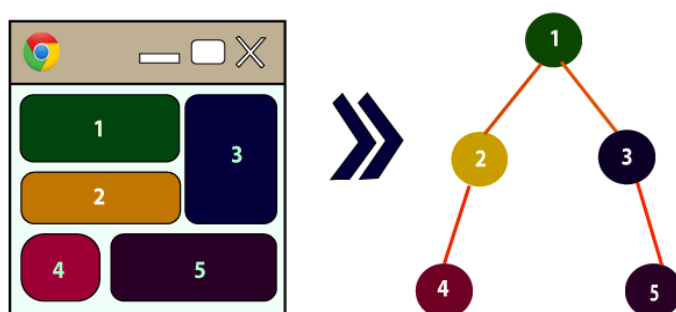
การออกแบบส่วนแสดงผล [10] เป็นการออกแบบหน้าจอ หรือหน้าตาการทำงานของโปรแกรม ซึ่งทำให้โปรแกรมสามารถใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก และเข้าใจการทำงานได้ง่าย ซึ่งการออกแบบหน้าจอ ก็จะออกแบบตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและหน้าที่การใช้งาน ในโครงการนี้จะใช้ React library ในการออกแบบส่วนแสดงผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 React Library

React [11] เป็น Library ที่สามารถเขียนโค้ดในการสร้าง UI ที่มีความซับซ้อนแบ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ ออกจากกันได้ ซึ่งสามารถแยกทำงานได้อย่างอิสระ และสามารถนำชิ้นส่วน UI เหล่านั้นไปใช้ซ้ำได้

7.2 React Components

Components [12] คือ การแบ่งหน้า UI ที่มีความซับซ้อนออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ทำงานได้อย่างอิสระ และสามารถนำไปใช้ซ้ำได้ใน ีแอค สามารถสร้างคอมโพเนนต์ได้แบบฟังก์ชันและคลาส ซึ่งขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน แต่ทั้งคู่จะส่งค่าออกมาเป็น HTML ดังภาพที่ 2.17



ภาพที่ 2.17 React Components

จากภาพที่ 2.17 จะเป็นรูปแบบของคอมโพเนนต์ ซึ่งจะเป็นการแบ่งหน้าของ UI ของเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนจะมีการทำงานร่วมกัน โดยจะมีข้อดีในเรื่องของการแก้ไขโค้ดเฉพาะจุด

7.2.1 Function Component

Function Component คือ การสร้างฟังก์ชันที่จะส่งค่าเป็น HTML และสามารถสร้างฟังก์ชัน ใน ฟังก์ชันได้โดยจะมีรูปแบบดังนี้

```
1 function Welcome () {
2   return <h1>Hello World</h1>;
3 }
```

จากโค้ดด้านบน เป็นการสร้างคอมโพเนนต์ โดยการสร้างฟังก์ชันที่มีชื่อว่า Welcome โดยที่จะส่งค่าเป็น HTML

7.2.3 Class Component

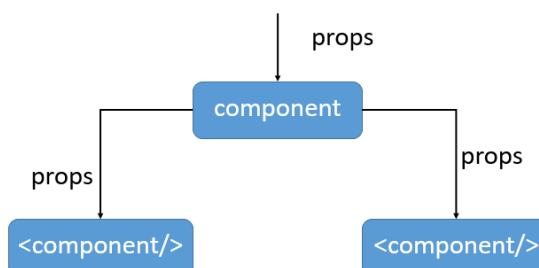
Class Component คือ การสร้างคลาสที่สืบทอดจาก React Component โดยค่าที่ส่งค่าเป็น HTML เหมือนโครงสร้างแบบ Function Component แต่ถ้าสร้างเป็นแบบคลาสจะมีความสามารถในการใช้งานมากกว่าแบบฟังก์ชัน โดยจะมีรูปแบบดังนี้

```
1 class Welcome extends React.Component {
2   render () {
3     return <h1>Hello World</h1> ;
4   }
5 }
```

จากโค้ดด้านบน เป็นการสร้างคอมโพเนนต์ โดยการสร้างคลาสที่มีชื่อว่า Welcome มีการ Extends จาก React Component โดยที่คลาสนี้จะส่งค่าเป็น HTML

7.3 React Props

Props [13] คือ ตัวแปรที่สามารถส่งเข้าไปในคอมโพเนนต์ได้ผ่านทางแอตทริบิวต์ HTML ทำให้คอมโพเนนต์แต่ละตัวสามารถรับค่าเข้าไปทำงานได้จากคอมโพเนนต์ ถ้าจะส่งค่าบางอย่างเข้าไปผ่าน props ก็สามารทำได้ และสามารถส่งค่าเป็นฟังก์ชันได้ ดังภาพที่ 2.18



ภาพที่ 2.18 React Props

จากภาพที่ 2.18 เป็นการทำงานของ props โดยส่งผ่านข้อมูลระหว่างคอมโพเนนต์หนึ่งไปยังอีกคอมโพเนนต์หนึ่ง โดยที่ทุกคอมโพเนนต์มีความเกี่ยวข้องกัน

7.4 React Hooks

Hooks [14] คือ ฟังก์ชันใน React เพื่อให้สามารถใช้งานสถานะและเรียกใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ React ได้ โดยที่ไม่ต้องเขียนแบบคอมโพเนนต์คลาสสิกตัวอย่าง เช่น สามารถใช้ `useEffect` แทน `ComponentDidMount` ได้ เป็นต้น โดยผู้ที่นิยมใช้งานมีรายละเอียดดังนี้

7.4.1 useState

เป็นการเรียกใช้งานสถานะ และการเปลี่ยนแปลงค่าสถานะ โดยจะมีรูปแบบดังนี้

```
1 const [ text, setText ] = useState("hello");
```

จากโค้ดด้านบน เป็นการกำหนดตัวแปรสถานะจะมีค่าส่งกลับมา 2 ค่า (ค่าจะอยู่ในอาร์เรย์) ได้แก่ ค่าของสถานะและฟังก์ชันการแก้ไขค่าสถานะ ค่าที่ใส่เป็นพารามิเตอร์ของ `useState` จะเป็นค่าเริ่มต้นของสถานะ โดยในตัวอย่างจะใส่ค่า `hello`

7.4.1 useEffect

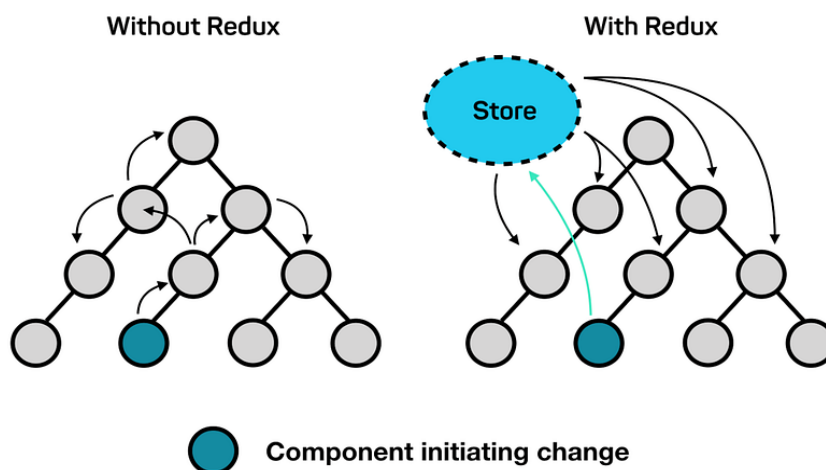
เป็นการใช้งานฟังก์ชัน `useEffect` เมื่อคอมโพเนนต์นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงค่าของสถานะที่ส่งเข้าไว้คอมโพเนนต์ นั้นจะทำการแสดงขึ้นมาใหม่ หรือหากไม่กำหนดค่าสถานะที่ส่งเข้าไว้ การทำงานของ `useEffect` จะทำงานเพียงครั้งเดียว คือก่อนคอมโพเนนต์จะถูกแสดงขึ้นมา โดยจะมีรูปแบบดังนี้

```
1 useEffect( () => { } , [ ] );
```

จากโค้ดด้านบน เป็นการใช้งาน `useEffect` เมื่อใส่ตัวแปรสถานะไว้ที่พารามิเตอร์ตัวที่ 2 จะทำให้ `useEffect` ทำการตรวจสอบตัวแปรสถานะ นั้นเมื่อตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ คอมโพเนนต์ นั้นจะกลับมาทำงานในฟังก์ชัน `useEffect` และทำการแสดง คอมโพเนนต์ ใหม่

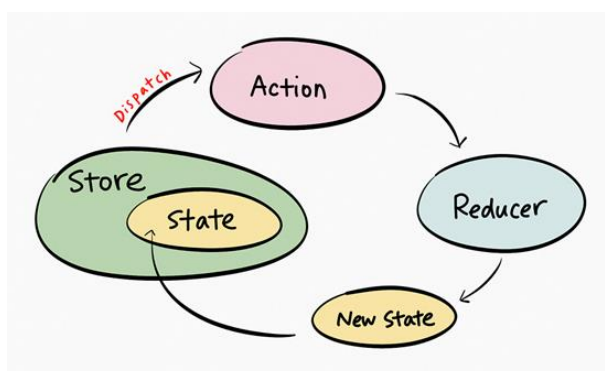
7.5 Redux

Redux [15] คือ ตัวจัดการสถานะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยช่วยเข้ามาจัดการและสามารถจัดเก็บ สถานะ ในทุก ๆ คอมโพเนนต์ โดยต่างจาก `useState` ที่สามารถจัดเก็บสถานะไว้ในสิ่งที่เรียกว่า สโตร์ ดังภาพที่ 2.19



ภาพที่ 2.19 React Redux

จากภาพที่ 2.19 เป็นการเปรียบเทียบในการใช้งาน Redux โดยทางซ้ายมือจะเป็นการทำงานของคอมโพเนนต์ โดยที่ไม่ได้ใช้งาน Redux ทำให้การส่งข้อมูลจะเป็นการส่งข้อมูลจากคอมโพเนนต์สู่ คอมโพเนนต์ ทำให้ยากต่อการพัฒนาระบบ และทางขวามือจะเป็นการทำงานของคอมโพเนนต์ โดยมีการทำงานร่วมกับ Redux ทำให้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในสตอร์ และทำการส่งข้อมูลไปให้แต่ละ คอมโพเนนต์ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น ๆ ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบ โดยการที่จะจัดเก็บข้อมูลเข้าไปใน สตอร์ ดังภาพที่ 2.20



ภาพที่ 2.20 การจัดเก็บค่าสถานะ

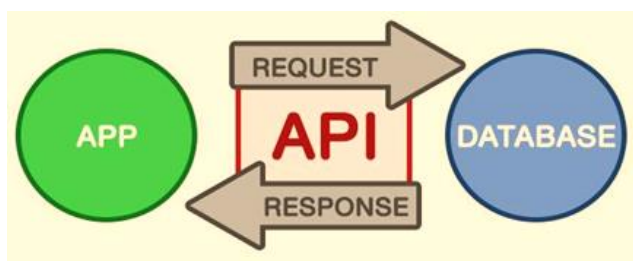
จากภาพที่ 2.20 จะจัดเก็บสถานะเข้าไปในสตอร์จะทำผ่านฟังก์ชันที่เรียกว่า Dispatch โดยเราทำการส่งตัว action พร้อมกับค่า type และ payload ที่ต้องการเข้าไปและ Reducer จะเป็นตัวรับ type และ payload ตามที่ action ส่งมา และทำการเปลี่ยนแปลงค่าสถานะในสตอร์ โดยการเรียกใช้ค่าสถานะเราสามารถเรียกผ่านฟังก์ชันที่ชื่อว่า useSelector โดยจะระบุค่าสถานะที่ต้องการผ่าน Selector และเรียกใช้ในแต่ละคอมโพเนนต์ที่ต้องการ

8. การออกแบบส่วนบริการ

การออกแบบส่วนบริการ [16] คือ โปรแกรมในส่วนของหลังบ้านหรือการทำงานเบื้องหลังของส่วนต่าง ๆ ในเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานไม่สามารถโต้ตอบได้โดยตรง มีหน้าที่จัดการข้อมูลที่หน้าบ้าน ต้องการและส่งไปให้ รวมถึงการออกแบบฐานข้อมูลให้เก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้ให้เร็วที่สุดได้ โดยส่วนใหญ่จะเลือกส่งผ่านเอพีไอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1 API (Application Programming Interface)

API [17] คือ ตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้ให้บริการ โดยทั้งสองต่างเป็นโปรแกรมด้วยกันทั้งคู่ เมื่อผู้ให้บริการต้องการข้อมูลบางอย่างเอพีไอจะทำหน้าที่ส่งต่อคำขอไปยังผู้ให้บริการ และส่งข้อมูลกลับมาที่ผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ แต่มีข้อแม้ว่าผู้ให้บริการจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อนำไปใช้ได้ โดยมีการทำงานดังภาพที่ 2.21



ภาพที่ 2.21 API

จากภาพที่ 2.21 จะเป็นการทำงานของ API โดยฝั่ง APP จะร้องขอไปที่ตัว API จากนั้น API จะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล และทำการส่งข้อมูลไปให้ฝั่ง APP

8.2 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP [18] คือ โพรโทคอลที่สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตใช้รับและส่งข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ โดยการส่งจากไคลเอนต์ไปเซิร์ฟเวอร์เรียกว่า คำร้องขอ โพรโทคอล ส่วนข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมาที่ไคลเอนต์จะเรียกว่า โพรโทคอลการตอบกลับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.2.1 HTTP Request

คือ การส่งคำขอจากฝั่ง client ไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อต้องการข้อมูลบางอย่าง

8.2.2 HTTP Response

คือ การที่เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลที่ไคลเอนต์ร้องขอกลับมา

8.2.3 HTTP Method

คือ ส่วนที่ใช้กำหนดประเภทของคำร้องขอ โดยจะมี method ที่สำคัญดังนี้

1) GET เป็นการเรียกข้อมูลจาก URI ที่กำหนด method GET ควรใช้ในการดึงข้อมูลเท่านั้นและต้องไม่มีผลกระทบใด ๆ กับข้อมูล

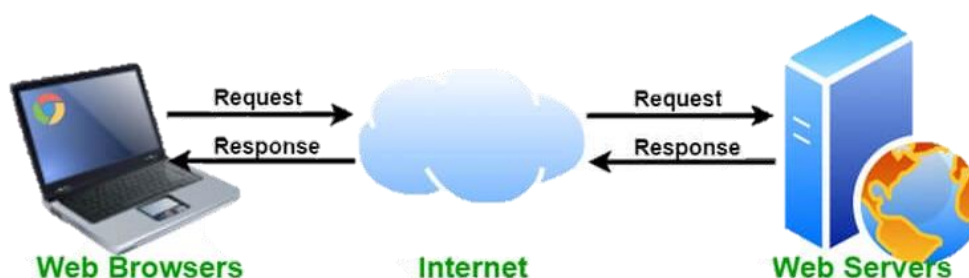
2) POST ใช้สำหรับการสร้างข้อมูลใหม่โดยส่งข้อมูลผ่าน body

3) PUT ใช้สำหรับแทนที่ข้อมูลที่มีทั้งหมดด้วยข้อมูลใหม่ที่ส่งไป

4) DELETE ใช้สำหรับลบข้อมูลที่ต้องการ

8.3 Web Server

Web Server [19] เป็นการบริการเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำงานผ่านโปรโตคอล โดยรับส่งข้อมูลของ web service จะนิยมใช้รูปแบบข้อมูล XML กับ JSON ระบบจะพัฒนาด้วยภาษาโปรแกรมที่สามารถอ่านข้อมูลและส่งกลับได้ โดยปกติการทำงานจะแบ่งเป็น 2 ฟังก์ชัน จะมีฝั่งเซิร์ฟเวอร์และฝั่งไคลเอนต์ ฝั่ง server จะเตรียมช่องทางการทำงานที่จำเป็นต่อระบบฝั่งไคลเอนต์สามารถดึงข้อมูลได้ ส่วนฝั่งไคลเอนต์จะสามารถเรียกใช้ส่วนต่าง ๆ ได้เท่าที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เปิดช่องทางให้ ดังภาพที่ 2.22



ภาพที่ 2.22 Web Server

จากภาพที่ 2.22 web server จะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อให้ฝั่งไคลเอนต์สามารถเรียกใช้งานได้ โดยจะส่งโปรโตคอลเพื่อร้องขอข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

9. การคำนวณค่าสถิติ

ค่าสถิติ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้กระบวนการทางสถิติกับกลุ่มข้อมูล ซึ่งค่าสถิติที่ใช้สำหรับวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลของโครงการจะมีอยู่ 2 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.1 ค่าเฉลี่ย (Average)

ค่าเฉลี่ย [22] คือ ค่าที่เกินจากข้อมูลของผลรวมทั้งหมดหารด้วยจำนวนรายการข้อมูล เช่น การวัดส่วนสูงของผู้เข้ารับการอบรมสถิติ จำนวน 10 คนสำหรับส่วนสูงของผู้เข้ารับการอบรม 10 คนที่วัดได้เป็นเซนติเมตร โดยมีตัวอย่างดังนี้

ส่วนสูงความพึงพอใจทั้ง 10 คน

155	163	173	158	165	158	170	162	152	144
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

หาคะแนนเฉลี่ยของผู้ลงคะแนนโดยใช้สูตร $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$ แทนค่าได้

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{155+163+173+158+\dots+144}{10} = \frac{1,605}{10} = 160$$

ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยของผู้ลงคะแนนจะมีค่าเท่ากับ 160

จากตัวอย่าง จะนำคะแนนความพึงพอใจทั้ง 20 คนมารวมกัน และหารด้วยจำนวนผู้ทำแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ จากนั้นจะได้คะแนนเฉลี่ยของผู้ลงคะแนนทั้งหมด โดยที่ $\bar{x}$ (x บาร์) คือ ค่าเฉลี่ย $\sum x$ (ซิกม่า x) คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด และ n คือ จำนวนของข้อมูล

9.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [21] คือ เป็นค่าที่บอกถึงการกระจายของตัวเลขในกลุ่มข้อมูล โดยมีตัวอย่างดังนี้

(โจทย์จากตัวอย่างหัวข้อ 5.1)

หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร $S = \sqrt{\frac{\sum x^2 - n\bar{x}^2}{n-1}}$ แทนค่าได้

$$S = \sqrt{\frac{(155^2+163^2+173^2+158^2+\dots+144^2)-10(160)^2}{10-1}}$$

$$S = \sqrt{\frac{256,660-10(25,600)}{9}}$$

$$S = \sqrt{73.33333333}$$

$$S \approx 8.56$$

ดังนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีค่าประมาณ 8.56

จากตัวอย่าง จะเป็นหาค่า S หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในสแควร์รูทจะมีการหาผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกกำลังสองและนำมาลบกับจำนวนข้อมูลคูณด้วยค่าเฉลี่ยยกกำลังสอง จากนั้นก็นำมาหารจำนวนข้อมูลลบด้วยหนึ่ง หลังจากหาค่าเสร็จแล้วก็ทำการถอดสแควร์รูทหรือรากที่สองก็จะได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่างข้างต้น โดยที่ $\sum x^2$ (ซิกม่า x ยกกำลังสอง) คือ ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกกำลังสอง และ $n\bar{x}^2$ คือ จำนวนสมาชิกคูณกับค่าเฉลี่ยยกกำลังสอง

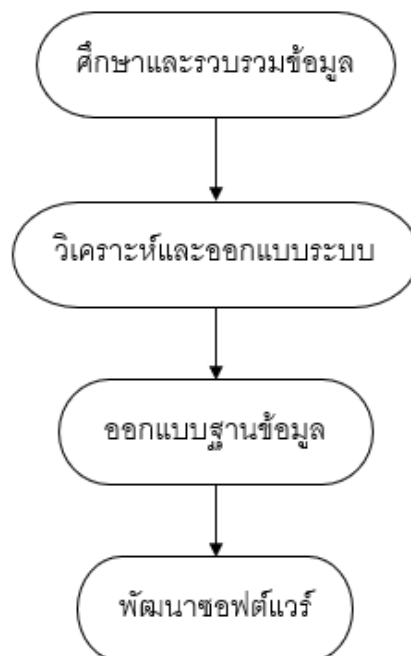
10. สรุป

ในทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนั้น จะเริ่มจากการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีความถูกต้องและประสิทธิภาพ จากนั้นจะศึกษาความสัมพันธ์และการสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลภายในระบบ โดยจะใช้การ ORM ในการสร้าง ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการออกแบบและแก้ไขฟิลด์ต่าง ๆ ของตารางในฐานข้อมูล ต่อมาจะเป็นการออกแบบส่วนแสดงผล โดยจะใช้ React Library ในการพัฒนาส่วนแสดงผล ซึ่งจะแบ่งสัดส่วนของระบบออกเป็น ส่วน ๆ เพื่อง่ายต่อการแก้ไข จากนั้นจะศึกษาการใช้งาน API โดยจะใช้ติดต่อกันระหว่างส่วนแสดงผลและส่วนบริการ เพื่อรับส่งข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ สุดท้ายจะเป็นวิธีในการคำนวณคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจโดยหลัก ๆ จะใช้สูตรคำนวณการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นจะทำให้ได้ระบบงานที่มีขั้นตอนและความถูกต้อง

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

บทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อระบบงานมีประสิทธิภาพมากและตรงตรงกับขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ โดยนำแนวคิดและวิเคราะห์ระบบ (SA) มาใช้ เริ่มจากการศึกษาค้นหารายละเอียดของปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากที่สุดและใช้งบประมาณที่น้อยแต่มีผลงานที่น่าพอใจ รวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานและข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ จากนั้นนำการวิเคราะห์ มาออกแบบเป็นความต้องการของระบบ และนำมาพัฒนากับทดสอบให้ระบบมีความสมบูรณ์ โดยมีลำดับการทำงานดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

จากภาพที่ 3.1 เป็นขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดทำโครงการ โดยประกอบไปด้วยการทำงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ โดยการค้นหาทางสื่อดิจิทัลและสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 2) วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยการนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการของขอบเขตงาน 3) ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและแก้ไขปัญหาดัง ๆ และ 4) พัฒนาซอฟต์แวร์โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ได้ระบบที่ถูกต้องและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน จาก 4 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นจะมีรายละเอียดดังนี้

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล

ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาความต้องการของระบบว่าระบบควรออกมาเป็นอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามขอบเขตและตามความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้จะต้องศึกษาการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว ส่วนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ได้มีการศึกษาการบริหารจัดการรีสอร์ท ทองผาภูมิ ริเวอร์ ศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการ และสถานที่เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบก่อนลงมือทำจริง โดยปัญหาที่ผู้วิจัยได้ค้นพบมีดังนี้

1.1 กลุ่มผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงรีสอร์ทเนื่องจากระบบที่เป็นแบบเก่า ไม่สามารถทำได้ทันที และไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการเท่าที่ควร

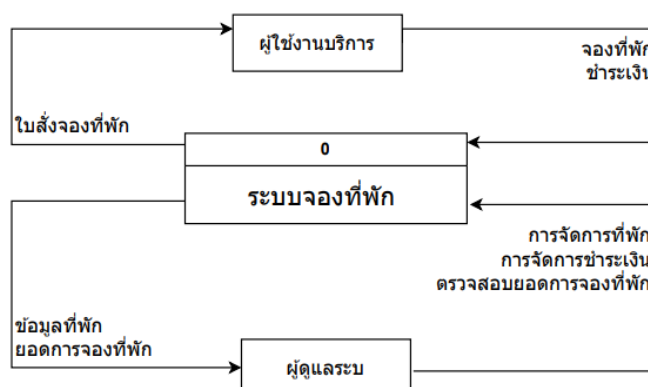
1.2 ยอดเข้าใช้บริการที่ตกต่ำเนื่องจากยังไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่พิก

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคราะห์ระบบจัดการรีสอร์ท จะวิเคราะห์จากปัญหาที่เกิดจากระบบจัดการรีสอร์ท เช่น ระบบงานแบบเก่า การดำเนินงานทำได้ช้า ระบบประชาสัมพันธ์ของรีสอร์ทที่ไม่มีประสิทธิภาพ ยอดการเข้าใช้รีสอร์ทที่ตกต่ำ เป็นต้น โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานได้ระบบที่สามารถจองเข้าใช้ที่พัก สามารถสั่งอาหาร และสามารถขอจองใช้บริการเพิ่มเติมได้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อให้ได้ระบบที่ตรงตามความต้องการ โดยแบ่งการทำงานออกมาเป็น 4 ระบบดังนี้

2.1 ระบบจองที่พัก

ระบบจองที่พักมีการทำงานตามแผนภาพบริบท (Context Diagram) ระดับ 0 ดังภาพที่ 3.2

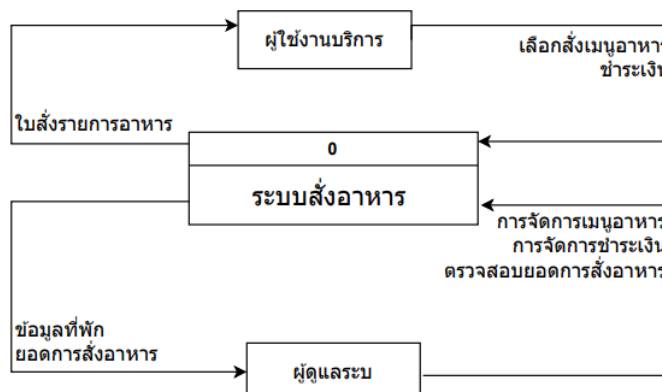


ภาพที่ 3.2 แผนภาพบริบทของระบบจองที่พัก

จากภาพที่ 3.2 เป็นแผนภาพการทำงานของระบบจองที่พัก โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ได้แก่ ผู้ใช้บริการ และผู้ดูแลระบบ โดยในส่วนของผู้ใช้บริการสามารถจองที่พักและชำระเงินค่าที่พักได้ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถจัดการที่พัก ตรวจสอบยอดการจองที่พัก และยังสามารถจัดการและตรวจสอบการชำระเงินของผู้ใช้บริการ

2.2 ระบบสั่งอาหาร

ระบบสั่งอาหารมีการทำงานตามแผนภาพบริบท (Context Diagram) ระดับ 0 ดังภาพที่ 3.3

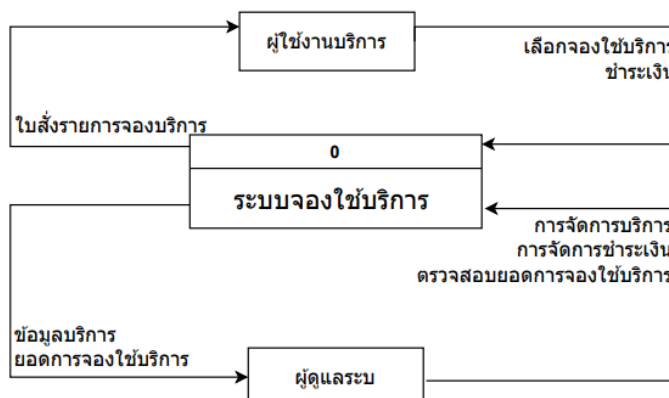


ภาพที่ 3.3 แผนภาพบริบทของระบบสั่งอาหาร

จากภาพที่ 3.3 เป็นแผนภาพการทำงานของระบบสั่งอาหาร โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ได้แก่ ผู้ใช้บริการ และผู้ดูแลระบบ โดยในส่วนของผู้ใช้บริการสามารถสั่งอาหารและชำระเงินค่าอาหารได้ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถจัดการเมนูอาหาร ตรวจสอบยอดการจองที่พัก และยังสามารถจัดการและตรวจสอบการชำระเงินของผู้ใช้บริการ

2.3 ระบบจองใช้บริการ

ระบบจองใช้บริการของการทำงานตามแผนภาพบริบท (Context Diagram) ระดับ 0 ดังภาพที่ 3.4

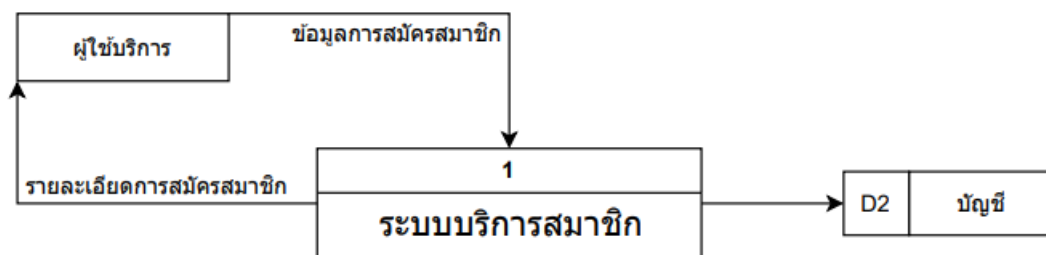


ภาพที่ 3.4 แผนภาพบริบทของระบบจองใช้บริการ

จากภาพที่ 3.4 เป็นแผนภาพการทำงานของระบบจองใช้บริการ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ได้แก่ ผู้ใช้บริการ และผู้ดูแลระบบ โดยในส่วนของผู้ใช้บริการสามารถจองที่พักและชำระเงินค่าที่พักได้ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถจัดการที่พัก ตรวจสอบยอดการจองที่พัก และยังสามารถจัดการและตรวจสอบการชำระเงินของผู้ใช้บริการ

2.4 ระบบบริการสมาชิก

ระบบบริการสมาชิกมีการทำงานตามแผนภาพบริบทระดับ 1 ดังภาพที่ 3.5

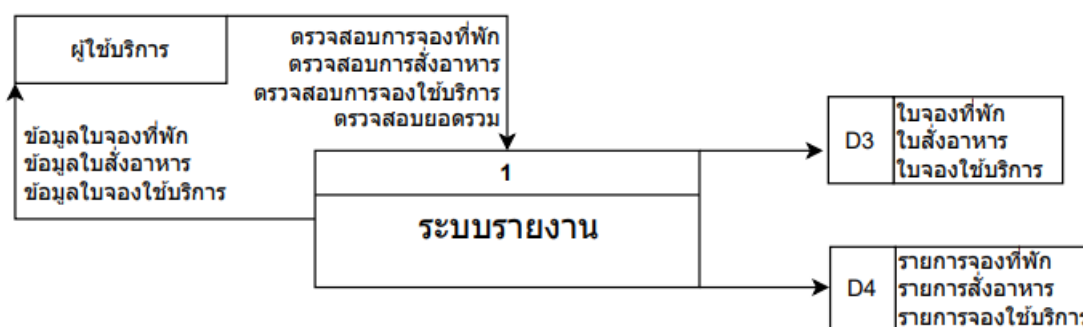


ภาพที่ 3.5 แผนภาพบริบทของระบบบริการสมาชิก

จากภาพที่ 3.5 เป็นแผนภาพการทำงานของระบบบริการสมาชิก โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะเป็นส่วนของผู้ใช้บริการ โดยระบบจะให้รายละเอียดสำหรับการสมัครสมาชิกแก่ผู้ใช้บริการ หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลการสมัครสมาชิกให้กับระบบเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล

2.5 ระบบรายงาน

ระบบรายงานมีการทำงานตามแผนภาพบริบทระดับ 1 ดังภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.6 แผนภาพบริบทของระบบรายงาน

จากภาพที่ 3.6 เป็นแผนภาพการทำงานของระบบรายงาน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะเป็นส่วนของผู้ใช้บริการ โดยระบบจะให้ข้อมูลใบจองที่พัก ใบสั่งอาหาร ใบจองใช้บริการ และข้อมูลรายการจองที่พัก รายการสั่งอาหาร รายการจองใช้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการจองที่พัก สั่งอาหาร การจองใช้บริการและยอดรวมของรายการได้

3. ออกแบบฐานข้อมูล

จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของระบบ เพื่อให้ระบบทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานจึงมีการออกแบบฐานข้อมูล 14 แฟ้มซึ่งจะมีแฟ้มข้อมูลหลัก 4 แฟ้ม ได้แก่ 1) ตารางบัญชี 2) ตารางเมนูอาหาร 3) ตารางที่พัก 4) ตารางบริการ และประกอบด้วยแฟ้มรายการปรับปรุง 12 แฟ้ม ได้แก่ 1) ตารางรายการตะกร้าสินค้า 2) ตารางประเภทสินค้า 3) ตารางรายชื่อชุมชน 4) ตาราง

ระดับความหายาก 5) ตารางรายละเอียดสินค้า 6) ตารางรูปเพิ่มเติมสินค้า 7) ตารางความคิดเห็น 8) ตารางรายการใบสั่งซื้อ 9) ตารางการสั่งซื้อ 10) ตารางบทบาท 11) ตารางข้อมูลที่อยู่ 12) ตารางประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 พจนานุกรมฐานข้อมูล

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) คือ การแสดงรายละเอียดของตารางข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล (Database) เป็นการอธิบายข้อมูลในเชิงรายละเอียดจนสามารถเชื่อมโยงนำไปใช้ได้ ทำให้สามารถค้นหารายละเอียดที่ต้องการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

3.1.1 เพิ่มข้อมูลบัญชี

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 7 ฟیلด์ โดยจะมี AccountId ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลักและส่วนคีย์รองจะประกอบด้วยคือ RoleId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 เพิ่มข้อมูลรายชื่อผู้ให้บริการ

ชื่อเพิ่มข้อมูล : Account (รายชื่อผู้ให้บริการ)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	AccountId	Varchar(450)	PK	รหัสผู้ให้บริการ
2	FirstName	Varchar(100)		ชื่อ
3	LastName	Varchar(100)		นามสกุล
3	Email	Varchar(50)		อีเมล
4	Password	Varchar(20)		รหัสผ่าน
5	Tel	Varchar(10)		หมายเลขโทรศัพท์
6	CreateTime	Datetime		เวลาของวันที่สมัคร
7	RoleId	Varchar(450)	FK	รหัสบทบาท

3.1.2 เพิ่มข้อมูลบทบาท

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 2 ฟیلด์ โดยจะมี RoleId ซึ่งเป็นส่วน คีย์หลักโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 เพิ่มข้อมูลบทบาท

ชื่อเพิ่มข้อมูล : Role (บทบาท)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	RoleId	Varchar(450)	PK	รหัสบทบาท
2	RoleName	Varchar(100)		ชื่อบทบาท

3.1.3 เพิ่มข้อมูลตะกร้าเมนูอาหาร

โดยประกอบด้วยตารางข้อมูลที่มีทั้งหมด 5 ฟิลด์ โดยจะมี CartId ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลัก และส่วนคีย์รองจะประกอบด้วยคือ AccountId และ FoodDrinkId โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 เพิ่มข้อมูลเมนูอาหาร

ชื่อเพิ่มข้อมูล : Cart (ตะกร้าเมนูอาหาร)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	CartId	Int	PK	รหัสตะกร้าเมนูอาหาร
2	Amount	Int		จำนวนที่สั่ง
3	Created	Datetime		เวลาของการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า
4	FoodDrinkId	Varchar(450)	FK	รหัสเมนูอาหาร
5	AccountId	Varchar(450)	FK	รหัสผู้ใช้บริการ

3.1.4 เพิ่มข้อมูลใบสั่งเมนูอาหาร

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 9 ฟิลด์ โดยจะมี Id ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลัก และส่วนคีย์รองจะประกอบด้วย คือ AccommodationId และ AccountId โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 เพิ่มข้อมูลใบสั่งเมนูอาหาร

ชื่อเพิ่มข้อมูล : Order (ใบสั่งเมนูอาหาร)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	Id	Varchar(450)	PK	รหัสใบสั่งเมนูอาหาร
2	Total	Int		ราคารวมทั้งหมด
3	ImagePay	Varchar(MAX)		หลักฐานการชำระ
4	Status	Bit		สถานะการชำระ
5	DelStatus	Varchar(MAX)		สถานะการจัดส่ง
6	Detail	Varchar(MAX)		รายละเอียดเพิ่มเติม
7	CreateDate	Datetime(7)		เวลาการสั่งซื้อ
8	AccommodationId	Varchar(450)	FK	รหัสที่พักจัดส่ง
9	AccountId	Varchar(450)	FK	รหัสผู้ใช้

3.1.5 เพิ่มข้อมูลรายการสั่งเมนูอาหาร

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 5 ฟیلด์ โดยจะมี Id ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลัก และส่วนคีย์รองจะประกอบด้วย คือ OrderId และ FoodDrinkId โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 เพิ่มข้อมูลรายการสั่งเมนูอาหาร

ชื่อเพิ่มข้อมูล : OrderItem (รายการสั่งเมนูอาหาร)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	Id	Varchar(450)	PK	รหัสรายการสั่งเมนูอาหาร
2	Amount	Int		จำนวนอาหารที่สั่งซื้อ
3	FoodDrinkId	Varchar(450)	FK	รหัสเมนูอาหาร
4	OrderId	Varchar(450)	PK	รหัสใบสั่งเมนูอาหาร

3.1.6 เพิ่มข้อมูลอาหาร

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 9 ฟیلด์ โดยจะมี FoodDrinkId ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลักและส่วนคีย์รองจะประกอบด้วย คือ FoodDrinkCategoryId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 เพิ่มข้อมูลอาหาร

ชื่อเพิ่มข้อมูล : FoodDrink (เมนูอาหาร)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	FoodDrinkId	Varchar(450)	PK	รหัสเมนูอาหาร
2	FoodDrinkName	Varchar(100)		ชื่อ
3	FoodDrinkPrice	Int		ราคา
5	FoodDrinkDescription	Varchar(MAX)		รายละเอียดของเมนูอาหาร
8	DateTime	Datetime(7)		วันที่เพิ่ม
9	FoodDrinkCategoryId	Varchar(450)	FK	รหัสประเภทเมนูอาหาร

3.1.7 เพิ่มข้อมูลประเภทเมนูอาหาร

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 2 ฟیلด์ โดยจะมี FoodDrinkCategoryId ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลัก โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 เพิ่มข้อมูลประเภทเมนูอาหาร

ชื่อเพิ่มข้อมูล : FoodDrinkCategory (ประเภทเมนูอาหาร)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	FoodDrinkCategoryId	Varchar(450)	PK	รหัสประเภทเมนูอาหาร
2	Name	Varchar(MAX)		ชื่อ

3.1.8 เพิ่มข้อมูลรูปภาพของเมนูอาหาร

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 4 ฟیلด์ โดยจะมี FoodDrinkImgId ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลักและส่วนคีย์รองจะประกอบด้วย คือ FoodDrinkId โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 เพิ่มข้อมูลรูปภาพของเมนูอาหาร

ชื่อเพิ่มข้อมูล : FoodDrinkImgs (รูปภาพของเมนูอาหาร)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	FoodDrinkImgId	Varchar(450)	PK	รหัสรูปเมนูอาหาร
2	FoodDrinkImgName	Varchar(MAX)		รูปภาพ
3	CreateDate	Datetime(7)		วันที่เพิ่มรูปภาพ
4	FoodDrinkId	Varchar(450)	FK	รหัสเมนูอาหาร

3.1.9 เพิ่มข้อมูลที่พักที่เลือกจอง

โดยประกอบด้วยตารางข้อมูลที่มีทั้งหมด 6 ฟیلด์ โดยจะมี Id ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลักและส่วนคีย์รองประกอบด้วยคือ AccountId และ AccommodationId โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9 เพิ่มข้อมูลที่พักที่เลือกจอง

ชื่อเพิ่มข้อมูล : HouseBooking (ที่พักที่เลือกจอง)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	Id	Int	PK	รหัสที่พักที่เลือก
2	CheckIn	Datetime(7)		วันที่เข้าใช้ที่พัก
3	CheckOut	Datetime(7)		วันที่ออกจากที่พัก
4	DesiredDetail	Varchar(MAX)		รายละเอียดเพิ่มเติม
5	AccommodationId	Varchar(450)	FK	รหัสที่พัก
6	AccountId	Varchar(450)	FK	รหัสผู้ใช้บริการ

3.1.10 เพิ่มข้อมูลใบสั่งจองที่พัก

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 7 ฟیلด์ โดยจะมี Id ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลัก และส่วนคีย์รองจะประกอบด้วย คือ AccountId โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.10

ตารางที่ 3.10 เพิ่มข้อมูลใบสั่งจองที่พัก

ชื่อเพิ่มข้อมูล : HouseBookingOrder (ใบสั่งจองที่พัก)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	Id	Varchar(450)	PK	รหัสใบจองที่พัก
2	Total	Int		ราคารวมทั้งหมด
3	ImagePay	Varchar(MAX)		หลักฐานการชำระ
4	Status	Bit		สถานะการชำระ
5	Detail	Varchar(MAX)		รายละเอียดเพิ่มเติม
6	CreateDate	Datetime(7)		เวลาการสั่งจอง
7	AccountId	Varchar(450)	FK	รหัสผู้ใช้

3.1.11 เพิ่มข้อมูลรายการจองที่พัก

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 6 ฟیلด์ โดยจะมี Id ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลัก และส่วนคีย์รองจะประกอบด้วย คือ HouseBookingOrderId และ AccommodationId โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.11

ตารางที่ 3.11 เพิ่มข้อมูลรายการจองที่พัก

ชื่อเพิ่มข้อมูล : HouseBookingOrderItem (รายการจองที่พัก)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	Id	Varchar(450)	PK	รหัสรายการจองที่พัก
2	CheckIn	Datetime(7)		วันที่เข้าใช้ที่พัก
3	CheckOut	Datetime(7)		วันที่ออกจากที่พัก
4	DesiredDetail	Varchar(MAX)		รายละเอียด
5	AccommodationId	Varchar(450)	FK	รหัสที่พัก
6	HouseBookingOrderId	Varchar(450)	PK	รหัสใบสั่งจองที่พัก

3.1.12 เพิ่มข้อมูลที่พัก

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 9 ฟیلด์ โดยจะมี AccommodationId ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลักและส่วนคีย์รองจะประกอบด้วย คือ AccommodationTypeId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.12

ตารางที่ 3.12 เพิ่มข้อมูลที่พัก

ชื่อเพิ่มข้อมูล : Accommodation(ที่พัก)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	AccommodationId	Varchar(450)	PK	รหัสที่พัก
2	Name	Varchar(100)		ชื่อ
3	Quantity	Int		จำนวนห้อง
4	Price	Int		ราคา
5	Detail	Varchar(MAX)		รายละเอียดของที่พัก
6	Status	Varchar(MAX)		สถานะของที่พัก
8	CreateTime	Datetime(7)		วันที่เพิ่ม
9	AccommodationTypeId	Varchar(450)	FK	รหัสประเภทที่พัก

3.1.13 เพิ่มข้อมูลประเภทที่พัก

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 2 ฟیلด์โดยจะมี AccommodationTypeId ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลัก โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.13

ตารางที่ 3.13 เพิ่มข้อมูลประเภทที่พัก

ชื่อเพิ่มข้อมูล : AccommodationType (ประเภทที่พัก)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	AccommodationTypeId	Varchar(450)	PK	รหัสประเภทที่พัก
2	Name	Varchar(MAX)		ชื่อ

3.1.14 เพิ่มข้อมูลรูปภาพของที่พัก

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 4 ฟیلด์ โดยจะมี AccommodationImgId ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลัก และส่วนคีย์รองจะประกอบด้วย คือ AccommodationId โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.14

ตารางที่ 3.14 เพิ่มข้อมูลรูปภาพของที่พัก

ชื่อเพิ่มข้อมูล : AccommodationImg (รูปภาพของที่พัก)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	AccommodationImgId	Varchar(450)	PK	รหัสรูปที่พัก
2	Image	Varchar(MAX)		รูปภาพ
3	CreateDate	Datetime(7)		วันที่เพิ่มรูปภาพ
4	AccommodationId	Varchar(450)	FK	รหัสที่พัก

3.1.15 เพิ่มข้อมูลตะกร้าบริการที่เลือกใช้

โดยประกอบด้วยตารางข้อมูลที่มีทั้งหมด 6 ฟیلด์ โดยจะมี Id ซึ่งเป็นส่วนคีย์ หลักและส่วนคีย์รองจะประกอบด้วยคือ AccountId และ ServeId โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.15

ตารางที่ 3.15 เพิ่มข้อมูลตะกร้าบริการที่เลือกใช้

ชื่อเพิ่มข้อมูล : ServeCart (ตะกร้าบริการที่เลือกใช้)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	Id	Int	PK	รหัสตะกร้าบริการ
2	Amount	int		จำนวนคนที่ใช้บริการ
3	CheckIn	Datetime(7)		วันที่เข้าใช้บริการ
4	Created	Datetime(7)		เวลาเพิ่มบริการเข้าตะกร้า
5	ServeId	Varchar(MAX)	FK	รหัสบริการ
6	AccountId	Varchar(MAX)	FK	รหัสผู้ให้บริการ

3.1.16 เพิ่มข้อมูลใบจองใช้บริการ

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 9 ฟیلด์ โดยจะมี Id ซึ่งเป็นส่วนคีย์ หลักและส่วนคีย์รองจะประกอบด้วย คือ AccountId โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.16

ตารางที่ 3.16 เพิ่มข้อมูลใบจองใช้บริการ

ชื่อเพิ่มข้อมูล : ServeOrder (ใบจองใช้บริการ)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	Id	Varchar(450)	PK	รหัสใบจองใช้บริการ
2	Total	Int		ราคารวมทั้งหมด

ชื่อเพิ่มข้อมูล : ServeOrder (ใบจองใช้บริการ)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
3	ImagePay	Varchar(MAX)		หลักฐานการชำระ
4	Status	Bit		สถานะการชำระ
5	DelStatus	Varchar(MAX)		สถานะการจัดส่ง
6	Detail	Varchar(MAX)		รายละเอียดเพิ่มเติม
7	CreateDate	Datetime(7)		เวลาการสั่งซื้อ
9	AccountId	Varchar(450)	FK	รหัสผู้ใช้

3.1.17 เพิ่มข้อมูลรายการจองใช้บริการ

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 5 ฟิลด์ โดยจะมี Id ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลัก และส่วนคีย์รองจะประกอบด้วย คือ ServeOrderId และ ServeId โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.17

ตารางที่ 3.17 เพิ่มข้อมูลรายการจองใช้บริการ

ชื่อเพิ่มข้อมูล : ServeOrderItem (รายการจองใช้บริการ)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	Id	Varchar(450)	PK	รหัสรายการจองใช้บริการ
2	Amount	Int		จำนวนคนที่เข้าใช้บริการ
3	CheckIn	Datetime(7)		วันที่เข้าใช้บริการ
4	ServeId	Varchar(450)	FK	รหัสบริการ
5	ServeOrderId	Varchar(450)	PK	รหัสใบจองใช้บริการ

3.1.18 เพิ่มข้อมูลบริการ

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 5 ฟิลด์ โดยจะมี ServeId ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลัก โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.18

ตารางที่ 3.18 เพิ่มข้อมูลบริการ

ชื่อเพิ่มข้อมูล : Service (บริการ)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	ServeId	Varchar(450)	PK	รหัสเมนูอาหาร
2	Name	Varchar(100)		ชื่อ
3	Price	Int		ราคา

ชื่อเพิ่มข้อมูล : Service (บริการ)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
4	Detail	Varchar(MAX)		รายละเอียดของเมนูอาหาร
5	CreateDate	Datetime(7)		วันที่เพิ่ม

3.1.19 เพิ่มข้อมูลรูปภาพของบริการ

โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 4 ฟิลด์ โดยจะมี ServeImgId ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลัก และส่วนคีย์รองจะประกอบด้วย คือ ServeId โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.19

ตารางที่ 3.19 เพิ่มข้อมูลรูปภาพของบริการ

ชื่อเพิ่มข้อมูล : ServeImgs (รูปภาพของบริการ)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	ServeImgId	Varchar(450)	PK	รหัสรูปภาพบริการ
2	Image	Varchar(MAX)		รูปภาพ
3	DateTime	Datetime(7)		วันที่เพิ่มรูปภาพ
4	ServeId	Varchar(450)	FK	รหัสบริการ

3.1.20 เพิ่มข้อมูลประชาสัมพันธ์

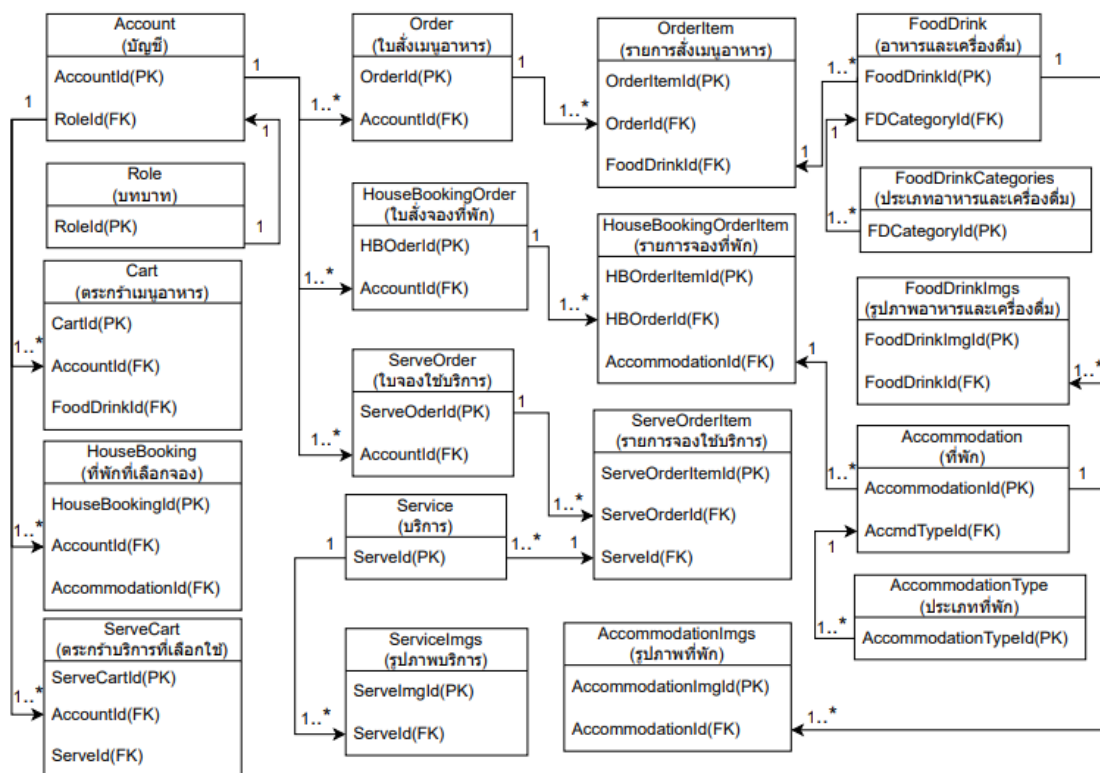
โดยประกอบด้วยข้อมูลในตารางจะมีทั้งหมด 5 ฟิลด์ โดยจะมี ID ซึ่งเป็นส่วนคีย์หลัก โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.20

ตารางที่ 3.20 เพิ่มข้อมูลประชาสัมพันธ์

ชื่อเพิ่มข้อมูล : Information (ประชาสัมพันธ์)				
ลำดับ	ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
1	ID	Int	PK	รหัสหลักฐานการโอนเงิน
2	NameInformation	Varchar(100)		ชื่อประชาสัมพันธ์
3	DetailInformation	Varchar(MAX)		รายละเอียด
4	Created	Datetime		เวลาเพิ่ม
5	Image	Varchar(MAX)		รูปภาพ

3.2 คลาสไดอะแกรม

จากตารางฐานข้อมูลที่ได้นำมาข้างต้นจะใช้ในการเก็บข้อมูลภายในระบบ โดยหัวข้อนี้จะบอกความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูลโดยใช้คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ซึ่งเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.7 ความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูล

จากภาพที่ 3.6 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคลาส โดยรายละเอียดดังตารางที่ 3.21

ตารางที่ 3.21 ตารางความสัมพันธ์ของคลาสไดอะแกรม

คลาสไดอะแกรม	ความสัมพันธ์
Role กับ Account	บทบาทหนึ่งบทบาทสามารถใช้ได้หลายบัญชีเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:M)
Account กับ Cart	บัญชีผู้ใช้บริการหนึ่งบัญชีมีตะกร้าเมนูอาหารได้แค่คนละใบเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)
Account กับ HouseBooking	บัญชีผู้ใช้บริการหนึ่งบัญชีมีที่พักที่เลือกจองได้แค่คนละใบเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)
Account กับ ServeCart	บัญชีผู้ใช้บริการหนึ่งบัญชีมีโต๊ะบริการได้แค่คนละใบเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)

คลาสไดอะแกรม	ความสัมพันธ์
Order กับ OrderItem	ใบสั่งซื้อหนึ่งใบสามารถสั่งเมนูอาหารได้หลายอย่างเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:M)
HouseBookingOrder กับ HouseBookingOrderItem	ใบสั่งซื้อหนึ่งใบสามารถสั่งจองที่พักได้หลายที่เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:M)
ServeOrder กับ ServeOrderItem	ใบสั่งซื้อหนึ่งใบสามารถจองใช้บริการได้บริการเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:M)
FoodDrink กับ OrderItem	อาหารหนึ่งประเภทสามารถถูกซื้อได้หลายครั้งเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:M)
Accommodation กับ HouseBookingOrderItem	ที่พักหนึ่งประเภทสามารถถูกจองได้หนึ่งครั้งเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:1)
Service กับ ServeOrderItem	บริการหนึ่งประเภทสามารถถูกจองใช้ได้หนึ่งครั้งเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:1)
FoodDrink กับ FoodDrinkImgs	อาหารหนึ่งประเภทสามารถมีรูปภาพได้หลายรูปเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:M)
Accommodation กับ AccommodationImgs	ที่พักหนึ่งประเภทสามารถมีรูปภาพได้หลายรูปเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:M)
Service กับ ServeImgs	บริการหนึ่งประเภทสามารถมีรูปภาพได้หลายรูปเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:M)
FoodDrinkCategories กับ FoodDrink	ประเภทอาหารหนึ่งประเภทใช้ในอาหารได้หลายชิ้นเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:M)
AccommodationType กับ Accommodation	ประเภทที่พักหนึ่งประเภทใช้ในที่พักได้หลายชิ้นเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:M)

4. การพัฒนาซอฟต์แวร์

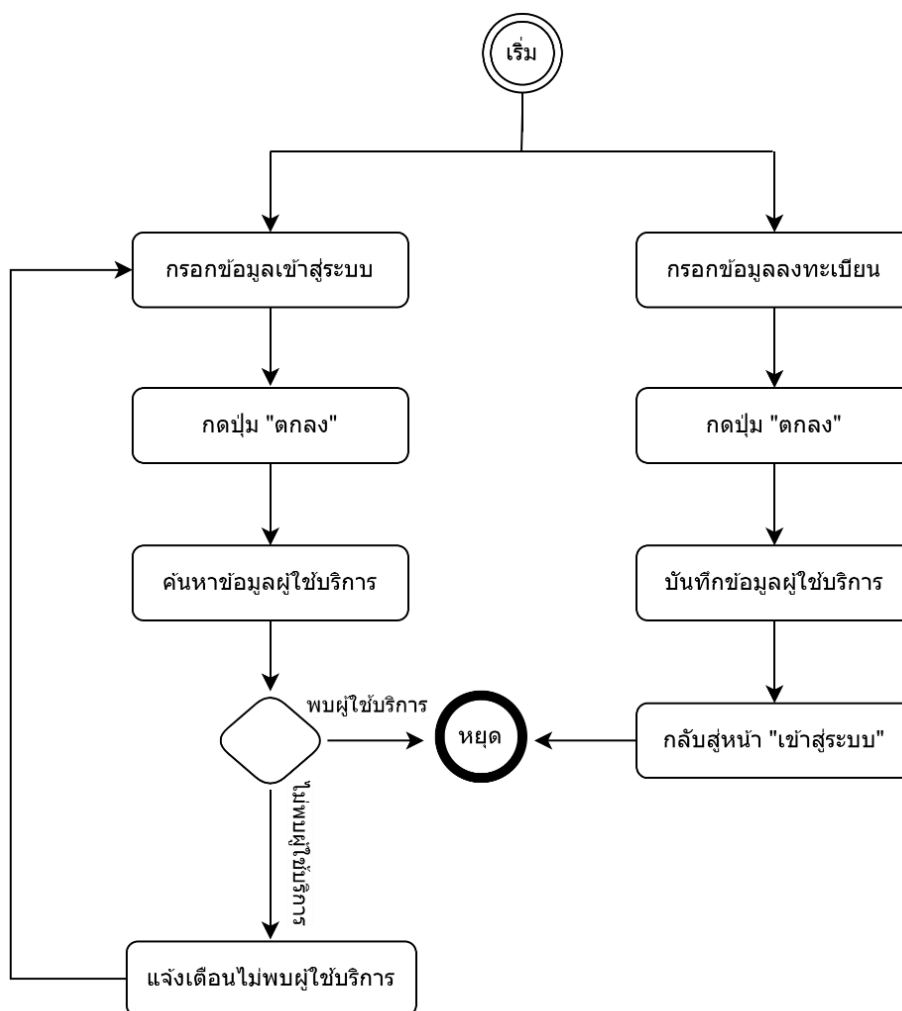
ในการพัฒนาระบบทั้งหมดได้มีการแบ่งการทำงานเป็นระบบย่อยในส่วนนี้จะอธิบายการทำงานของแต่ละส่วนว่ามีการทำงานอะไรบ้าง โดยมีระบบย่อยอยู่ 5 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบบริการสมาชิก 2) ระบบเพิ่มที่พัก อาหาร และ บริการ 3) ระบบโอนชำระเงิน 4) ระบบจองที่พัก 5) ระบบสั่งเมนูอาหาร 6) ระบบจองใช้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 แผนภาพกิจกรรม

แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) คือ แผนภาพที่ใช้อธิบายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะกระแสการไหลของการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 ระบบบริการสมาชิก

โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.7



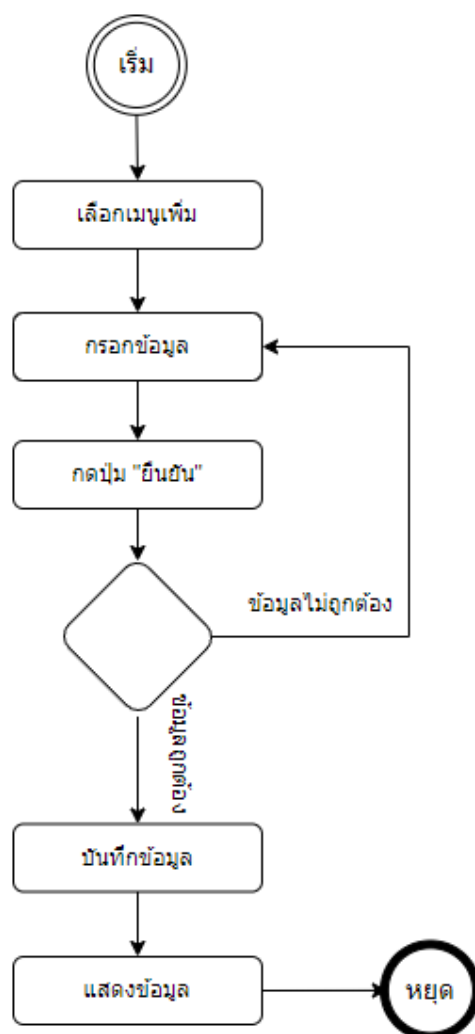
ภาพที่ 3.8 แผนภาพกิจกรรมของระบบบริการสมาชิก

จากภาพที่ 3.7 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบบริการสมาชิก โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เข้าสู่ระบบ และลงทะเบียน โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1) เข้าสู่ระบบ

1. กรอกข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ
2. กดปุ่ม "ตกลง"
3. ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูล

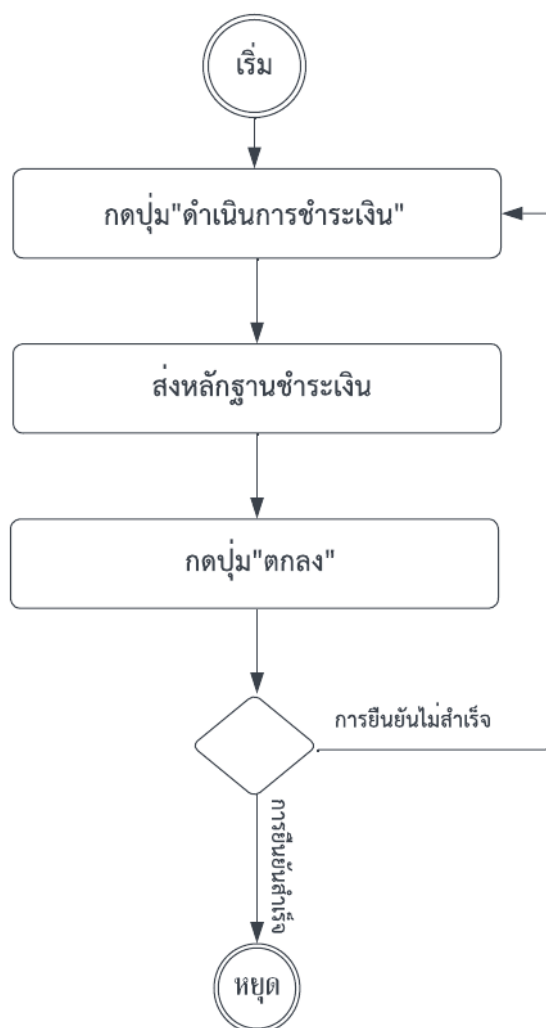
4. เข้าสู่ระบบ
 - 2) ลงทะเบียน
 1. กรอกข้อมูลในการลงทะเบียน
 2. กดปุ่ม "ตกลง"
 3. บันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ
 4. กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ
- 4.1.2 ระบบเพิ่มที่พัก อาหาร และ บริการ
โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.8



ภาพที่ 3.9 แผนภาพกิจกรรมของระบบที่พัก อาหาร และ บริการ

จากภาพที่ 3.8 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบที่พัก อาหาร และ บริการ โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) จากหน้าจอแสดงที่พัก อาหาร และ บริการ ให้เลือกเมนู "เพิ่ม"
 - 2) กรอกข้อมูล
 - 3) กดปุ่ม "บันทึก"
 - 4) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 - 5) ระบบจัดเก็บข้อมูล
 - 6) แสดงข้อมูลที่พัก อาหาร และ บริการ
- 4.1.3 ระบบการโอนชำระเงิน
- โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.9



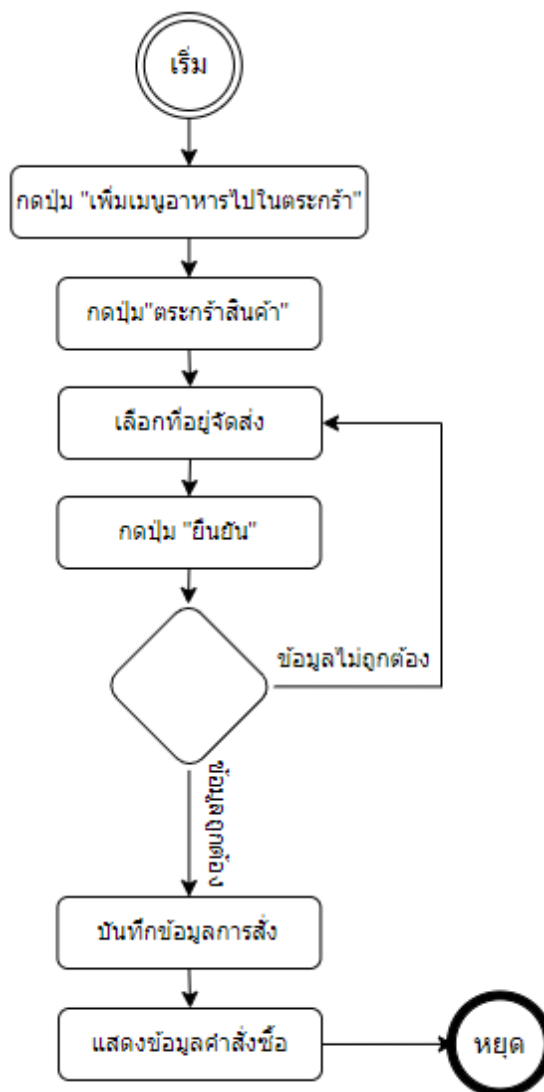
ภาพที่ 3.10 แผนภาพกิจกรรมของระบบการโอนชำระเงิน

จากภาพที่ 3.9 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบการโอนชำระเงิน โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) กดปุ่ม "กำลังรอการชำระเงิน"
- 2) ส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับระบบ
- 3) กดปุ่ม "ตกลง"

4.1.4 ระบบจำหน่ายเมนูอาหาร

โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.10



ภาพที่ 3.11 แผนภาพกิจกรรมของระบบจำหน่ายเมนูอาหาร

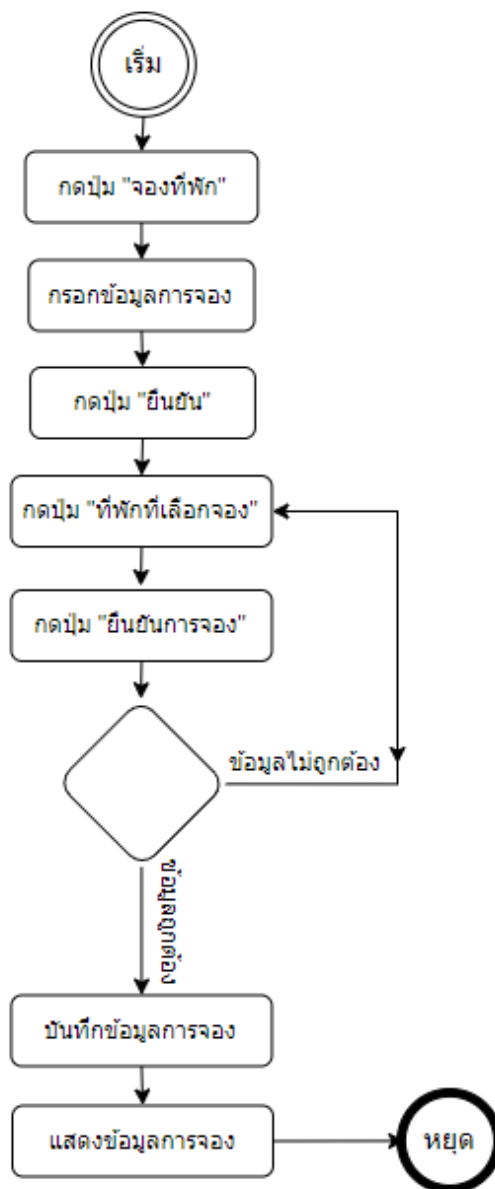
จากภาพที่ 3.10 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบจำหน่ายเมนูอาหาร โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) กดปุ่ม "เพิ่มเมนูอาหารไปในตระกร้า"
- 2) กดปุ่ม "ตระกร้าสินค้า"

- 3) เลือกที่อยู่จัดส่ง
- 4) กดปุ่ม "ยืนยัน"

4.1.5 ระบบจองที่พัก

โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.11



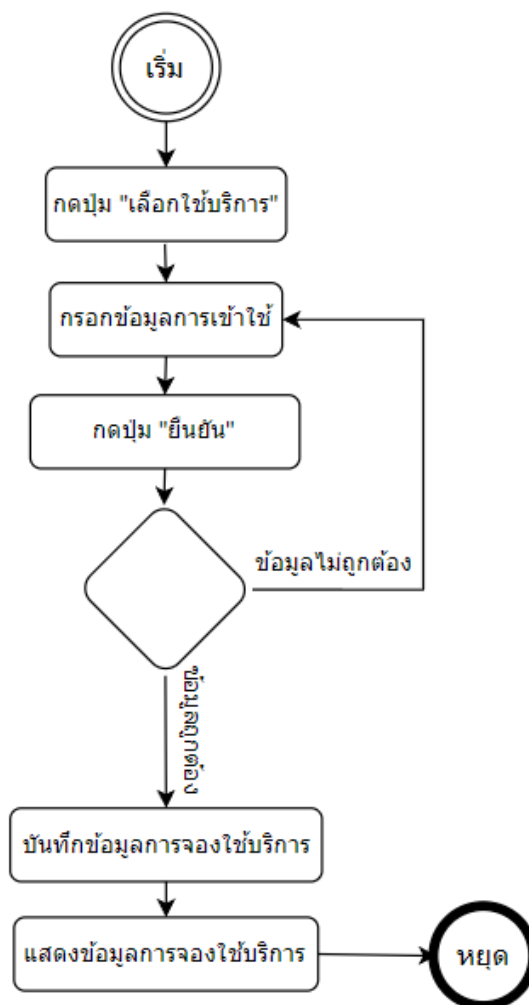
ภาพที่ 3.12 แผนภาพกิจกรรมของระบบการจองที่พัก

จากภาพที่ 3.10 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบการจองที่พัก โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) กดปุ่ม "จองที่พัก"
- 2) กรอกข้อมูลการจอง
- 3) เลือกที่อยู่จัดส่ง
- 4) กดปุ่ม "ยืนยัน"

4.1.6 ระบบจองใช้บริการ

โดยมีแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 3.12



ภาพที่ 3.13 แผนภาพกิจกรรมของระบบจองใช้บริการ

จากภาพที่ 3.10 จะเป็นแผนภาพกิจกรรมของระบบจองใช้บริการ โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- 1) กดปุ่ม "เลือกใช้บริการ"
- 2) กดปุ่ม "กรอกข้อมูลการเข้าใช้"
- 3) กดปุ่ม "ยืนยัน"

5. สรุป

จากขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่ได้กล่าวมา โดยผู้จัดทำได้เริ่มศึกษาข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนา เช่น ข้อมูลรหัส รหัสทอณภูมิ รหัส เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบ โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่รหัส จะพบกับปัญหาในการประชาสัมพันธ์รหัส ซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบต่อค่าบริการและยอดค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง จึงมีการออกแบบระบบเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมา จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยจะออกแบบให้มีความสัมพันธ์กันเพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูล จากการออกแบบจะได้เพิ่มข้อมูลหลัก (Master File) 2 แฟ้ม และเพิ่มรายการปรับปรุง (Transaction File) 12 แฟ้ม ซึ่งจะนำสิ่งที่ได้ไปทำการพัฒนาโปรแกรม โดยระบบที่ได้จะมีความทันสมัยและประสิทธิภาพที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

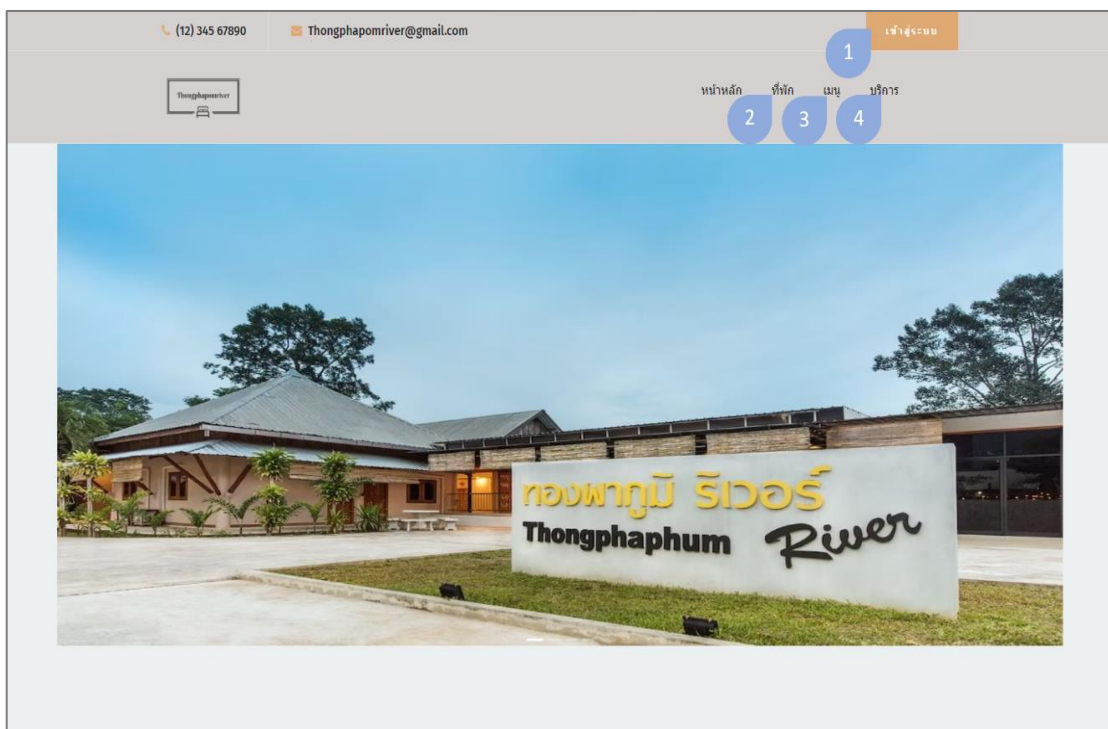
การจัดระบบบริหารจัดการรีสอร์ท ทองพภูมิ ริเวอร์ ส่วนของผลการดำเนินงานนี้จะกล่าวถึงการทำงานแต่ละฟังก์ชันการทำงานของระบบทั้งระบบ ซึ่งจะเป็นระบบการทำงานสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน และจะมีผู้ใช้ระบบอยู่ 2 ประเภท คือ ผู้ใช้บริการทั่วไป และผู้ดูแลระบบ โดยจะมีความทำงานย่อยๆ คือ ผู้ใช้บริการทั่วไปตรวจสอบข้อมูลของตนเอง สามารถจองที่พัก สั่งอาหาร และจองใช้บริการภายในระบบนั้นๆ ได้ ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถจัดการที่พัก เมนูอาหาร และบริการ ตรวจสอบการจองที่พัก สั่งอาหาร และการจองใช้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ใช้บริการทั่วไป

ผู้ให้บริการทั่วไปจะมีความทำงานของระบบอยู่หน้าหลัก โดยการทำงานจะเริ่มจากการสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ จากนั้นผู้ให้บริการสามารถเลือกใช้งานในระบบได้ หลังจากนั้นก็สามารถชำระเงินผ่านระบบได้ โดยการทำงานที่กล่าวมาข้างต้นจะมีหน้าแสดงผลดังนี้

1.1 หน้าหลัก

โดยหน้าหลักเป็นหน้าแรกเข้าสู่เว็บไซต์ โดยมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 หน้าหลัก

จากภาพที่ 4.1 จะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ โดยเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับปริสอร์ท ทองผาภูมิ ริเวอร์ ได้จากนำฐานข้อมูลมาแสดงในระบบ โดยผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าชมข้อมูลได้ เช่น รูปภาพประกอบของที่พักร ประชาสัมพันธ์การนำเสนอ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น และแสดงปุ่มเมนูสำหรับ ไปหน้าจอต่าง ๆ จะประกอบด้วยดังนี้

หมายเลข 1 ปุ่มเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูล

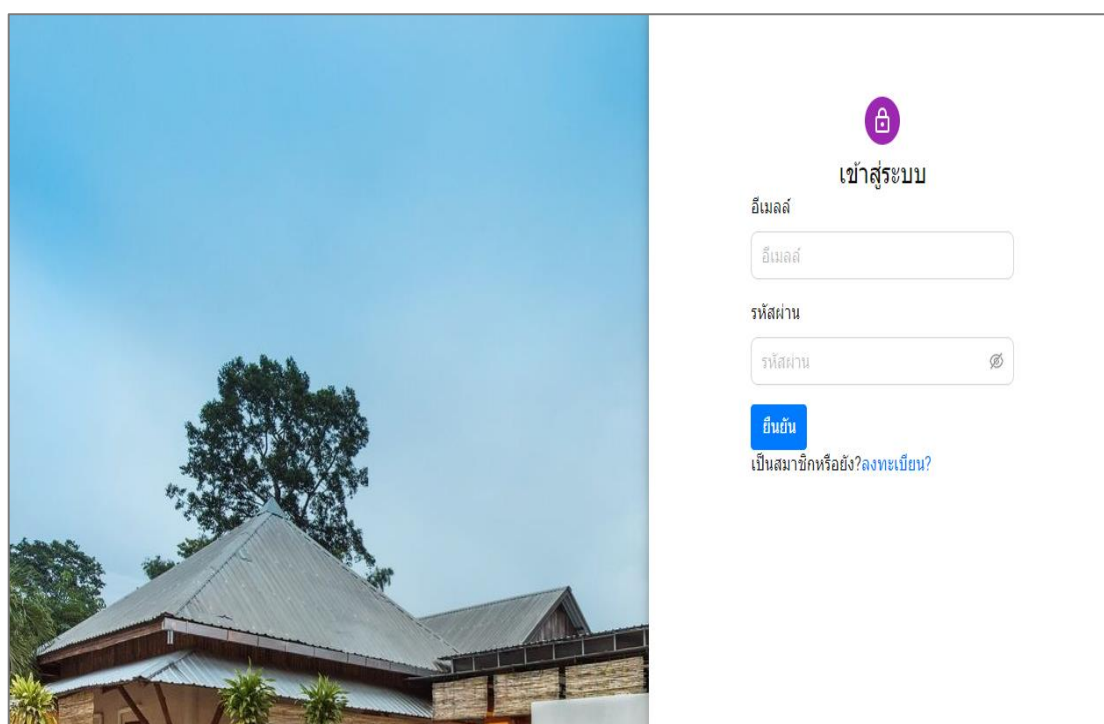
หมายเลข 2 ปุ่มที่พัก โดยระบบจะแสดงหน้าจอที่พักต่าง ๆ ที่มีทั้งหมดในระบบ

หมายเลข 3 ปุ่มเมนู โดยระบบจะแสดงหน้าจอเมนูอาหารต่าง ๆ ที่มีทั้งหมดในระบบ

หมายเลข 4 ปุ่มบริการ โดยระบบจะแสดงหน้าจอบริการต่าง ๆ ที่มีทั้งหมดในระบบ

1.2 หน้าเข้าสู่ระบบ

โดยหน้าเข้าสู่ระบบจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.2



ภาพที่ 4.2 หน้าเข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 4.2 จะเป็นหน้าจอเข้าสู่ระบบของสมาชิกแต่ละคนจะมีข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่ไม่เหมือนกัน จะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ผู้ดูแลระบบให้มาเพื่อที่จะได้เข้าสู่ระบบได้หากเป็นผู้ใช้บริการใหม่ให้จะต้องทำการกดปุ่ม "สมัครสมาชิก"จะเป็นแสดงกรอกข้อมูลใน หัวข้อที่ 1.3

1.3 หน้าการสมัครสมาชิก

โดยหน้าการสมัครสมาชิกจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.3



 สมัครสมาชิก

ชื่อ

นามสกุล

อีเมล

รหัสผ่าน ๐๐

เบอร์โทรศัพท์

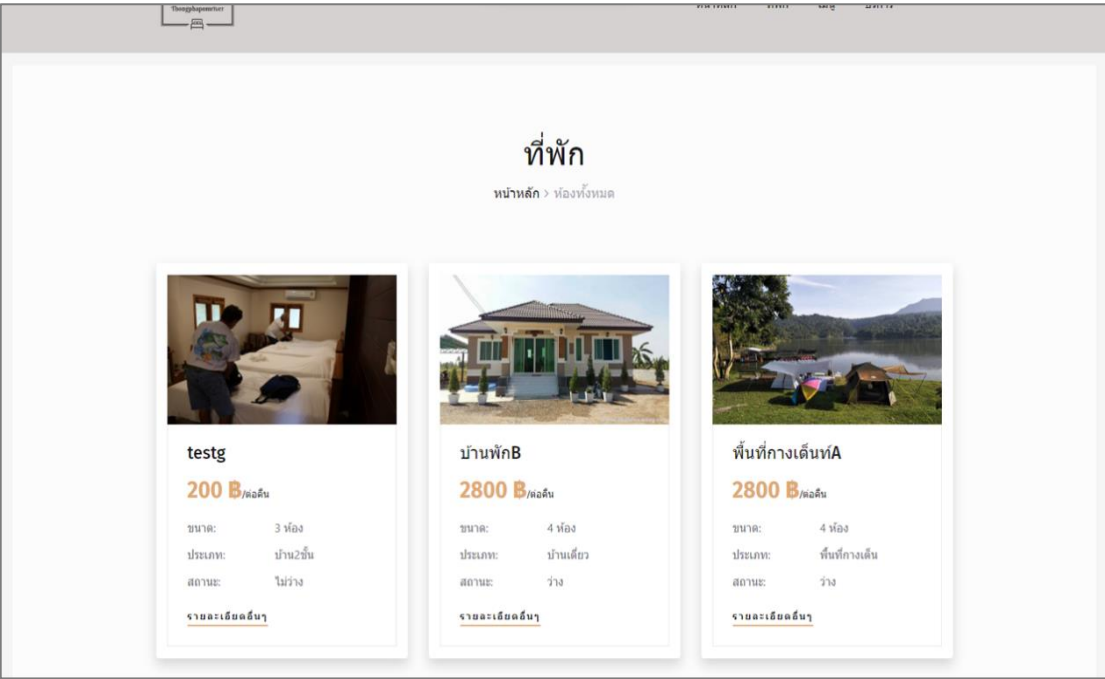
[เป็นสมาชิกหรือยัง? เข้าสู่ระบบ?](#)

ภาพที่ 4.3 หน้าการสมัครสมาชิก

จากภาพที่ 4.3 จะเป็นหน้าจอการสมัครสมาชิกสำหรับผู้ให้บริการใหม่ที่ต้องการสมัครจะจำเป็นต้องกรอกข้อมูลรายละเอียด โดยจะประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้ นามสกุล อีเมล รหัสผ่าน และเบอร์โทรศัพท์ เมื่อทำการกรอกเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

1.4 หน้าแสดงที่พัก

โดยหน้าแสดงที่พักจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.4



testg

200 B/คืน

ขนาด: 3 ห้อง
ประเภท: บ้าน2ชั้น
สถานะ: ไม่ว่าง
[รายละเอียดอื่นๆ](#)

บ้านพักB

2800 B/คืน

ขนาด: 4 ห้อง
ประเภท: บ้านเดี่ยว
สถานะ: ว่าง
[รายละเอียดอื่นๆ](#)

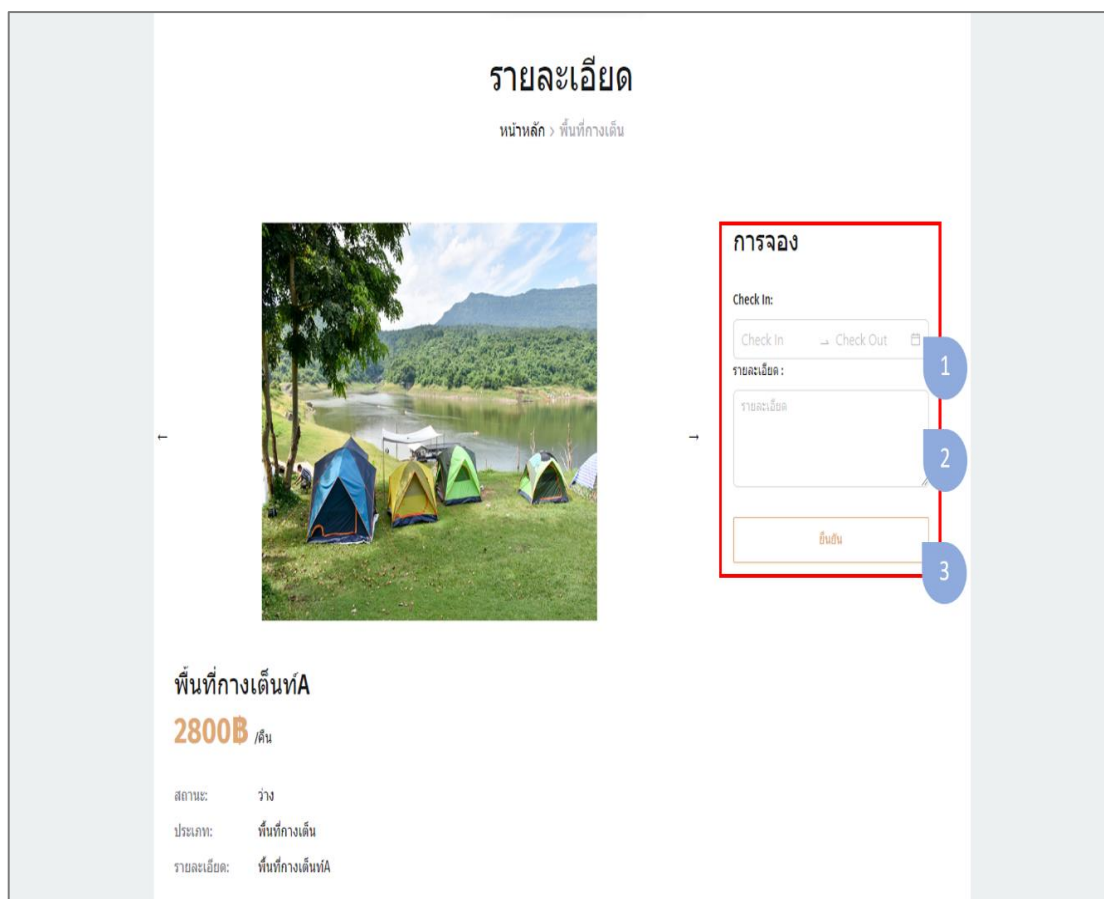
พื้นที่กางเต็นท์A

2800 B/คืน

ขนาด: 4 ห้อง
ประเภท: พื้นที่กางเต็น
สถานะ: ว่าง
[รายละเอียดอื่นๆ](#)

ภาพที่ 4.4 หน้าแสดงที่พัก

จากภาพที่ 4.4 จะเป็นการแสดงรายการที่พักทั้งหมด โดยมีการแสดงปุ่มดังนี้
 หมายเลข 1 ปุ่มหน้าจอรายละเอียดโดยแสดงหน้าจ้อมูลรายละเอียดที่พัก ดังหัวข้อที่ 1.5
 1.5 หน้ารายละเอียดที่พัก
 โดยหน้ารายละเอียดที่พักจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.5



ภาพที่ 4.5 หน้ารายละเอียดที่พัก

จากภาพที่ 4.5 จะเป็นหน้าจอรายละเอียดที่พัก โดยระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของที่พัก ได้แก่ ชื่อที่พัก ราคาต่อคืน สถานะที่พัก ประเภทที่พัก และรายละเอียดที่พัก โดยมีในส่วนของการจองที่พักประกอบไปด้วยดังนี้

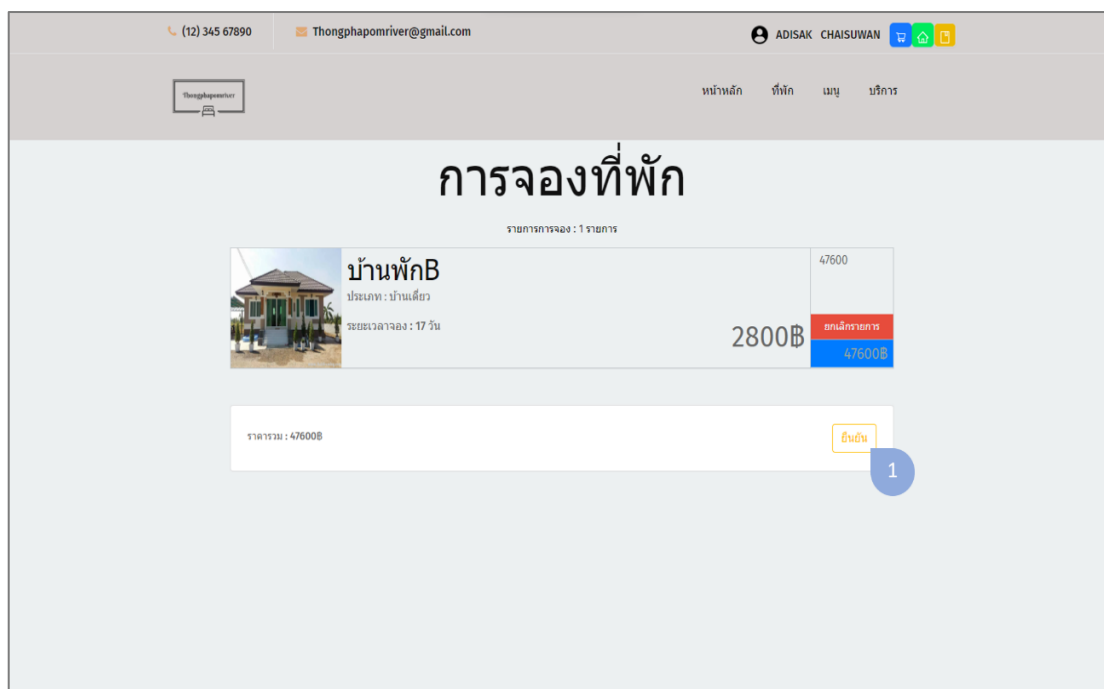
หมายเลข 1 การกรอกข้อมูล วันที่เช็คอิน เช็กเอาท์ที่พัก

หมายเลข 2 การกรอกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการของที่พัก

หมายเลข 3 กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อส่งข้อมูล แสดงหน้าจการจองที่พัก ดังหัวข้อที่ 1.6

1.6 หน้าการจองที่พัก

โดยหน้าการจองที่พักจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.6



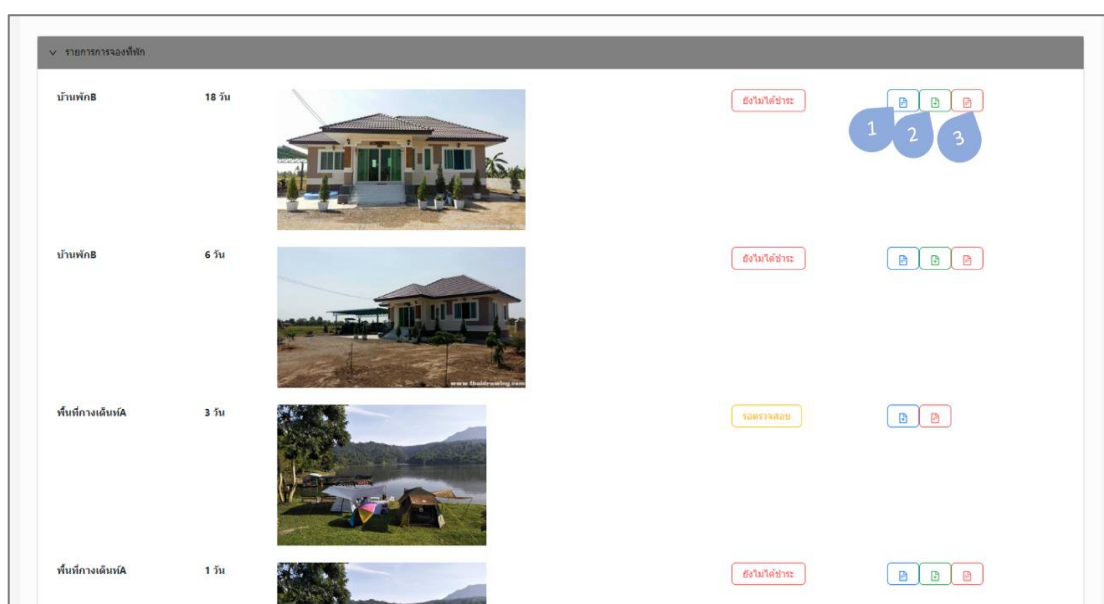
ภาพที่ 4.6 หน้าการจองที่พัก

จากภาพที่ 4.6 จะเป็นหน้าจอการจองที่พัก โดยจะเก็บที่พักที่ต้องการจะจองและมีการสรุปราคาที่ต้องชำระ ซึ่งสามารถจัดการ ยกเลิกรายการได้ โดยมีการแสดงปุ่มดังนี้

หมายเลข 1 ปุ่มยืนยัน เมื่อพร้อมตัดสินใจยืนยันการชำระเงิน โดยระบบทำการแสดงรายละเอียดใบจอง ดังหัวข้อที่ 1.7

1.7 หน้ารายการใบจองที่พัก

โดยหน้ารายการใบจองที่พักจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.7



ภาพที่ 4.7 หน้ารายการใบจองที่พัก

จากภาพที่ 4.7 จะเป็นหน้ารวมรายการใบจองที่พักทั้งหมด โดยจากที่ได้ทำการยืนยัน จากหน้าการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว ระบบทำรายการใบจองทั้งหมด โดยมีการแสดงปุ่มดังนี้

หมายเลข 1 ปุ่มรายละเอียดใบจองที่พัก โดยระบบแสดงหน้าจอ ดังหัวข้อที่ 1.8

หมายเลข 2 ปุ่มยืนยันการชำระเงิน โดยระบบแสดงหน้าจอการชำระเงิน ดังหัวข้อที่ 1.9

หมายเลข 3 ปุ่มยกเลิกใบจองที่พัก

1.8 หน้ารายละเอียดใบจองที่พัก

โดยหน้ารายละเอียดใบจองที่พัก จะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.8

รายละเอียดการจอง

id: 6382190793cc9b3f

รายการที่พัก

ที่พัก	ชื่อที่พัก	ราคา/คืน	ประเภทที่พัก	ระยะเวลาจอง
	บ้านพักB	2800 บาท	บ้านเดี่ยว	15-06-2023 -03-07-2023
	testg	200 บาท	บ้าน2ชั้น	08-06-2023 -10-06-2023

หลักฐานการโอน

No image.

ภาพที่ 4.8 หน้ารายละเอียดใบจองที่พัก

จากภาพที่ 4.8 หน้าจอจะแสดงรายละเอียดใบจองที่พัก โดยจากที่ได้ทำการยืนยัน การจองที่พักเรียบร้อยแล้ว ระบบทำรายการใบจองที่พัก มีส่วนบอกรายละเอียด หมายเลขจอง ชื่อ ประเภทที่พัก ระยะเวลาที่จอง และราคาที่ต้องชำระเงิน

1.9 หน้าการชำระเงิน

โดยหน้าการชำระเงินจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.9



ภาพที่ 4.9 หน้าการชำระเงิน

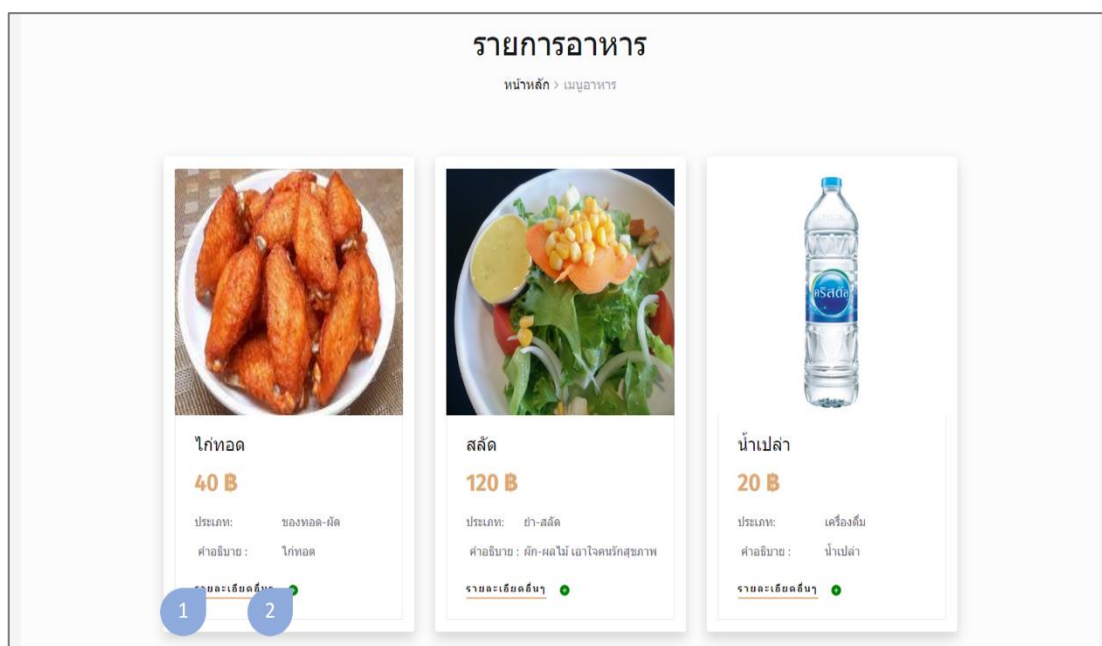
จากภาพที่ 4.9 จะเป็นหน้าการชำระเงิน ในส่วนนี้เป็นการชำระเงินจะแสดงปุ่มเมนูต่างๆ ประกอบด้วยดังนี้

หมายเลข 1 ปุ่มหลักฐานการชำระเงิน โดยระบบเป็นการส่งรายการข้อมูลการโอนชำระเงิน ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงยืนยัน

หมายเลข 2 ปุ่มยืนยัน โดยระบบจะนำสลิปที่โอนมาอัปโหลด สถานะของใบจองจะเปลี่ยนเป็น รอการอนุมัติ จะแสดงข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบได้ทำการตรวจสอบ

1.10 หน้าเมนูอาหาร

โดยหน้าแสดงเมนูอาหารจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.10



ภาพที่ 4.10 หน้าเมนูอาหาร

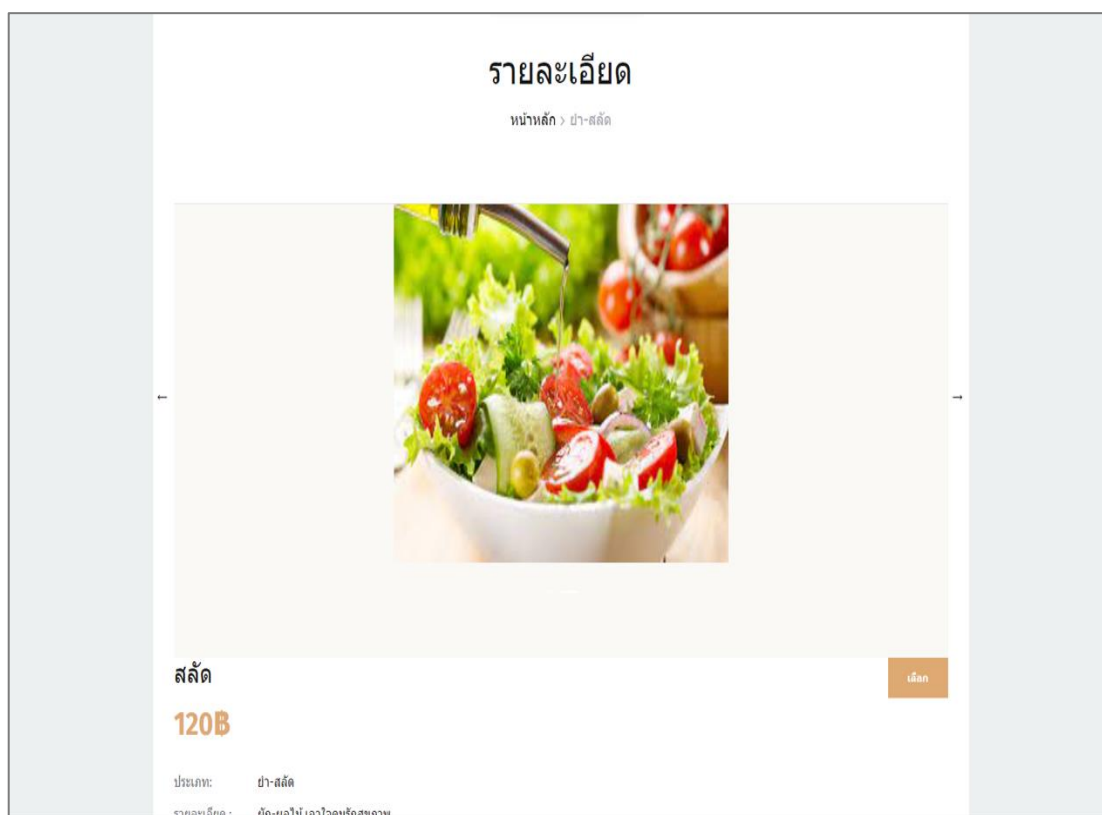
จากภาพที่ 4.10 จะเป็นการแสดงรายการเมนูทั้งหมดโดยมีการแสดงปุ่มเมนูต่าง ๆ ประกอบด้วยดังนี้

หมายเลข 1 ปุ่มหน้าจอแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยระบบเป็นแสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอียดเมนูอาหารดังหัวข้อที่ 1.11

หมายเลข 2 ปุ่มหน้าจอหยิบใส่ตะกร้า โดยระบบเป็นแสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอียดเมนูอาหารดังหัวข้อที่ 1.12

1.11 หน้ารายละเอียดเมนูอาหาร

โดยหน้ารายละเอียดเมนูอาหารจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.11

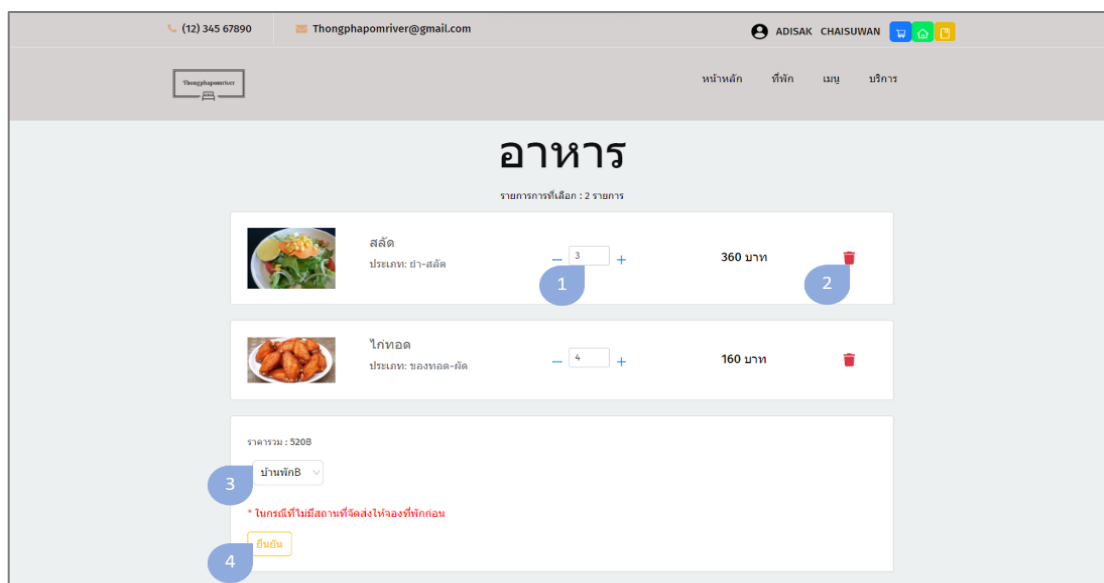


ภาพที่ 4.11 หน้ารายละเอียดเมนูอาหาร

จากภาพที่ 4.11 จะเป็นหน้าจอรายละเอียดเมนูอาหาร โดยระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของเมนู ได้แก่ ชื่อเมนู ราคา ประเภทของเมนู และรายละเอียดเมนู ในส่วนของการเลือกใส่ตะกร้าโดยกดปุ่มเลือกเพื่อให้ไปอยู่ในรายการที่เลือก ดังหัวข้อที่ 1.12

1.12 หน้ารายการอาหารที่เลือก

โดยหน้ารายการอาหารที่เลือกจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.12



ภาพที่ 4.12 หน้ารายการอาหารที่เลือก

จากภาพที่ 4.12 จะเป็นหน้าจอรายการอาหารที่เลือก โดยเมนูอาหารที่ต้องการจะสั่งและมีการสรุปราคาที่ต้องชำระ ซึ่งสามารถจัดการ ยกเลิกรายการได้ โดยมีการแสดงปุ่มดังนี้

หมายเลข 1 ปุ่มเพิ่มลด รายการที่เลือก

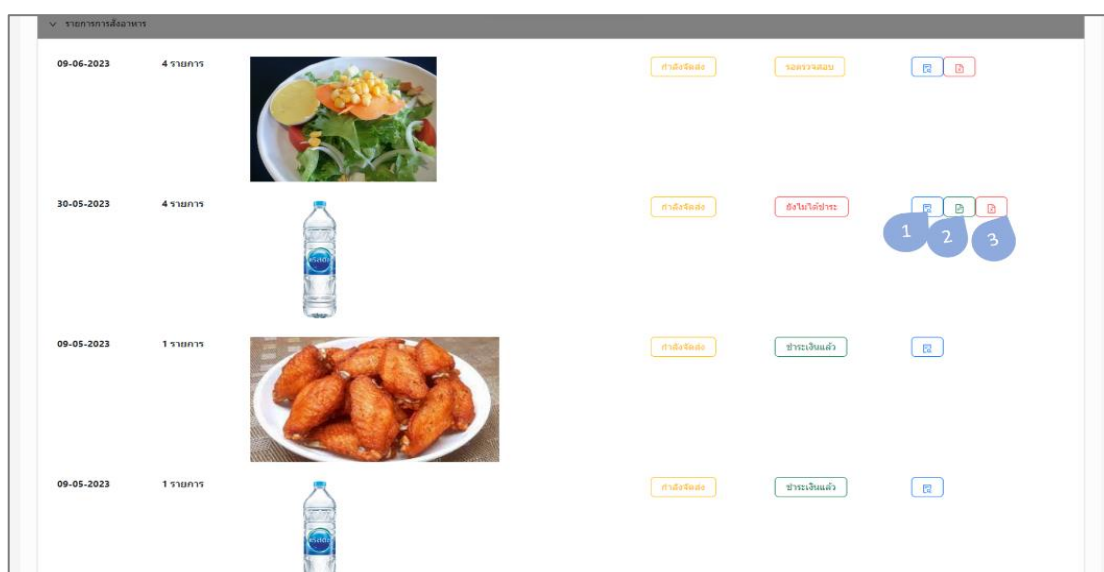
หมายเลข 2 ปุ่มลบรายการที่เลือก เป็นการยกเลิกรายการ

หมายเลข 3 ปุ่มเลือกที่พักที่จะจัดส่ง

หมายเลข 4 ปุ่มยืนยันการชำระเงิน โดยแสดงรายละเอียดใบสั่งอาหาร ดังหัวข้อที่ 1.13

1.13 หน้ารายการการสั่งอาหาร

โดยหน้ารายการการสั่งอาหารจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.12



ภาพที่ 4.13 หน้ารายการการสั่งอาหาร

จากภาพที่ 4.13 จะเป็นหน้ารวมรายการการสั่งอาหารทั้งหมด โดยจากที่ได้ทำการยืนยันจากหน้ารายการอาหารที่เลือกเรียบร้อยแล้ว ระบบทำรายการใบสั่งอาหารทั้งหมด โดยมีการแสดงปุ่มดังนี้

หมายเลข 1 ปุ่มรายละเอียดใบสั่งอาหาร โดยระบบแสดงหน้าจอ ดังหัวข้อที่ 1.14

หมายเลข 2 ปุ่มยืนยันการชำระเงิน โดยระบบแสดงหน้าจอการชำระเงิน ดังหัวข้อที่ 1.15

หมายเลข 3 ปุ่มยกเลิกใบสั่งอาหาร

1.14 หน้ารายละเอียดใบสั่งอาหาร

โดยหน้ารายละเอียดใบสั่งอาหารจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.14

รายละเอียดการสั่งอาหาร

id : 63819196d740026e

รายการการสั่งเมนู

เมนู	ชื่อเมนู	ราคา/จำนวนที่สั่ง	ประเภท	จำนวนรายการ	ราคารวม
	ไก่ทอด	40 บาท	ของทอด-สด	1	40
	น้ำเปล่า	20 บาท	เครื่องดื่ม	1	20

หลักฐานการโอน



โอนเงินสำเร็จ

รหัสอ้างอิง

กรุงไทย

กรุงไทย

จำนวนเงิน

ค่าธรรมเนียม

วันที่ทำการ

ภาพที่ 4.14 หน้ารายละเอียดใบสั่งอาหาร

จากภาพที่ 4.14 หน้าจอจะแสดงรายละเอียดใบสั่งอาหาร โดยจากที่ได้ทำการยืนยันการสั่งเรียบร้อยแล้ว ระบบทำรายการใบสั่งอาหาร มีส่วนบอกรายละเอียด หมายเลขสั่ง ข้อมูล จำนวนที่สั่ง และราคาเมนูอาหารที่ต้องชำระเงิน

1.15 หน้าการชำระเงิน

โดยหน้าการชำระเงินจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.15



ภาพที่ 4.15 หน้าการชำระเงิน

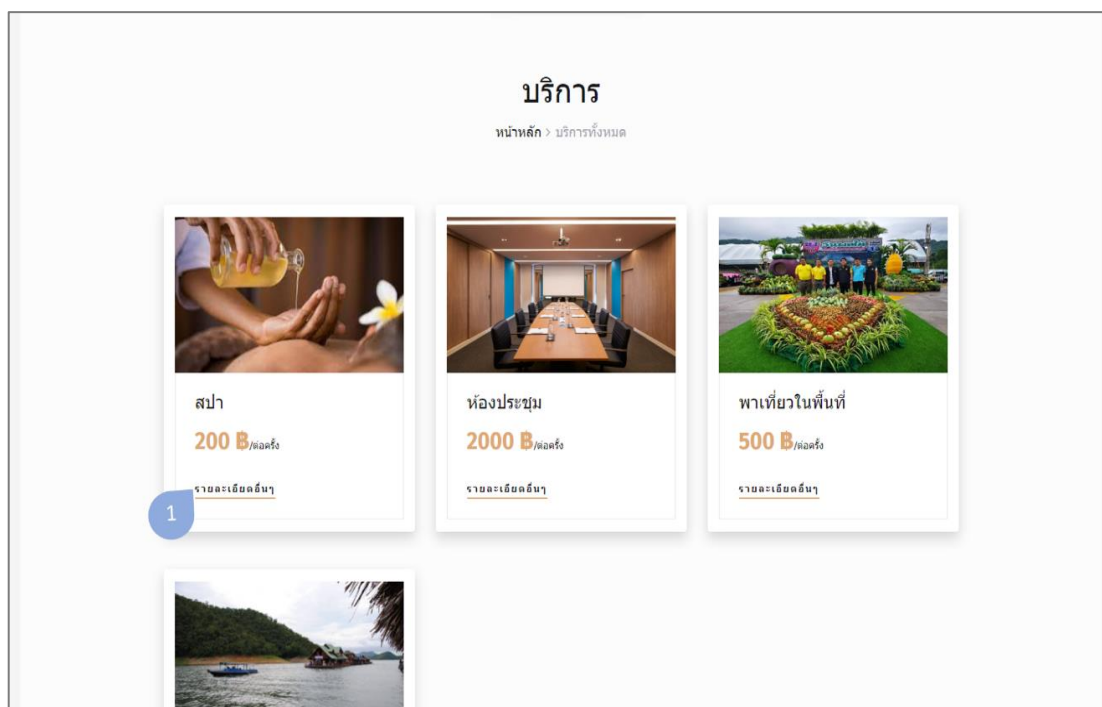
จากภาพที่ 4.15 จะเป็นหน้าการชำระเงิน ในส่วนนี้เป็นการชำระเงินจะแสดงปุ่มเมนูต่างๆ ประกอบด้วยดังนี้

หมายเลข 1 ปุ่มหลักฐานการชำระเงิน โดยระบบเป็นการส่งรายการข้อมูลการโอนชำระเงิน ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงยืนยัน

หมายเลข 2 ปุ่มยืนยัน โดยระบบจะนำสลิปที่โอนมาอัปโหลด สถานะของใบจองจะเปลี่ยนเป็น รอการอนุมัติ จะแสดงข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบได้ทำการตรวจสอบ

1.16 หน้าบริการ

โดยหน้าแสดงบริการจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.16



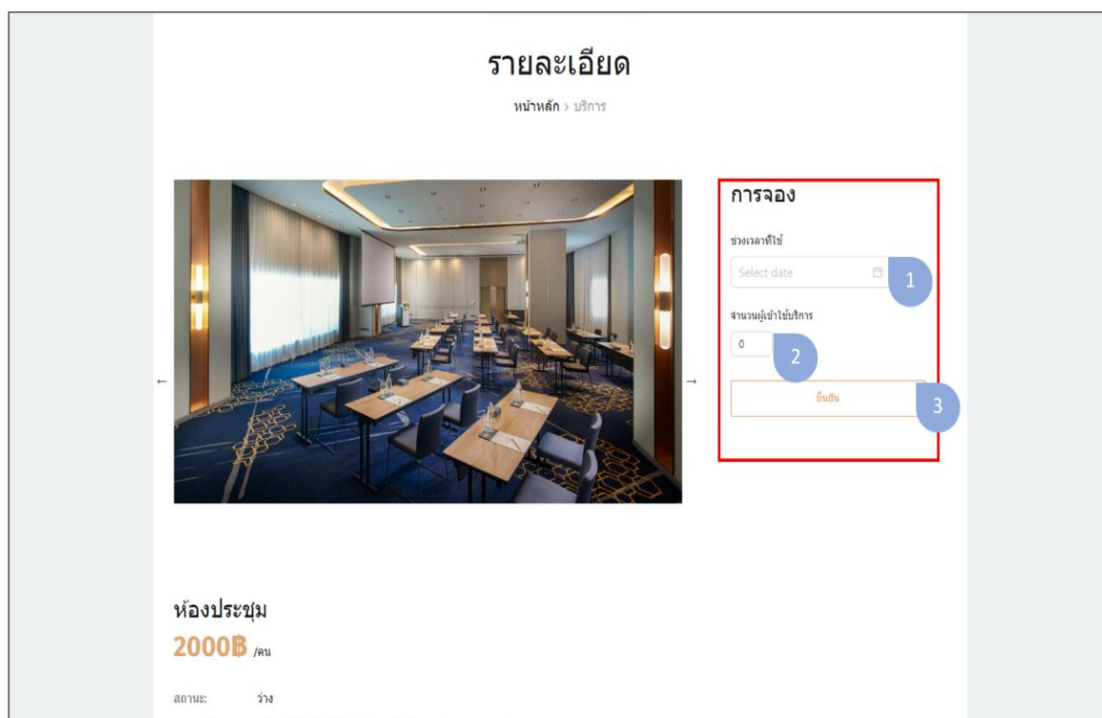
ภาพที่ 4.16 หน้าบริการ

จากภาพที่ 4.16 จะเป็นการแสดงบริการทั้งหมดโดยมีการแสดงปุ่มเมนูต่าง ๆ ประกอบด้วย ดังนี้

หมายเลข 1 ปุ่มหน้าจอแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยระบบเป็นแสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอียดบริการดังหัวข้อที่ 1.17

1.17 หน้ารายละเอียดบริการ

โดยหน้ารายละเอียดบริการจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.17



ภาพที่ 4.17 หน้ารายละเอียดบริการ

จากภาพที่ 4.17 จะเป็นหน้าจอรายละเอียดบริการ โดยระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของบริการ ได้แก่ ชื่อ ราคา และรายละเอียดบริการ โดยมีในส่วนของการจองใช้บริการมีกรอกข้อมูลต่างๆ ประกอบไปด้วยดังนี้

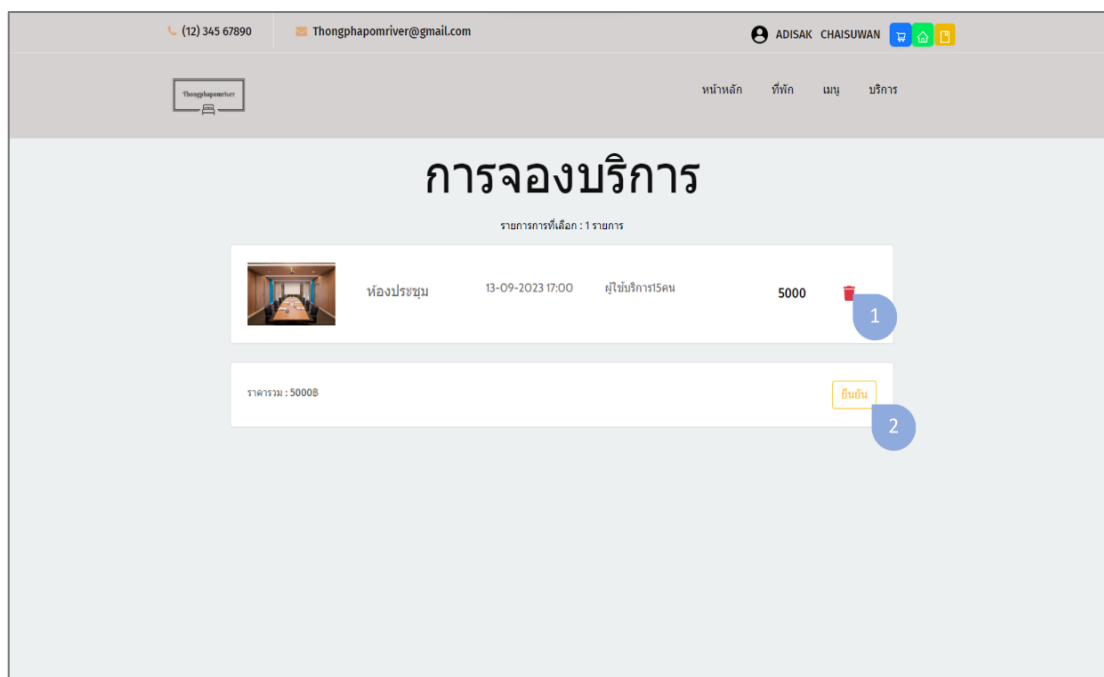
หมายเลข 1 การกรอกข้อมูล วันเวลาที่เข้าใช้บริการ

หมายเลข 2 การกรอกข้อมูลจำนวนคนที่เข้าใช้บริการ

หมายเลข 3 กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อส่งข้อมูลบริการที่เลือก แสดงหน้าจอการจองใช้บริการ ดังหัวข้อที่ 1.18

1.18 หน้ารายการบริการที่เลือก

โดยหน้ารายการบริการที่เลือกจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.18



ภาพที่ 4.18 หน้ารายการบริการที่เลือก

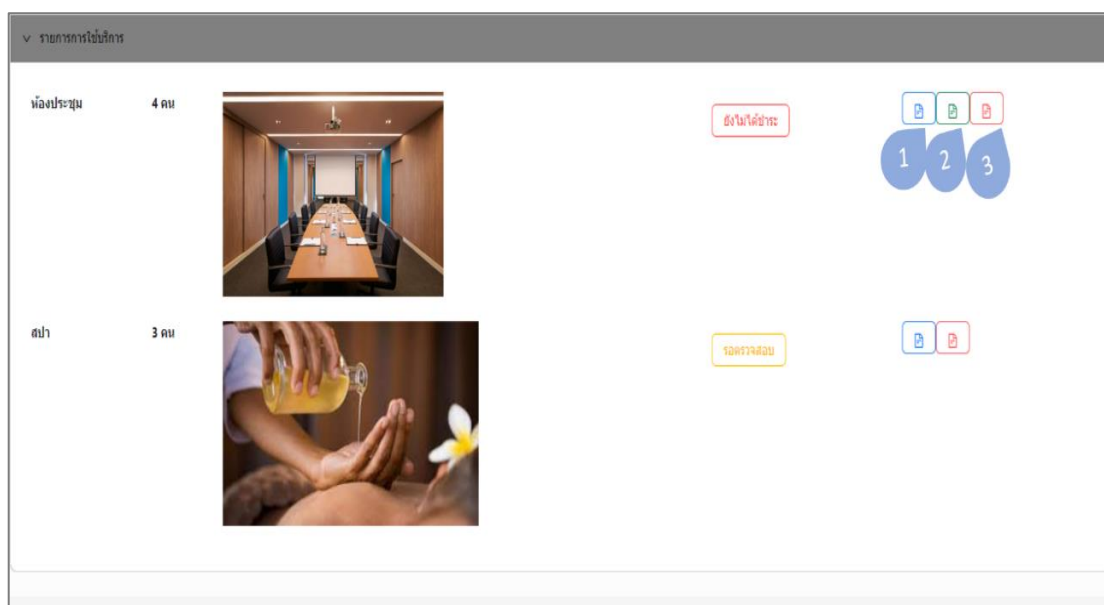
จากภาพที่ 4.18 จะเป็นหน้าจอรายการบริการที่เลือก โดยบริการที่ต้องการจองและมีการสรุปราคาที่ต้องชำระ ซึ่งสามารถจัดการ ยกเลิกรายการได้ โดยมีการแสดงปุ่มดังนี้

หมายเลข 1 ปุ่มลบรายการที่เลือก เป็นการยกเลิกรายการ

หมายเลข 2 ปุ่มยืนยันการชำระเงิน โดยระบบจะแสดงใบจองใช้บริการดังหัวข้อที่ 1.19

1.19 หน้ารายการจองใช้บริการ

โดยหน้ารายการจองใช้บริการจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.19



ภาพที่ 4.19 หน้ารายการจองใช้บริการ

จากภาพที่ 4.19 จะเป็นหน้ารวมรายการจองใช้บริการทั้งหมด โดยจากที่ได้ทำการยืนยันจากหน้ารายการบริการที่เลือกเรียบร้อยแล้ว ระบบทำรายการใบจองบริการทั้งหมด โดยมีการแสดงปุ่มดังนี้

หมายเลข 1 ปุ่มรายละเอียดใบจองใช้บริการ โดยระบบแสดงหน้าจอ ดังหัวข้อที่ 1.20

หมายเลข 2 ปุ่มยืนยันการชำระเงิน โดยระบบแสดงหน้าจอการชำระเงิน ดังหัวข้อที่ 1.21

หมายเลข 3 ปุ่มยกเลิกใบจองใช้บริการ

1.20 หน้ารายละเอียดใบจองใช้บริการ

โดยหน้ารายละเอียดใบจองใช้บริการจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.20

รายละเอียดการจองใช้บริการ

id : 63821715ece2dc83

รายการการจองใช้บริการ

บริการ	ชื่อบริการ	ราคา	จำนวนผู้เข้าใช้บริการ	ระยะเวลาที่ใช้
	สปา	800 บาท	3	05-09-2023 13:30
	ห้องประชุม	6000 บาท	20	13-06-2023 16:00

หลักฐานการโอน



Cancel

OK

ภาพที่ 4.20 หน้ารายละเอียดใบจองใช้บริการ

จากภาพที่ 4.20 หน้าจอจะแสดงรายละเอียดใบจองใช้บริการ โดยจากที่ได้ทำการยืนยัน การจองใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ระบบทำรายการใบจองใช้บริการ มีส่วนบอกรายละเอียด หมายเลขการจอง ข้อมูลของบริการ จำนวนคนที่เข้าใช้บริการ ราคาบริการที่ต้องชำระเงิน และวันที่เข้าใช้บริการ

1.21 หน้าการชำระเงิน

โดยหน้าการชำระเงินจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.21



ภาพที่ 4.21 หน้าการชำระเงิน

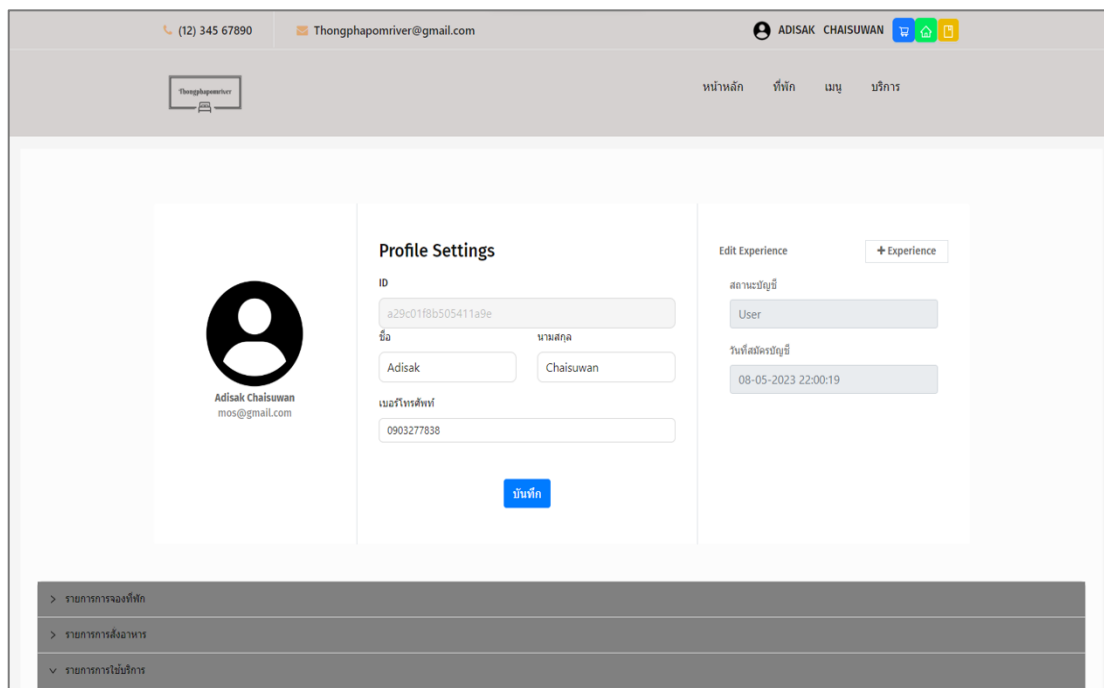
จากภาพที่ 4.21 จะเป็นหน้าการชำระเงิน ในส่วนนี้เป็นการชำระเงินจะแสดงปุ่มเมนูต่างๆ ประกอบด้วยดังนี้

หมายเลข 1 ปุ่มหลักฐานการชำระเงิน โดยระบบเป็นการส่งรายการข้อมูลการโอนชำระเงิน ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงยืนยัน

หมายเลข 2 ปุ่มยืนยัน โดยระบบจะนำหลักฐานที่โอนมาอัปโหลด สถานะของใบจองจะเปลี่ยนเป็น รอการอนุมัติ จะแสดงข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบได้ทำการตรวจสอบ

1.22 หน้าข้อมูลผู้ใช้งาน

โดยหน้าข้อมูลผู้ใช้งานจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.22



ภาพที่ 4.22 หน้าข้อมูลผู้ใช้งาน

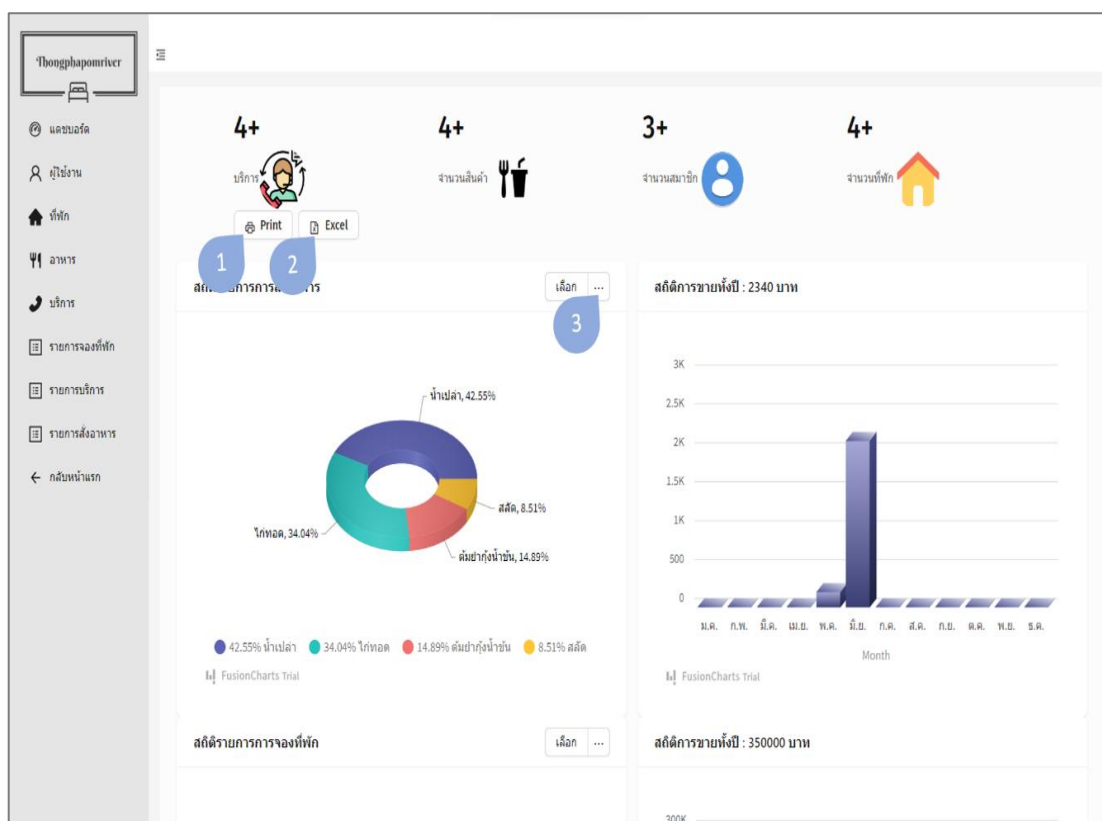
จากภาพที่ 4.22 จะเป็นข้อมูลผู้ใช้งาน เป็นแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจะประกอบด้วยชื่อ นามสกุลผู้ใช้ อีเมลและเบอร์โทร จะแสดงปุ่มเมนูต่างๆ สามารถแก้ไขและบันทึก

2. ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบจะมีขอบเขตการทำงานที่ครอบคลุมทั้งระบบ ได้แก่ระบบจัดการข้อมูล ผู้ใช้งาน ระบบจัดการข้อมูลที่พัก เมนูอาหาร และบริการ จัดการข้อมูลรายการใบจองที่พัก ใบสั่งอาหาร และใบจองใช้บริการ เป็นต้น เมื่อผู้ดูแลระบบทำการเข้าสู่ระบบจะแสดงเมนูสำหรับแสดงหน้าจอของผู้ดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งการทำงานที่กล่าวมาข้างต้นจะมีหน้าแสดงผลดังต่อไปนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลของระบบต่าง ๆ ที่ได้ โดยจะมีขอบเขตการทำงานเฉพาะของผู้ดูแลระบบอยู่ 8 หน้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานด้านความปลอดภัยและสิทธิต่าง ๆ โดยจากการทำงานที่กล่าวมาข้างต้นจะมีหน้าแสดงผล ดังนี้

2.1 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ

โดยหน้าหลักของผู้ดูแลระบบจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.23



ภาพที่ 4.23 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ

จากภาพที่ 4.23 จะเป็นหน้าหลักของผู้ดูแลระบบ จะเป็นระบบจะสรุปข้อมูลภาพรวมต่าง ๆ และแสดงข้อมูลเบื้องต้น ให้กับผู้ดูแลระบบ เช่น ผู้ใช้งานทั้งหมด จำนวนรายการที่พัก รายการอาหาร รายการบริการ จัดรายได้ต่อปีต่อรายการนั้น ๆ โดยจะแสดงข้อมูลสถิติรายได้ตามหมายเลขต่อไปนี

หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับดูไฟล์เอกสาร โดยระบบจะแสดงข้อมูลไฟล์ในรูปแบบเอกซ์เซล

หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับดูไฟล์เอกสาร โดยระบบจะแสดงข้อมูลไฟล์ในรูปแบบพีดีเอฟ

หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับแสดงรูปแบบกราฟ โดยระบบจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลออกมาเป็นกราฟแท่งและกราฟเส้นได้

2.2 หน้าข้อมูลผู้ใช้งาน

โดยหน้าหน้าข้อมูลผู้ใช้งานจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.24

ไอดี	ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	เบอร์โทรศัพท์	สถานะ	การจัดการ
5laaa3la3c4241e58b	mmmm mmmm	mmm@gmail.com	03215647899	ผู้ใช้	จัดการ
8d884b3477224cbeb2	Admin Istrator	admin@gmail.com	023154879	ผู้ดูแล	จัดการ
a29c01f8b50541la9e	Adisak Chaisuwan	mos@gmail.com	0903277838	ผู้ใช้	จัดการ

ภาพที่ 4.24 หน้าข้อมูลผู้ให้บริการ

จากภาพที่ 4.24 จะเป็นหน้าข้อมูลผู้ใช้งาน โดยระบบจะแสดงรายการข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งหมด ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานได้ตามหมายเลขต่อไปนี

หมายเลข 1 ปุ่มลบผู้ใช้งาน สามารถลบผู้ใช้งานออกจากระบบได้

2.3 หน้าข้อมูลรายการที่พัก

โดยหน้าหน้าข้อมูลรายการที่พักจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.25

The screenshot displays the 'Thongphapomriver' web application. The left sidebar contains navigation links: แดชบอร์ด, ผู้ใช้งาน, ที่พัก, อาหาร, บริการ, รายการจองที่พัก, รายการบริการ, รายการส่งอาหาร, and กลับหน้าแรก. The main content area is titled 'รายการที่พัก' (Room List) and includes a 'เพิ่มรายการ' (Add Item) button and a 'Print' button. Below this is a table with columns: ที่พัก (Room), ชื่อที่พัก (Room Name), ราคา (Price), ประเภทที่พัก (Room Type), สถานะ (Status), and การจัดการ (Management). The table lists four items, with the first item 'testg' having a status of 'ไม่วาง' (Not placed) and the others 'วาง' (Placed). The 'การจัดการ' column contains edit, delete, and add icons. A red box highlights the 'การจัดการ' icons for the first item, and a blue circle '2' points to the 'วาง' button for the second item. Below the table is a detailed view of a food item titled 'ที่พัก' (Room). It includes fields for ชื่อ (Name), ประเภท (Type), ราคา (Price), จำนวนห้อง (Number of rooms), and รายละเอียด (Details). At the bottom, there are two buttons: 'เพิ่มที่พัก' (Add Room) in blue and 'ยกเลิก' (Cancel) in red. A blue circle '3' points to the 'เพิ่มที่พัก' button.

(ข) หน้าเพิ่มรายการที่พัก

ภาพที่ 4.25 หน้าข้อมูลรายการที่พัก

จากภาพที่ 4.25 จะเป็นหน้าข้อมูลรายการที่พัก โดยระบบจะแสดงที่พักทั้งหมด โดยจะประกอบไปด้วยข้อมูลรายละเอียดที่พัก ได้แก่ รูปภาพที่พัก ชื่อ ราคา ประเภทของที่พัก สถานะของที่พัก และการจัดการแสดงปุ่มเมนูต่างๆ ประกอบด้วยดังนี้

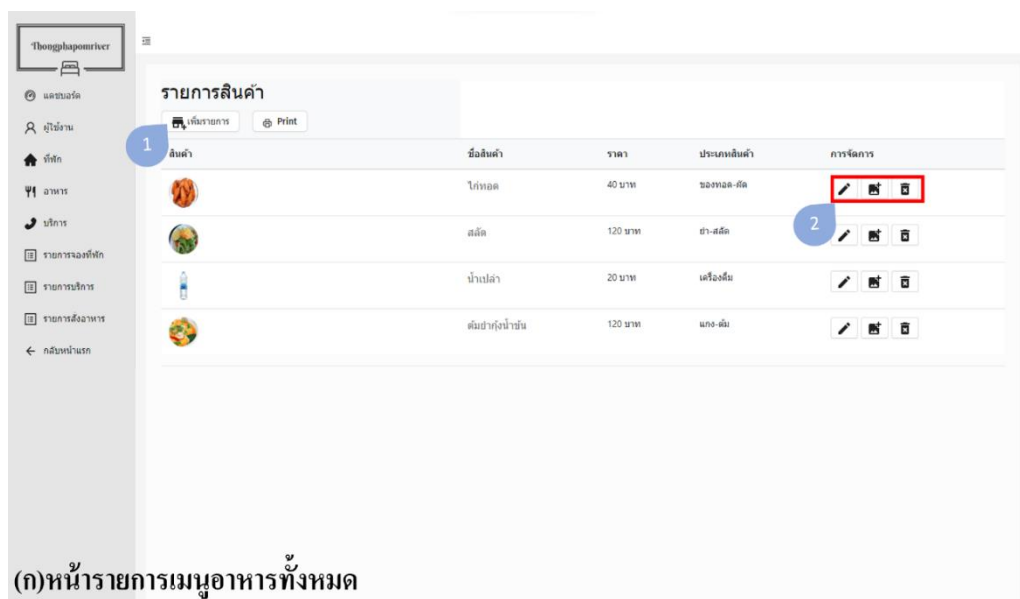
หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับเพิ่มข้อมูลที่พัก โดยระบบจะแสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่พัก ดังภาพ (ข)

หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับจัดการข้อมูลที่พัก ได้แก่ แก้ไขข้อมูล เพิ่มรูปภาพ และลบ โดยการแก้ไขระบบจะแสดงข้อมูลเดิมบนฟอร์มกรอก ข้อมูล ของภาพ (ข) หมายเลข

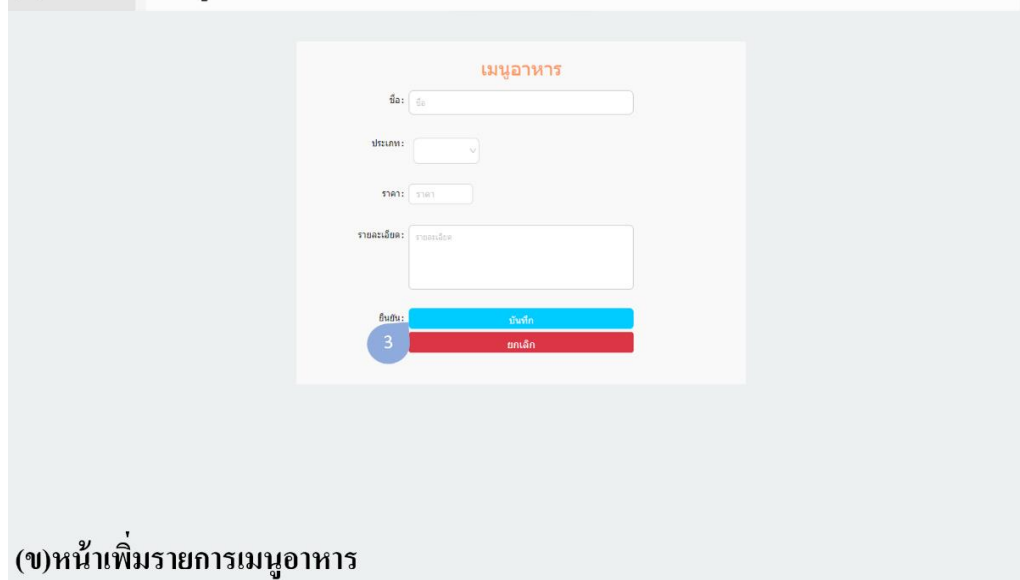
หมายเลข 3 ปุ่มบันทึกข้อมูลที่พัก โดยระบบจะแสดงข้อความสำหรับยืนยันการบันทึกที่พัก

2.4 หน้าข้อมูลรายการเมนูอาหาร

โดยหน้าข้อมูลรายการเมนูอาหารจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.26



(ก) หน้ารายการเมนูอาหารทั้งหมด



(ข) หน้าเพิ่มรายการเมนูอาหาร

ภาพที่ 4.26 หน้าข้อมูลรายการเมนูอาหาร

จากภาพที่ 4.26 จะเป็นหน้าข้อมูลรายการเมนูอาหาร โดยระบบจะแสดงเมนูอาหารทั้งหมด โดยจะประกอบไปด้วยข้อมูลรายละเอียดเมนูอาหาร ได้แก่ รูปภาพ ชื่อ ราคา ประเภทของอาหาร และการจัดการแสดงปุ่มเมนูต่างๆ ประกอบด้วยดังนี้

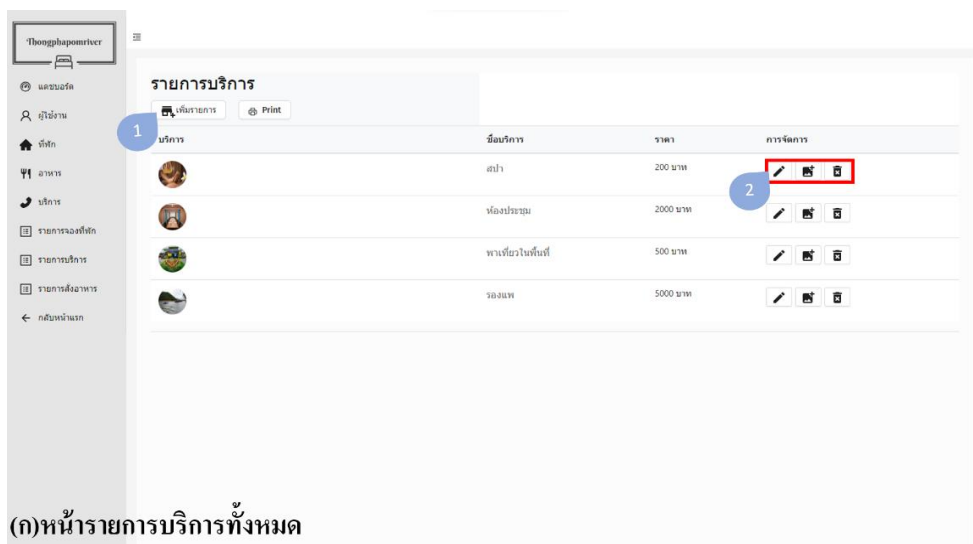
หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับเพิ่มเมนูอาหาร โดยแสดงฟอร์มกรอกข้อมูลเมนูอาหาร ดังภาพ (ข)

หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับจัดการเมนูอาหาร ได้แก่ แก้ไขข้อมูล เพิ่มรูปภาพ และลบ โดยการแก้ไขระบบจะแสดงข้อมูลเดิมบนฟอร์มกรอก ข้อมูล ของภาพ (ข) หมายเลข

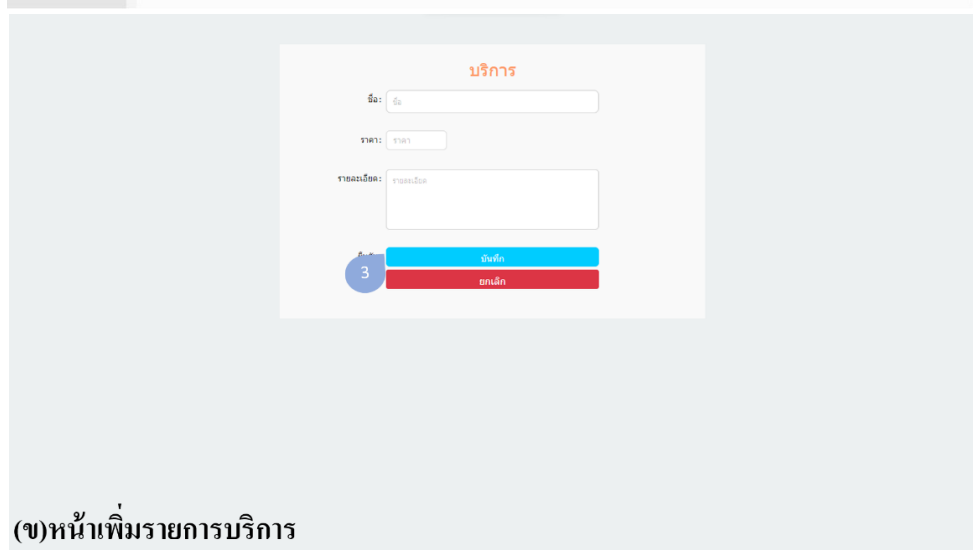
หมายเลข 3 ปุ่มบันทึกข้อมูลเมนูอาหาร โดยระบบจะแสดงสำหรับยืนยันการบันทึกเมนูอาหาร

2.5 หน้าข้อมูลรายการบริการ

โดยหน้าข้อมูลรายการบริการจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.27



(ก)หน้ารายการบริการทั้งหมด



(ข)หน้าเพิ่มรายการบริการ

ภาพที่ 4.27 หน้าข้อมูลรายการบริการ

จากภาพที่ 4.27 จะเป็นหน้าข้อมูลรายการบริการ โดยระบบจะแสดงบริการทั้งหมด โดยจะประกอบไปด้วยข้อมูลรายละเอียดบริการ ได้แก่ รูปภาพ ชื่อ ราคา และการจัดการแสดงปุ่มเมนูต่างๆ ประกอบด้วยดังนี้

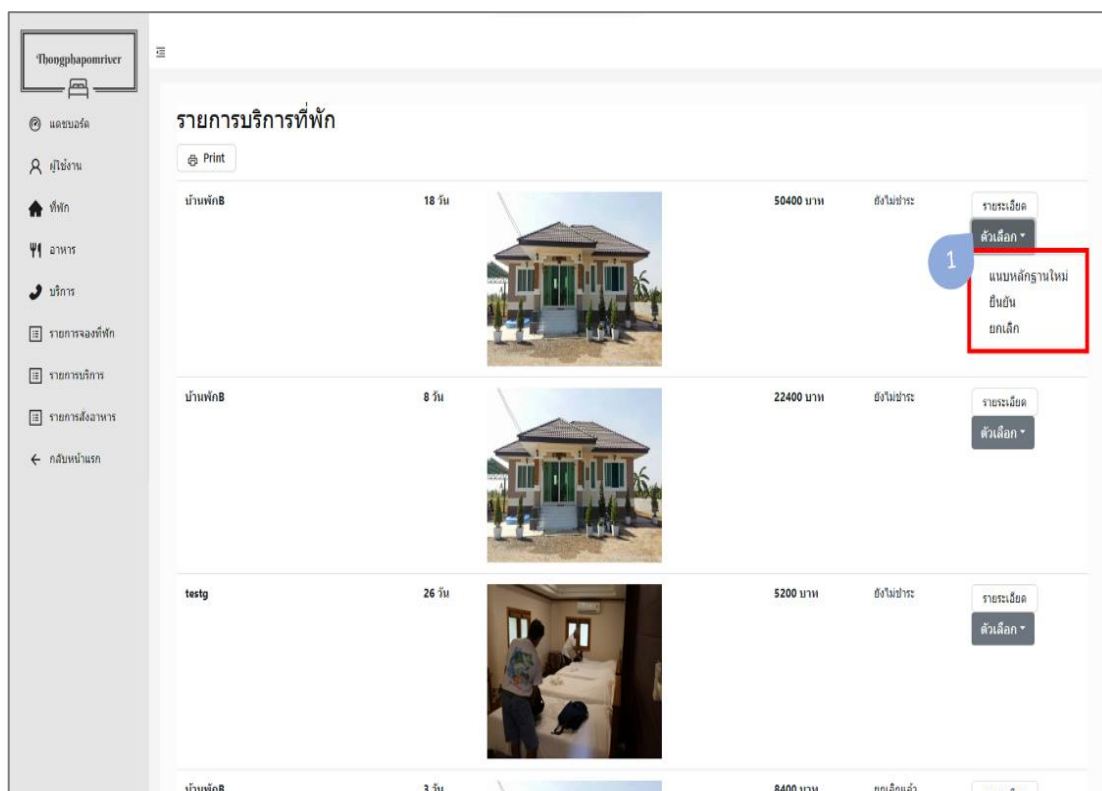
หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับเพิ่มข้อมูลบริการ โดยระบบจะแสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลบริการ ดังภาพ (ข)

หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับการจัดการข้อมูลบริการ ได้แก่ แก้ไขข้อมูล เพิ่มรูปภาพ และลบ โดยการแก้ไขระบบจะแสดงข้อมูลเดิมบนฟอร์มกรอกข้อมูล ของภาพ (ข)

หมายเลข 3 ปุ่มบันทึกข้อมูลบริการ โดยระบบจะแสดงข้อความสำหรับยืนยันการบันทึกบริการ

2.6 หน้าจัดการการจองที่พัก

โดยหน้าจัดการการจองที่พักจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.28



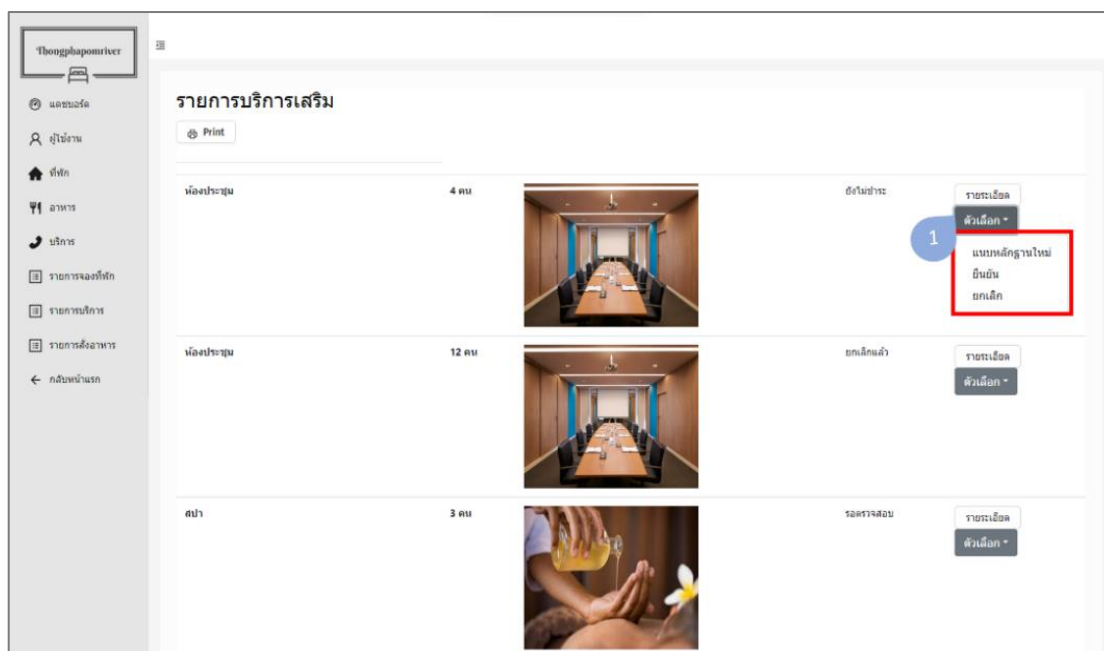
ภาพที่ 4.28 หน้าจัดการการจองที่พัก

จากภาพที่ 4.28 จะเป็นหน้าจัดการการจองที่พัก โดยระบบจะแสดงรายการใบจองที่พักของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน แสดงปุ่มเมนูต่าง ๆ ประกอบด้วยดังนี้

หมายเลข 1 ปุ่มเปลี่ยนสถานะการชำระ โดยระบบหากหลักฐานการชำระถูกต้อง ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ และยืนยัน เพื่อแสดงการทำรายการเสร็จสิ้น

2.7 หน้าจัดการการจองใช้บริการ

โดยหน้าจัดการการจองใช้บริการจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.29



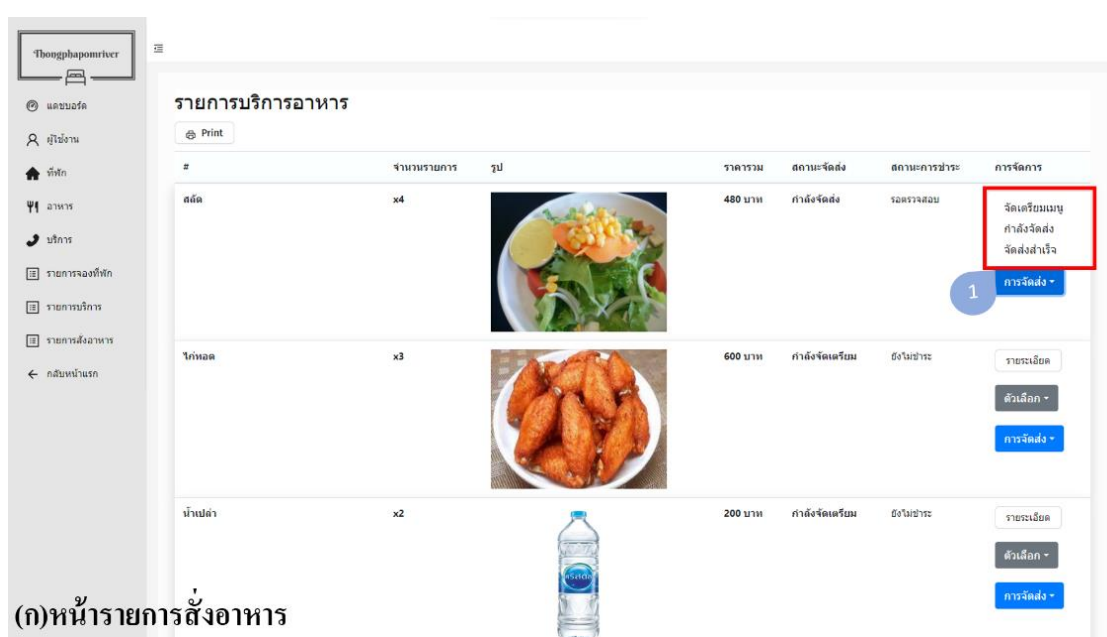
ภาพที่ 4.29 หน้าจัดการการจองใช้บริการ

จากภาพที่ 4.29 จะเป็นหน้าจัดการการจองใช้บริการ โดยระบบจะแสดงรายการใบจองใช้บริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบหลักฐาน แสดงปุ่ม ประกอบด้วยดังนี้

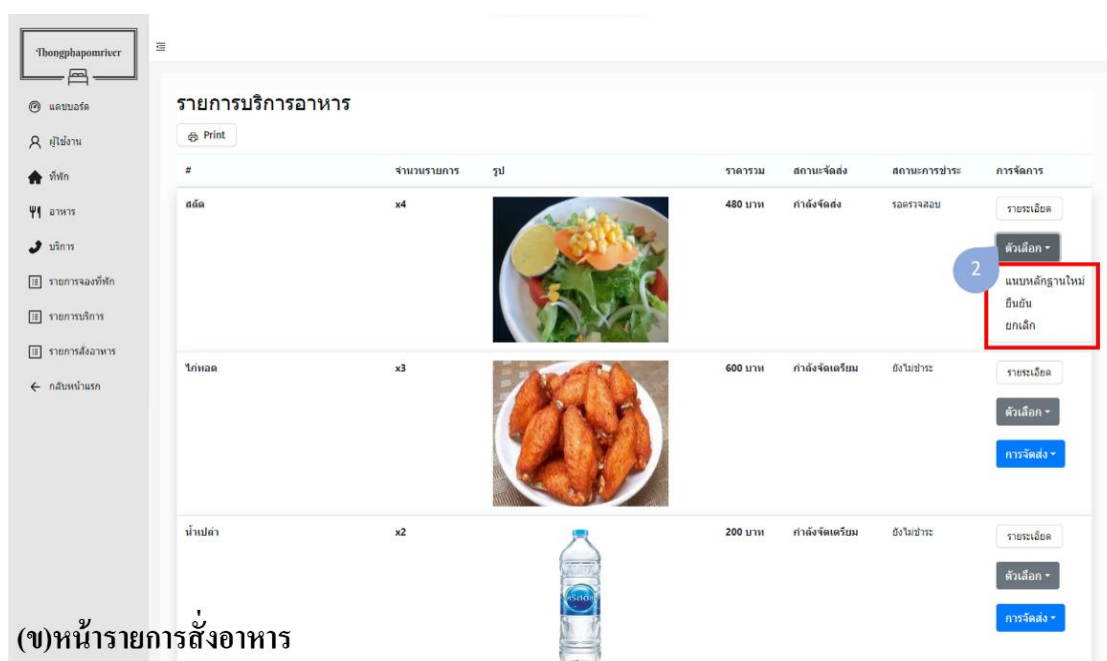
หมายเลข 1 ปุ่มเปลี่ยนสถานะการชำระ โดยระบบหากหลักฐานการชำระถูกต้อง ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ และยืนยัน เพื่อแสดงการทำรายการเสร็จสิ้น

2.8 หน้าจัดการการสั่งเมนูอาหาร

โดยหน้าจัดการการสั่งเมนูอาหารจะมีส่วนแสดงผลดังภาพที่ 4.29



(ก)หน้ารายการสั่งอาหาร



ภาพที่ 4.29 หน้าจัดการการสั่งเมนูอาหาร

จากภาพที่ 4.29 จะเป็นหน้าจัดการการสั่งเมนูอาหาร โดยระบบจะแสดงรายการใบจองใช้บริการของผู้ใช้บริการที่มีการส่งหลักฐานการชำระเงินมาเท่านั้น ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน แสดงปุ่มเมนูต่าง ๆ ประกอบด้วยดังนี้

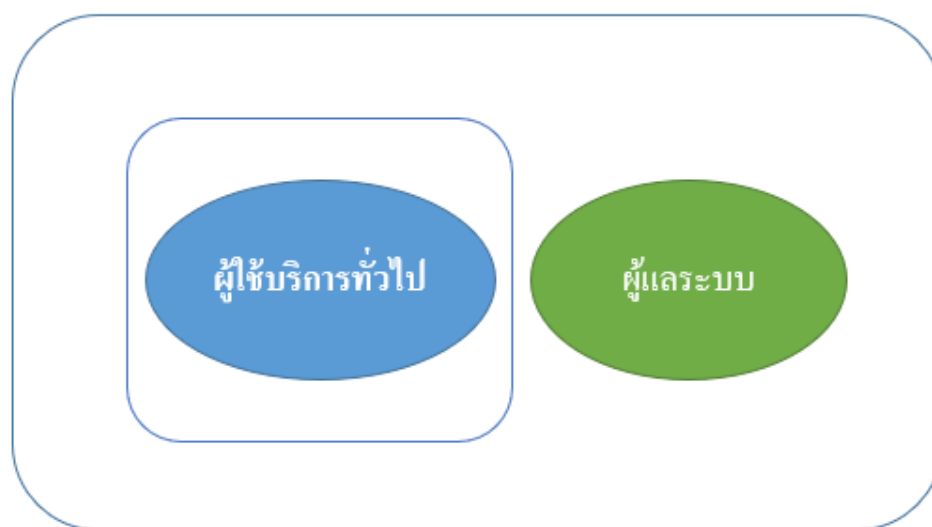
หมายเลข 1 ปุ่มเปลี่ยนสถานะการจัดส่งโดยผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ และเปลี่ยนสถานะการจัดส่ง เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าอาหารถึงขั้นตอนไหนดังภาพ (ก)

หมายเลข 2 ปุ่มเปลี่ยนสถานะการชำระ โดยระบบหากหลักฐานการชำระถูกต้อง ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ และยืนยัน เพื่อแสดงการทำรายการเสร็จสิ้น ดังภาพ (ข)

3. สรุป

จากขอบเขตของผู้ใช้งานทั้ง 2 ประเภทจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้บริการทั่วไปจะสามารถใช้งานระบบผู้ใช้ทั่วไปของรีสอร์ทภายในระบบได้ แต่จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของรีสอร์ท ซึ่งจะมีแต่ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลของระบบได้ โดยผู้ดูแลระบบทำหน้าที่จัดการข้อมูลของระบบต่าง ๆ ทั้งระบบที่พัก การสั่งเมนูอาหาร และระบบบริการ ภายในระบบ หากผู้ให้บริการทำการชำระเงิน ผู้ดูแลระบบจะสามารถตรวจสอบหลักฐานและยืนยันการชำระเงินได้ โดยบทบาทของผู้ให้บริการที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะมี Token จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงบทบาทของผู้ให้บริการ โดยหน้าแสดงผลของผู้ใช้บริการทั้ง 2 ประเภทจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 1) ผู้ใช้บริการทั่วไปจะไม่มีหน้าแสดงผลสำหรับจัดการข้อมูลของระบบ 2) ผู้ดูแลระบบจะมีหน้า แสดงผลสำหรับจัดการระบบและหน้าหลัก

ที่จะสรุปข้อมูลออกมาเป็นกราฟดังภาพที่ 4.23 โดยได้มีการเข้าถึงทุกการทำงานของระบบ ซึ่งจะมีหน้าแสดงผลของผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะ จะมีความสัมพันธ์กันดังภาพที่ 4.30



ภาพที่ 4.30 ความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบงาน

จากภาพที่ 4.30 เป็นความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบงาน โดยผู้ใช้บริการทั่วไปจะมีขอบเขตการทำงานที่น้อยทำได้แค่บางส่วนในระบบ และผู้ดูแลระบบนั้นจะมีขอบเขตการทำงานที่มากกว่า และครอบคลุมการทำงานเข้าถึงทุกอย่างทั้งระบบ

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

จากผลของการดำเนินงานจะได้ระบบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยในบทนี้จะเป็นส่วนการสรุปผลที่จะกล่าวถึงผลการประเมินของแต่ละระบบ มีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับใด ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบการประเมินเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของระบบ โดยจะแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็นแต่ละด้านและผู้ประเมินสามารถเพิ่มข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์และการนำไปประยุกต์ใช้ในเว็บแอปพลิเคชันต่อไป โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

1. กระบวนการวิจัย

ผู้วิจัยได้ทำการสรุปผลการทำงาน โดยเริ่มจากการออกแบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เมื่อนำไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้งานจะมาจากระบบงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการออกแบบและพัฒนา ระบบของส่วนบริการ ซึ่งจะเกี่ยวกับการออกแบบ และการทำงานของระบบ รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนา โดยในด้านนี้จะให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กรอกข้อมูล เนื่องจากมีแต่ผู้เชี่ยวชาญที่ทราบถึงเนื้อหาของประเด็นนี้ 2. ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล ซึ่งจะเกี่ยวกับหน้าตาและความสวยงาม ทั้งหมดของซอฟต์แวร์ ที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นได้ 3. ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน จะเป็นในส่วนของการดำเนินงานและการจัดรูปแบบที่ให้ง่ายต่อการใช้งาน จากนั้นจะนำคะแนนมาคำนวณค่าทางสถิติโดยใช้ตัววัดประสิทธิภาพ 2 ประเภท ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาแสดงออกเป็นกราฟแต่ละด้าน ส่วนการจัดกำหนดเกณฑ์การประเมินโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ตารางเกณฑ์การประเมิน

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย	ความหมาย
4.51 - 5.00	ดีมาก
3.51 - 4.50	ดี
2.51 – 3.50	ปานกลาง
1.51 – 2.50	น้อย
ต่ำกว่า หรือ เท่ากับ 1.50	น้อยมาก

จากตารางที่ 5.1 ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินเรียงลำดับจากมากไปน้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนตั้งแต่ 4.51 ถึง 5.00 จะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

คะแนนตั้งแต่ 3.51 ถึง 4.50 จะอยู่ในเกณฑ์ดี

คะแนนตั้งแต่ 2.51 ถึง 3.50 จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

คะแนนตั้งแต่ 1.51 ถึง 2.50 จะอยู่ในเกณฑ์น้อย

คะแนนต่ำกว่า 1.50 จะอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก

2. สรุปผลการวิจัยแต่ละด้าน

การสรุปผลการวิจัยแต่ละด้านจะเป็นการนำคะแนนของการทำแบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาซอฟต์แวร์ผ่านกระบวนการทางสถิติ โดยผู้วิจัยจะใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการสรุป ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละส่วนก็จะสรุปผลในแต่ละด้าน โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้งานทั่วไปที่ได้ตอบแบบประเมินมีทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งจะมีการสรุปผลอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน โดยมีการสรุปผลดังนี้

2.1.1 ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล

การประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป จะมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) สีสันในการออกแบบระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 2) ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 3) ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 4) ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และ 5) การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.2

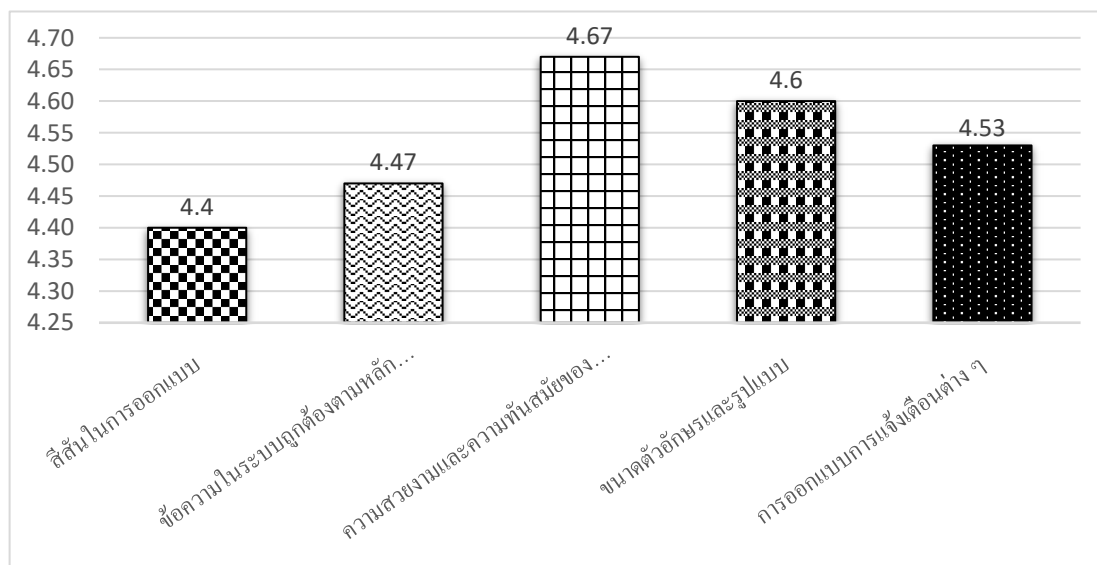
ตารางที่ 5.2 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า AVG	ค่า SD	ผลประเมิน
1. สีสันในการออกแบบระบบ	4.40	0.61	ดี
2. ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์	4.47	0.62	ดี

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า AVG	ค่า SD	ผลประเมิน
3. ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ	4.67	0.47	ดีมาก
4. ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร	4.60	0.49	ดีมาก
5. การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ	4.53	0.62	ดีมาก

จากตารางที่ 5.2 จะเป็นรายละเอียดของผลสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป โดยเรียงลำดับของเกณฑ์การประเมินที่มากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ ประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมากมีอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่ ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ ประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมีอยู่ 2 ประเด็น คือ สีสันในการออกแบบระบบ ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ เพื่อให้เห็นถึงผลสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงนำข้อมูลมาแสดงผ่านกราฟแท่งดังภาพที่

5.1



ภาพที่ 5.1 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป

จากภาพที่ 5.1 เป็นกราฟการสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป โดยจะแสดงออกเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนน ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน สีสันในการออกแบบระบบมีคะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันที่

4.60 คะแนน และการออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน โดยประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและต่ำสุดได้แก่ ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ และการออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ ตามลำดับ

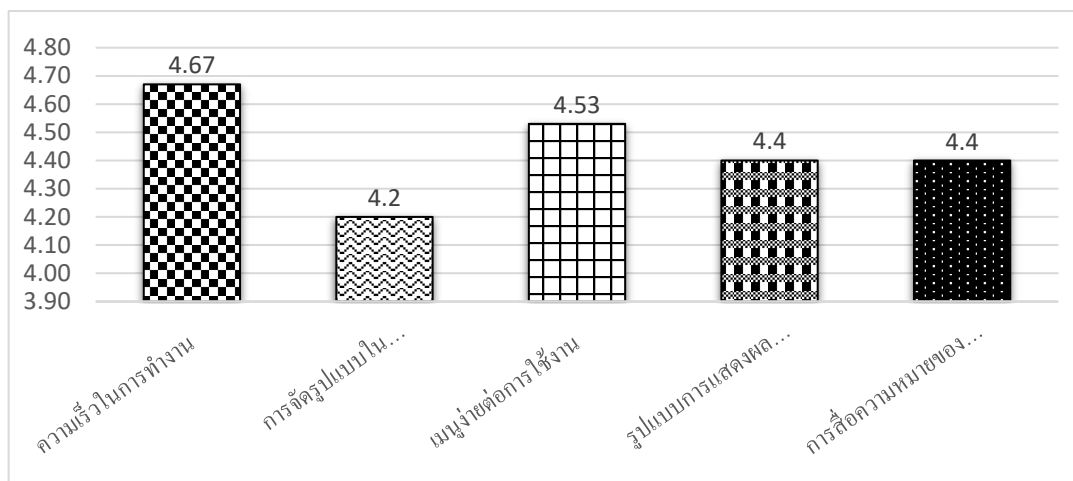
2.1.2 ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน

การประเมินประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป จะมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) ความเร็วในการทำงาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 2) การจัดรูปแบบในเว็บไซค์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 3) เมนูง่ายต่อการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 4) รูปแบบการแสดงผลของรายงาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และ 5) การสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า AVG	ค่า SD	ผลประเมิน
1. ความเร็วในการทำงาน	4.67	0.47	ดีมาก
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซค์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน	4.20	0.65	ดี
3. เมนูง่ายต่อการใช้งาน	4.53	0.62	ดีมาก
4. รูปแบบการแสดงผลของรายงาน	4.40	0.61	ดี
5. การสื่อความหมายของรายงาน	4.40	0.61	ดี

จากตารางที่ 5.3 จะเป็นรายละเอียดของผลสรุปประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งประเด็นความคิดเห็นของด้านประสิทธิภาพการใช้งานได้เกณฑ์ที่ดีมีอยู่มากมีอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ ความเร็วในการทำงาน เมนูง่ายต่อการใช้งาน ประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมีอยู่ 3 ประเด็น คือการจัดรูปแบบในเว็บไซค์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน รูปแบบการแสดงผลของรายงาน การสื่อความหมายของรายงาน เพื่อให้เห็นถึงผลสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น จึงนำข้อมูลมาแสดงผ่านกราฟแท่งดังภาพที่ 5.2



ภาพที่ 5.2 กราฟแสดงผลสรุปด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป

จากภาพที่ 5.2 เป็นกราฟการสรุปประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป โดยจะแสดงออกเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนน ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ การจัดรูปแบบในเว็บไซค์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน เมนูง่ายต่อการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน ความเร็วในการทำงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน รูปแบบการแสดงผลของรายงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน และการสื่อความหมายของรายงาน เป็นต้น มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน โดยประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและต่ำสุดได้แก่ การจัดรูปแบบในเว็บไซค์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน และการสื่อความหมายของรายงาน ตามลำดับ

2.2 ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้ตอบแบบประเมินมีทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งจะมีการสรุปผลอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน โดยมีการสรุปผลดังนี้

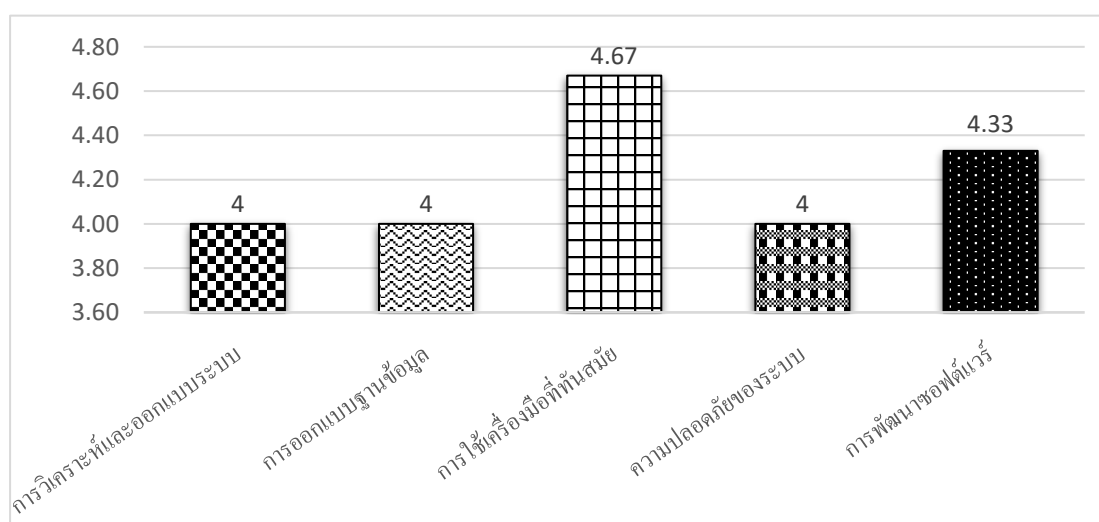
2.2.1 ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ

การประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ จะมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 2) การออกแบบฐานข้อมูล จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 3) การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 4) ความปลอดภัยของระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 และ 5) การพัฒนาซอฟต์แวร์ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า AVG	ค่า SD	ผลประเมิน
1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	4.00	0.82	ดี
2. การออกแบบฐานข้อมูล	4.00	0.82	ดี
3. การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย	4.67	0.47	ดีมาก
4. ความปลอดภัยของระบบ	4.00	0.00	ดี
5. การพัฒนาซอฟต์แวร์	4.33	0.47	ดี

จากตารางที่ 5.4 จะเป็นรายละเอียดของผลสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ โดยเรียงลำดับของเกณฑ์การประเมินที่มากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ ประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมากมีอยู่ 1 ประเด็น ได้แก่ การออกแบบฐานข้อมูล ประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมีอยู่ 4 ประเด็น ได้แก่ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ความปลอดภัยของระบบ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้เห็นถึงผลสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงนำข้อมูลมาแสดงผ่านกราฟแท่งดังภาพที่ 5.3



ภาพที่ 5.3 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ

จากภาพที่ 5.3 เป็นกราฟการสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบและพัฒนาระบบของผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงออกเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนน ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้

ดังต่อไปนี้ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน การพัฒนาซอฟต์แวร์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันที่ 4 คะแนน และความปลอดภัยของระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน โดยประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและต่ำสุดได้แก่ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย กับความปลอดภัยของระบบตามลำดับ

2.2.2 ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล

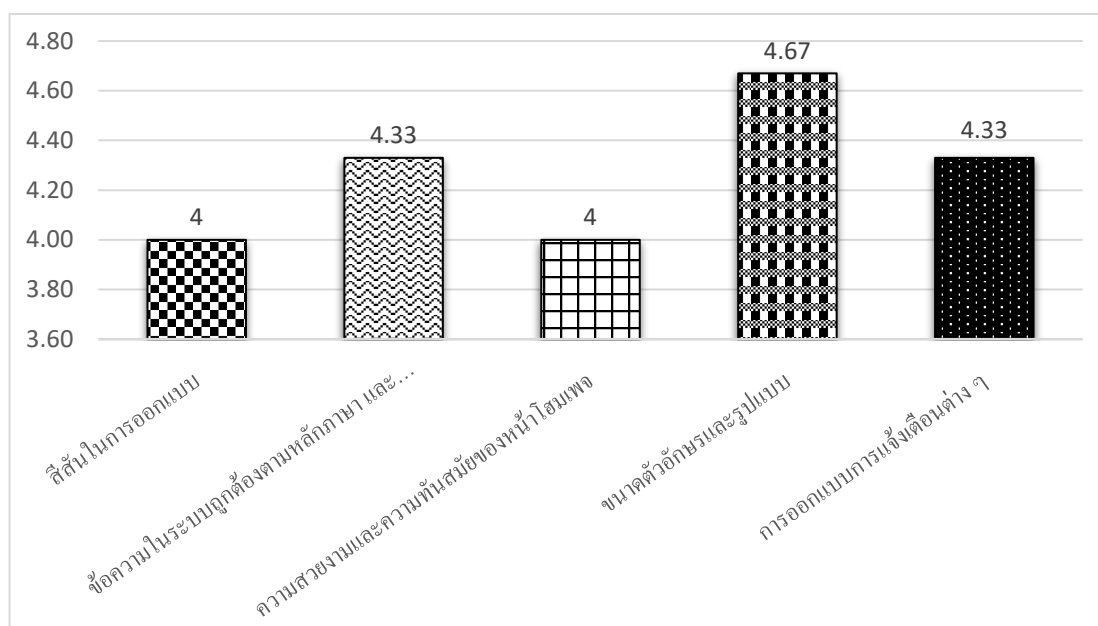
การประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ จะมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) สีสันในการออกแบบระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 2) ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 3) ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.00คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 4) ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และ5) การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า AVG	ค่า SD	ผลประเมิน
1. สีสันในการออกแบบระบบ	4.00	0.00	ดี
2. ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์	4.33	0.47	ดี
3. ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ	4.00	0.82	ดี
4. ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร	4.67	0.47	ดีมาก
5. การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ	4.33	0.47	ดี

จากตารางที่ 5.5 จะเป็นรายละเอียดของผลสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ โดยเรียงลำดับของเกณฑ์การประเมินที่มากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ ประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมากมีอยู่ 1 ประเด็น คือ การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ ประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมีอยู่ 4 ประเด็น ได้แก่ สีสันในการออกแบบระบบ ข้อความในระบบถูกต้อง

ตามหลักภาษาและไวยากรณ์ ความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ และขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร เพื่อให้เห็นถึงผลสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงนำข้อมูลมาแสดงผ่านกราฟแท่ง ดังภาพที่ 5.4



ภาพที่ 5.4 กราฟแสดงผลสรุปด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ

จากภาพที่ 5.4 เป็นกราฟการสรุปประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงออกเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนน ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน ข้อความในระบบถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ และการออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.33 คะแนน สัดันในการออกแบบระบบ และความสวยงามและความทันสมัยของหน้าโฮมเพจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.00 คะแนน โดยประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและต่ำสุดได้แก่ การออกแบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ กับสัดันในการออกแบบระบบ และขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรที่มีร้อยละของค่าเฉลี่ยเท่ากัน ตามลำดับ

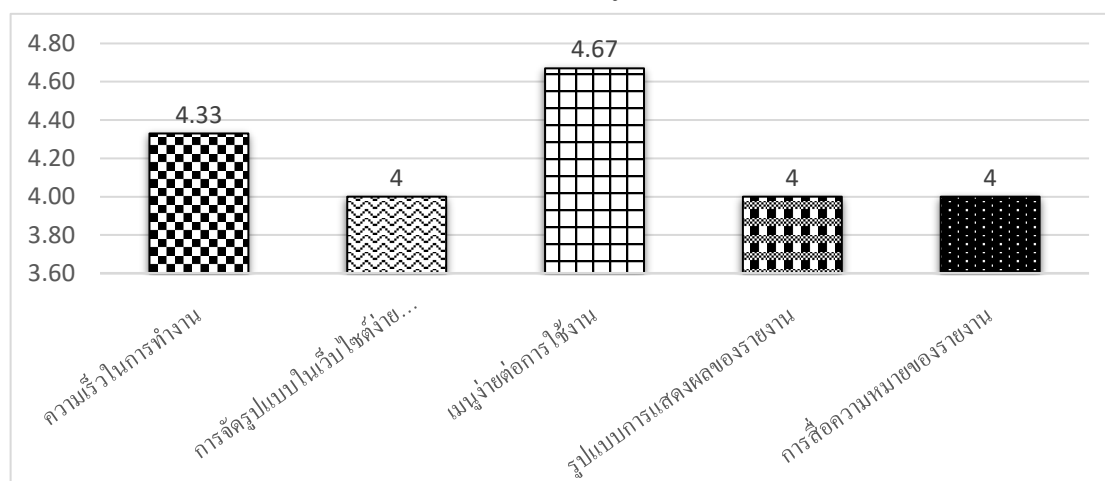
2.2.3 ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน

การประเมินประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ จะมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) ความเร็วในการทำงาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 2) การจัดรูปแบบในเว็บไซค์ต่อการอ่านและการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 3) เมนูง่ายต่อการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 4) รูปแบบการแสดงผลของรายงาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 และ 5) การสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ผลการสรุปของแบบประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นความคิดเห็น	ค่า AVG	ค่า SD	ผลประเมิน
1. ความเร็วในการทำงาน	4.33	0.47	ดี
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซด์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน	4.00	0.82	ดี
3. เมนูง่ายต่อการใช้งาน	4.67	0.47	ดีมาก
4. รูปแบบการแสดงผลของรายงาน	4.00	0.82	ดี
5. การสื่อความหมายของรายงาน	4.00	0.82	ดี

จากตารางที่ 5.6 จะเป็นรายละเอียดของผลสรุปประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ โดยเรียงลำดับของเกณฑ์การประเมินที่มากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ ประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมากมีอยู่ 1 ประเด็น คือ เมนูง่ายต่อการใช้งาน ประเด็นความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ดีมีอยู่ 4 ประเด็น ได้แก่ ความเร็วในการทำงาน การจัดรูปแบบในเว็บไซด์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน รูปแบบการแสดงผลของรายงาน และการสื่อความหมายของรายงาน เช่น กราฟ เป็นต้น เพื่อให้เห็นถึงผลสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงนำข้อมูลมาแสดงผ่านกราฟแท่งดังภาพที่ 5.5



ภาพที่ 5.5 กราฟแสดงผลสรุปด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ

จากภาพที่ 5.5 เป็นกราฟการสรุปประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงออกเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนน ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ เมนูง่ายต่อการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน ความเร็วในการทำงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน การจัดรูปแบบในเว็บไซด์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน รูปแบบการแสดงผลของรายงาน

และการสื่อความหมายของรายงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4 คะแนน โดยประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและต่ำสุดได้แก่ เมื่อง่ายต่อการใช้งานกับการจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน รูปแบบการแสดงผลของรายงาน และการสื่อความหมายของรายงานที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ตามลำดับ

3. สรุปผลการวิจัยโดยรวม

การสรุปผลการวิจัยโดยรวมจะเป็นการนำคะแนนเฉลี่ยของแต่ละประเด็นของการประเมิน มาผ่านกระบวนการทางสถิติโดยผู้วิจัยจะทำการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการสรุป ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญ โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

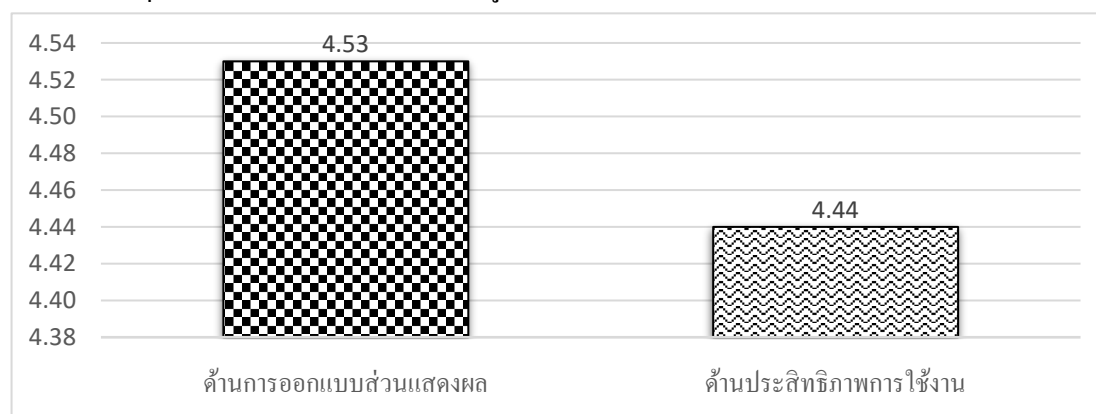
3.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้งานทั่วไปจะมีผลสรุปดังนี้ 1) ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 และ 2) ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.7

ตารางที่ 5.7 ผลการสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป

ด้านการประเมิน	ค่า AVG	ค่า SD	ผลประเมิน
1. ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล	4.53	0.56	ดีมาก
2. ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน	4.44	0.59	ดี

จากตารางที่ 5.7 จะเป็นรายละเอียดของผลการสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป โดยที่ด้านการออกแบบส่วนแสดงผลมีเกณฑ์ที่ดีมากและด้านประสิทธิภาพการใช้งานมีเกณฑ์ที่ดี เพื่อให้เห็นถึงผลสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงนำข้อมูลมาแสดงผ่านกราฟแท่งดังภาพที่ 5.6



ภาพที่ 5.6 กราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป

จากภาพที่ 5.6 เป็นกราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป โดยจะแสดงออกเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนน ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน

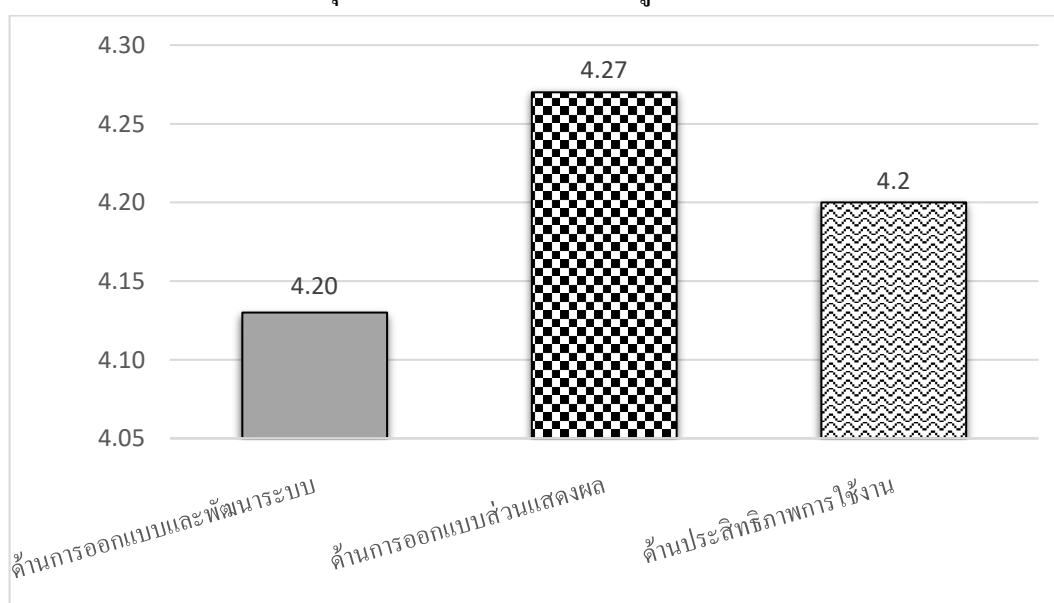
3.2 ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญจะมีผลสรุปดังนี้ 1) ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 2) ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 และ 3) ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน จะมีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.8

ตารางที่ 5.8 ผลการสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการประเมิน	ค่า AVG	ค่า SD	ผลประเมิน
1. ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ	4.20	0.52	ดี
2. ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล	4.27	0.45	ดี
3. ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน	4.20	0.68	ดี

จากตารางที่ 5.8 จะเป็นรายละเอียดของผลการสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ โดยที่ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล ด้านประสิทธิภาพการใช้งานมีเกณฑ์ที่ดี เพื่อให้เห็นถึงผลสรุปที่ชัดเจนมากขึ้นจึงนำข้อมูลมาแสดงผ่านกราฟแท่งดังภาพที่ 5.7



ภาพที่ 5.7 กราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ

จากภาพที่ 5.7 เป็นกราฟแสดงผลสรุปโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงออกเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนน ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการออกแบบส่วนแสดงผล มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.2 คะแนน และด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน

4. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะของการวิจัยจะนำมาจากแบบประเมินประสิทธิภาพที่ผู้ประเมินทั้งหมดได้เสนอมา โดยข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยได้รวบรวมมามีดังนี้

- 4.1 ภายในระบบควรมีการแจ้งเตือนเพิ่มมากขึ้น เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานต้องคลิกผิดบ่อย ๆ
- 4.2 การวาง Layout มีความซับซ้อน ควรจัดวางตามลำดับความสำคัญตามผู้ใช้งานที่ต้องใช้
- 4.3 ควรมีหน้าแสดงผลสำหรับติดต่อกับผู้ดูแลระบบ หากระบบมีปัญหาหรือข้อผิดพลาดจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถแจ้งกับผู้ดูแลระบบได้
- 4.4 รายงานที่อยู่ในรูปแบบ PDF ควรระบุชื่อผู้พิมพ์ วันที่และเวลาที่พิมพ์

บรรณานุกรม

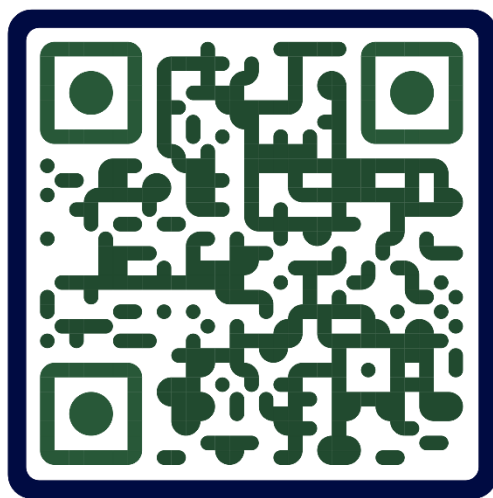
- [1] BorntoDev. (2565). การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ **OOP**. <https://www.borntodev.com/2020/04/14/oop-จากตัวอย่างที่ง่ายๆ/>.
- [2] MarcusCode. (2566). ภาษา **C#** คืออะไร. <http://marcuscode.com/lang/csharp/introduction/>.
- [3] Peak. (2565). **API** คืออะไร. <https://blog.peakaccount.com/blog/api-เร่งสปีดธุรกิจ-เพิ่มปร/>.
- [4] Glurgeek. (2561). ระบบฐานข้อมูล (**Database System**). <https://www.glurgeek.com/education/ระบบฐานข้อมูล-database-system-คือ-ระบบ/>.
- [5] EntityFrameworkTutorial. (2563). **What is Code-First?**. <https://github.com/entityframeworktutorial/EF6-Code-First-Demo/>.
- [6] 9experttraining. (2560). **SQL Server** คืออะไร. <https://www.9experttraining.com/articles/มารู้จักกับ-system-database-ของ-microsoft-sql-server/>.
- [7] CloudHM. (2563). **RDBMS** คืออะไร. <https://blog.cloudhm.co.th/sql-vs-nosql/>.
- [8] ครูคอมออนไลน์. (2564). ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล. <https://krucomonlines.com/ความสัมพันธ์-relationships/>.
- [9] Add In Business. (2565). **Windows Server** คืออะไร. <https://addin.co.th/blog/windows-server/>.
- [10] Mindphp. (2560). การออกแบบส่วนแสดงผล. <https://www.mindphp.com/บทความ/31-ความรู้ทั่วไป/6830-interface-design.html>.
- [11] บริษัท บอรร์นทูเดฟ จำกัด. (2565). **React Library**. <https://www.borntodev.com/2020/07/15/react-101>.
- [12] บริษัท บอรร์นทูเดฟ จำกัด. (2565). **React Components**. <https://www.borntodev.com/2020/07/15/react-101>.
- [13] Thiti Yamsung. (2561). **React Props**. <https://thiti.dev/blog/8281>.
- [14] Appcodemia. (2563). **React Hooks**. <https://www.appcodemia.com/react-hooksพื้นฐาน>.
- [15] Kest Arinchai. (2564). **React Redux**. <https://medium.com/foxbith/redux-คืออะไร-ทำไมต้องใช้- run-to-dev-series-ep-1-af46cf876d67>.
- [16] Mindphp. (2562). การออกแบบส่วนบริการ. <https://www.mindphp.com/บทความ/31-ความรู้ทั่วไป/6830-interface-design.html>.

- [17] ThaiBulkSMS. (2563). **API**. <https://www.thaibulksms.com/blog/post/what-is-an-apiexplain-like-someone-who-do-not-know-about-it>.
- [18] Tanabodin Kamol. (2562). **HTTP**. <https://medium.com/icreativesystems/basic-http3a2b05e5aa19>
- [19] บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด. (2564). **Web Server**. <https://www.quickserv.co.th/knowledge-base/solutions/web-server-พื้นฐานเบื้องต้นของการใช้งานเว็บไซต์ที่หลายคนยังไม่รู้>.
- [20] สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2547). **การคำนวณค่าสถิติ**. http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/known/estat1_12.html
- [21] ภัศราภรณ์ ห้อยกรุด. (2563). **ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ**. <http://www.phichsinee.cmru.ac.th/consult/admin/blog/file/80214052739.pdf>

ภาคผนวก

แบบประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์

เว็บแอปพลิเคชัน



ระบบบริหารจัดการรีสอร์ท ทองพ่าภูมิ ริเวอร์

ประวัติผู้จัดทำปฏิญยานิพนธ์

ชื่อ : นาย อติศักดิ์ ชัยสุวรรณ
วัน เดือน ปี เกิด : 28 ตุลาคม 2544
สถานที่เกิด : จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อปฏิญยานิพนธ์ : ระบบบริหารจัดการรีสอร์ท ทองผาภูมิ ริเวอร์
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ.2551 - พ.ศ.2556 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปรังกาสี
พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปรังกาสี
พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
พ.ศ. 2563 – พ.ศ.2566 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่อยู่ปัจจุบัน :
บ้านเลขที่ 32/8 หมู่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71180
เบอร์โทรศัพท์ 090-3277838

การติดต่อ :
- Email mosfox.fep@gmail.com
- Facebook อติศักดิ์ ชัยสุวรรณ
- Line ID mos000mos